Optimisation de forme appliquée à la conception de stents chirurgicaux

Louis Ducongé

Mémoire de Stage

Encadrants : Yannick Privat, Michel Duprez, Stéphane Cotin, Raphaël Bulle

Version du 27 août 2025

Master de Mathématiques - 2ème année
Année Universitaire 2024-2025

Sommaire.

Introduction. 3

Notations, rappels. 5

I Différentiation par rapport au domaine, optimisation de forme. 9

I.1 Définitions. 9
I.2 Trois exemples fondamentaux de dérivées d'intégrales. 14
I.2.1 Intégrale sur un volume. 14
I.2.2 Intégrale sur une surface. 15
I.2.3 Intégrale d'une fonction dépendant du domaine. 17
I.2.4 Résumé : tableau des dérivées. 19
I.3 Dérivation d'une équation par rapport au domaine. 19
I.3.1 Dérivées eulériennes, lagrangiennes. 19
I.3.2 Un premier cas : avec des conditions aux limites de Dirichlet. 20
I.3.3 Un second cas : avec des conditions aux limites de Neumann. 26
I.4 Méthode du Lagrangien pour la différentiation par rapport au domaine. 33

II Algorithme de résolution numérique. 36

II.1 Une méthode éléments finis : φ-FEM. 36
II.2 Exemple de formulation φ-FEM (conditions aux limites de Neumann). 36
II.3 L'algorithme. 39
II.4 Un exemple d'application : minimisation de la déformation d'une poutre. 40
II.4.1 Le problème. 41
II.4.2 Fonctionnelle à minimiser. 42
II.4.3 Formulation φ-FEM du problème. 42
II.4.4 Descente du gradient. 43
II.4.5 Transport de level-set. 44
II.4.6 Réinitialisation. 44
II.4.7 Implémentation numérique. 45

III Modélisation du problème : section circulaire de l'artère. 46

III.1 Le problème. 46
III.2 Existence et unicité de la solution. 46
III.3 Fonctionnelle à minimiser. 51
III.4 Implémentation de la courbure avec FEniCSx. 52
III.5 La suite du travail en cours. 53

IV Annexe. 54

IV.1 Unicité du projeté au voisinage du bord d'un ouvert borné régulier. 54
IV.2 Le théorème de Danskin. 57
IV.3 Extension de la normale grâce à la distance signée. 61
IV.4 L'inégalité de Korn. 64
IV.5 Fonctionnelles de type Willmore. 72

Bibliographie. 78

Introduction.

Un stent (ou endoprothèse artérielle) est un dispositif maillé et tubulaire qu'on glisse dans une artère pour la maintenir ouverte. Il peut être utilisé dans le cadre d'une angioplastie, qui est une procédure médicale consistant à dilater une artère rétrécie grâce à un ballon qui s'y gonfle. Cela permet de traiter des maladies telles que l'athérosclérose, qui se caractérise par le dépôt d'une plaque de lipides sur la paroi de l'artère (voir Figure 1).

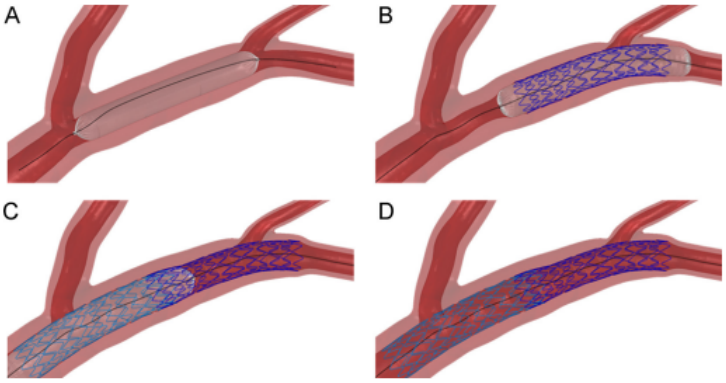

Figure 1 – Pose d'un ballon et d'un stent - Voir [24].

Ce type d'intervention médicale peut donner lieu à des complications post-opératoires (voir [26] et Figure 2)) : l'artère peut se rétrécir à nouveau après l'opération (c'est la *resténose*) ; un bon tiers des patients subissent la resténose, et 10% des patients ont besoin de se faire réimplanter un stent. Il est donc important de savoir optimiser la forme du stent et du ballon afin de les limiter. Cela fait appel à des concepts mathématiques analytiques tels que l'optimisation de forme ou les éléments finis, et, bien entendu cela demande également de la modélisation avec de l'implémentation informatique dans le but de concevoir ces ballons et ces stents. Ce mémoire est le début d'un long travail sur ce sujet, qui se poursuivra en thèse.

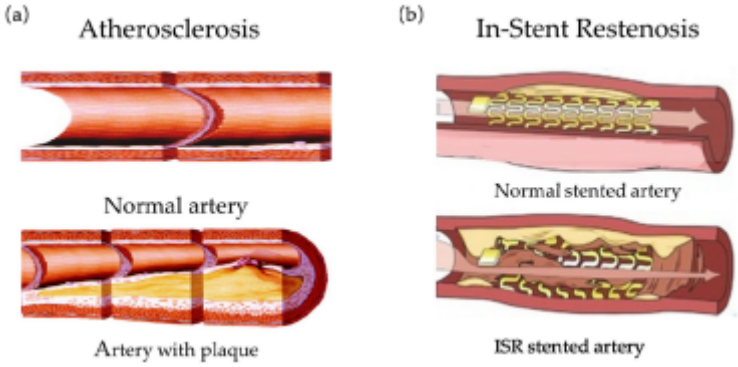

Figure 2 – L'athérosclérose et la resténose - Voir [26].

Dans une première partie, on introduit rigoureusement le domaine de l'optimisation de forme (*shape optimization* en anglais) avec quelques exemples (voir [1]). Formellement, le concept de « dériver par rapport à un ouvert » se définit à partir du calcul différentiel dans des espaces fonctionnels, ce qui conduit naturellement à des algorithmes d'optimisation analogues.

C'est dans la deuxième partie qu'on introduit un tel algorithme (voir [23]), basé sur la descente du gradient, avec une approche par « level-set » : un ouvert est formellement décrit par une fonction dite « level-set » (une fonction régulière négative à l'intérieur de l'ouvert, nulle sur bord et positive à l'extérieur), et le déplacement du domaine est caractérisé par la solution d'une équation de transport dont la condition initiale est la level-set de l'ouvert initial. Dans cette section, on propose également d'utiliser une méthode éléments finis, appelée φ-*FEM*, basée sur la level-set (voir [15] [14], [9]), pour

le problème dit « primal ». Le but de cette méthode est de résoudre efficacement un problème aux limites posé dans des domaines de formes complexes grâce à des maillages réguliers et simples. Elle est réfléchie spécifiquement pour des problèmes comme celui du sujet de ce stage. Cette partie se termine sur un exemple d'application de l'algorithme. Une implémentation numérique sur Python (à l'aide de la plateforme *open source* FEniCSx) y est proposée.

La troisième partie du mémoire aborde essentiellement l'aspect « recherche » du stage : c'est ici qu'on commence véritablement à modéliser le problème et à travailler dessus. Une première modélisation y est proposée avec le début du travail théorique sur le sujet. On travaille en deux dimensions (coupe d'une artère) dans un premier temps, mais pour la thèse, il est prévu d'élargir en trois dimensions, et c'est dans cette optique que les calculs de cette partie sont faits afin d'en réutiliser plus tard.

La quatrième et dernière partie sert d'Annexe : elle présente (et contient des démonstrations, dans la mesure du possible) des résultats utiles aux sections précédentes mais qui ne présentent pas l'intérêt central du sujet, bien qu'ayant un lien avec.

Ce stage a été effectué à Nancy (à l'Institut Élie Cartan de Lorraine) et Strasbourg (dans l'équipe MIMESIS qui est une équipe projet Inria, du lundi 3 mars au vendredi 29 août 2024. Comme dit précédemment, il sera suivi d'une thèse, qui commencera en octobre, toujours à Nancy et Strasbourg. Je tiens à remercier mes encadrants Yannick Privat, Michel Duprez, Stéphane Cotin et Raphaël Bulle pour leur encadrement soutenu et leur patience, et pour m'avoir donné envie de poursuivre ce travail en thèse.

Bonne lecture !

Notations, rappels.

Dans tout ce mémoire, N est un entier naturel non nul fixé.
- Id désigne l'application identité de $\mathbb{R}^N$ dans $\mathbb{R}^N$, et I_N désigne la matrice identité de $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$.
- La transposée d'une matrice M est notée M^T.
- L'ensemble des matrices symétriques (respectivement antisymétriques) de taille N à coefficients réels est noté $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ (respectivement $\mathcal{A}_N(\mathbb{R})$).
- L'ensemble des matrices orthogonales réelles de taille N est noté $O_N(\mathbb{R})$.
- Si $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, on dit que A est *définie positive* si pour tout $X \in \mathbb{R}^N$ non nul, $X^T AX > 0$. On note $\mathcal{S}_N^{++}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices définies positives, et on rappelle le résultat suivant :

Proposition. Voir [18, p244-245]

Soit $A \in \mathcal{S}_N(\mathbb{R})$. Alors A est définie positive si, et seulement si son spectre est inclus dans $\mathbb{R}_+^*$.

- Pour $A, B \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$, on note $A : B = \sum_{i,j=1}^{N} A_{i,j}B_{i,j}$ le *double produit décontracté de A par B*. Cette opération est en fait le produit scalaire canonique sur $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$:

$$\forall A, B \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R}) \quad A : B = \mathrm{Tr}(A^T B).$$

- Le produit scalaire euclidien de deux vecteurs $x, y \in \mathbb{R}^N$ est noté $x \cdot y$.
- Si $p \in [1; \infty]$, on note simplement $\|\cdot\|_{L^p}$ la norme $\|\cdot\|_{L^p(\mathbb{R}^N,\mathbb{R}^N)}$.
- Si A est un sous-ensemble de $\mathbb{R}^N$, on note $\mathbb{1}_A$ *la fonction indicatrice de l'ensemble A* définie pour tout N-uplet de réels x par $\mathbb{1}_A(x) = 1$ si $x \in A$, et 0 sinon.
- Si θ est une fonction de $\mathbb{R}^N$ dans $\mathbb{R}^N$ (au moins dérivable faiblement), $\nabla\theta$ désigne la matrice jacobienne de θ. Dans le cas où θ est une fonction de $\mathbb{R}^N$ dans $\mathbb{R}$, $\nabla\theta$ est aussi le gradient de θ.
- Si $p \in [1; \infty]$, on note $W^{1,p}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ l'ensemble des fonctions de $L^p(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ admettant une dérivée faible dans $L^p(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$. On introduit alors l'application $\|\cdot\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^N,\mathbb{R}^N)}$ (ou plus simplement $\|\cdot\|_{W^{1,\infty}}$) définie par :
$\longrightarrow$ Si $p \in [1; \infty[$:

$$\forall u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N) \quad \|u\|_{W^{1,p}} = \|u\|_{L^p} + \|\nabla u\|_{L^p},$$

$\longrightarrow$ et :

$$\forall u \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N) \quad \|u\|_{W^{1,\infty}} = \max(\|u\|_{L^\infty}, \|\nabla u\|_{L^\infty}),$$

qui munit $(W^{1,p}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N), \|\cdot\|_{W^{1,p}})$ d'une structure d'espace de Banach.
Si $p = 2$, on pourra noter H^1 au lieu de $W^{1,2}$. On définit de manière analogue les espaces $W^{k,p}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ (fonctions dérivables faiblement $k \in \mathbb{N}^*$ fois) et la norme associée, et noter H^k au lieu de $W^{k,2}$.
Dans les cas où l'espace considéré serait autre que $\mathbb{R}^N$, les notations seront adaptées.
- On rappelle le théorème suivant :

Théorème. *de Lax-Milgram* - Voir [1] ou [7].

Soit H un $\mathbb{R}$-espace de Hilbert. On se donne $a : H \times H \to \mathbb{R}$ une forme bilinéaire continue coercive, ainsi que $\ell : H \to \mathbb{R}$ une forme linéaire continue. Alors :

$$\exists! u \in H \quad \forall v \in H \quad a(u, v) = \ell(v).$$

Si de plus a est symétrique, alors u est caractérisé comme réalisant le minimum de la fonction $v \longmapsto \frac{1}{2}a(v, v) - \ell(v)$ sur H.

- On rappelle les définitions suivantes :

Définition. ***Ouvert borné régulier* - Voir [16, p710].**

Soit Ω un ouvert borné de $\mathbb{R}^N$ et $k \in \mathbb{N}^*$. On dit que Ω est *de classe* $\mathcal{C}^k$ si pour tout $a \in \partial\Omega$, il existe $r > 0$, $\gamma : \mathbb{R}^{N-1} \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^k$ tel que pour tout $(x_1, x_2, ..., x_N) \in \mathbb{R}^N$, en notant $x' = (x_1, ..., x_{N-1})$:

$$x \in B(a,r) \cap \partial\Omega \iff \gamma(x') = x_N \quad \text{et} \quad x \in B(a,r) \cap \Omega \iff \gamma(x') < x_N.$$

Autrement dit, formellement, $\partial\Omega$ est localement la courbe d'une fonction de classe $\mathcal{C}^k$.

Définition. Voir [16, p254].

Soit Ω un ouvert borné de $\mathbb{R}^N$. On dit que Ω est *de classe* $\mathcal{C}^{1,1}$ si Ω est de classe $\mathcal{C}^1$ et si, en notant γ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ le paramétrant localement, $\nabla\gamma$ est lipschitzienne.

Définition. ***Dérivée par rapport à la normale* - Voir [16, p710].**

Soient Ω un ouvert borné de $\mathbb{R}^N$ et $f : \bar{\Omega} \to \mathbb{R}^N$.
(1) Si Ω est de classe $\mathcal{C}^1$ et f de classe $\mathcal{C}^1$ (au moins faiblement), on appelle $\dfrac{\partial f}{\partial n} := (\nabla f)n$ la *dérivée partielle de f par rapport à la normale*, aussi notée $\partial_n f$. Si f est à valeurs dans $\mathbb{R}$, on pose plutôt $\dfrac{\partial f}{\partial n} := \nabla f \cdot n$.
(2) Si Ω est de classe $\mathcal{C}^3$ et f de classe $\mathcal{C}^2$ (au moins faiblement), en notant $\mathrm{Hess}(f)$ la matrice hessienne de f, on pose $\dfrac{\partial^2 f}{\partial n^2} := n^T \mathrm{Hess}(f) n = (\mathrm{Hess}(f)n) \cdot n$ la *dérivée partielle seconde de f par rapport à la normale.*
Les fonctions $\dfrac{\partial f}{\partial n}$ et $\dfrac{\partial^2 f}{\partial n^2}$ sont définies sur $\partial\Omega$.

- Soit Ω un ouvert borné régulier de $\mathbb{R}^N$, dont on note n la normale extérieure.
Soit $u : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ dérivable faiblement.
Alors, sur $\partial\Omega$, ∇u s'écrit :

$$\nabla u = \frac{\partial u}{\partial n} n + \nabla_T u,$$

où $\nabla_T u$ est *la composante tangentielle de* ∇u (voir la Figure 3 ci-contre).

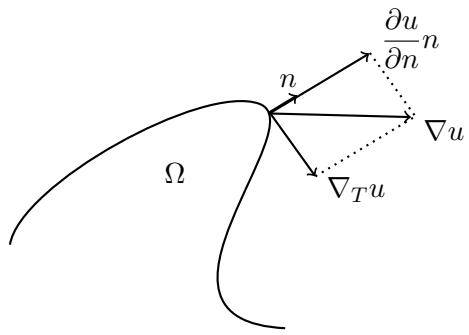

Figure 3 – Composantes de ∇u.

- (Voir [7]) Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace de Banach dont on note E' le dual dont on note $\langle\cdot|\cdot\rangle$ le crochet de dualité. On rappelle que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \in E'^{\mathbb{N}}$ *converge faiblement vers* $f \in E'$ lorsque pour tout $x \in E$:

$$\langle f_n | x \rangle \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \langle f | x \rangle.$$

Si $E = H^1(\Omega, \mathbb{R}^N)$ avec Ω un ouvert de $\mathbb{R}^N$, alors cela se traduit avec les distributions : si on se donne une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in H^1(\Omega, \mathbb{R}^N)^{\mathbb{N}}$, alors dire qu'elle converge faiblement vers $u \in H^1(\Omega, \mathbb{R}^N)$ signifie qu'en notant $T_u : \varphi \longmapsto \displaystyle\int_\Omega u(x)\varphi(x)\mathrm{d}x$ la distribution associée, pour toute fonction à support compact φ, $T_{u_n}(\varphi) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} T_u(\varphi)$.
- On rappelle que si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite de $H^1(\Omega)$ qui est bornée, alors on peut en extraire une

sous-suite faiblement convergente dans $H^1(\Omega)$. On rappelle en outre le théorème suivant :

Théorème. ***de Rellich-Kondrachov (injection compacte)*** **- Voir [1] ou [7].**

Soit Ω un ouvert borné de classe $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}^N$. Alors, l'injection canonique de $H^1(\Omega)$ dans $L^2(\Omega)$ est compacte, c'est-à-dire que de toute suite bornée de $H^1(\Omega)$, on peut en extraire une sous-suite fortement convergente dans $L^2(\Omega)$.

- Si Ω est un ouvert de $\mathbb{R}^N$, on note $H_0^1(\Omega, \mathbb{R}^N)$ l'adhérence de $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega, \mathbb{R}^N)$ pour la norme de $H^1(\Omega, \mathbb{R}^N)$.
- On rappelle le théorème suivant :

Théorème. ***Inégalité de Poincaré*** **- Voir [1] ou [7].**

Soit Ω un ouvert borné de classe $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}^N$. Alors, il existe $C_P > 0$ telle que :

$$\forall u \in H_0^1(\Omega, \mathbb{R}^N) \quad \|u\|_{L^2} \leqslant C_P \|\nabla u\|_{L^2}.$$

C_P est appelée *constante de Poincaré*.

- Si Ω un ouvert de $\mathbb{R}^N$, on note $H^{-1}(\Omega, \mathbb{R}^N)$ le dual de $H_0^1(\Omega, \mathbb{R}^N)$, ainsi que $\|\cdot\|_{H^{-1}(\Omega,\mathbb{R}^N)}$ (ou tout simplement $\|\cdot\|_{H^{-1}}$ s'il n'y a pas d'ambiguïté possible sur Ω) la norme subordonnée à la norme $\|\cdot\|_{H_0^1} : u \in H_0^1(\Omega, \mathbb{R}^N) \longmapsto \|\nabla u\|_{L^2}$ de $H_0^1(\Omega, \mathbb{R}^N)$.
- On rappelle les formules suivantes :

Proposition. ***Formule de Stokes*** **- Voir [1].**

Soit Ω un ouvert borné de $\mathbb{R}^N$, de classe $\mathcal{C}^1$. Soit n le vecteur normal extérieur à Ω, de coordonnées $n_1, \ldots, n_N$ dans la base canonique de $\mathbb{R}^N$, et on note $\mathrm{d}s$ la mesure de surface.
Soient u, v deux fonctions de l'espace de Sobolev $H^1(\Omega)$ (ou alors, $u, v \in \mathcal{C}^1(\bar{\Omega})$). Alors :

$$\int_\Omega \mathrm{div}(u)\mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} u \cdot n \mathrm{d}s.$$

Théorème. ***Formule de Green ou d'intégration par parties*** **- Voir [1].**

Sous les mêmes notations et hypothèses que le théorème précédent, on a :

$$\int_\Omega \partial_j u(x) v(x) \mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} u(x) v(x) n_i(x) \mathrm{d}s - \int_\Omega u(x) \partial_j v(x) \mathrm{d}x.$$

Aussi, si $u, v \in H^2(\Omega)$ (ou alors, $u, v \in \mathcal{C}^2(\bar{\Omega})$), alors :

$$-\int_\Omega \Delta u v \mathrm{d}x = \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \mathrm{d}x - \int_{\partial\Omega} \nabla u \cdot n v \mathrm{d}s.$$

- On rappelle les théorèmes suivants (voir [3] ou [19] pour le théorème des fonctions implicites) :

Théorème. ***de Banach-Picard*** **- Voir [7, p83].**

Soit (E, d) un espace métrique complet et $f : E \to E$ contractante. Alors, f possède un unique point fixe.

Théorème. ***des fonctions implicites en dimension quelconque (finie ou infinie).***

Soient $k \in \mathbb{N}^*$ et E, F, G trois espaces de Banach. Soit $U \subset E \times F$ un ouvert.
On considère une fonction $f : U \to Z$ de classe $\mathcal{C}^k$. Soit $(x_0, y_0) \in E \times F$ tel que $f(x_0, y_0) = 0$.
Si $\mathrm{d}f_y(x_0, y_0)$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels, alors il existe un voisinage V de x_0 dans E, une fonction $\varphi : V \to F$ de classe $\mathcal{C}^k$ et un voisinage ouvert W de (x_0, y_0) dans U tels que pour tout $(x, y) \in E \times F$:

$$((x, y) \in W \text{ et } f(x, y) = 0) \Longleftrightarrow (x \in V \text{ et } y = \varphi(x)).$$

- On rappelle le théorème des accroissements finis généralisé suivant, qui se démontre en appliquant le théorème classique (voir [19, p72]) pour des fonctions à variable réelle à la fonction $t \longmapsto f(a+t(b-a))$:

Théorème. ***des accroissements finis.***

Soit E un espace vectoriel normé. Soient $U \subset E$ un ouvert, $f : U \to \mathbb{R}$ différentiable et $a, b \in U$ tels que $[a; b] \subset U$.
Alors, il existe $t \in]0; 1[$ tel que :

$$f(b) - f(a) = \mathrm{d}f(a + t(b - a)) \cdot (b - a).$$

Autrement dit, il existe $c \in]a; b[$ tel que :

$$f(b) - f(a) = \mathrm{d}f(c) \cdot (b - a).$$

I Différentiation par rapport au domaine, optimisation de forme.

Dans cette section, on se réfère à [1].
On se fixe un ouvert borné régulier Ω_0 de classe $\mathcal{C}^{1,1}$ de $\mathbb{R}^N$.
On introduit ici la notion de différentiation par rapport au domaine Ω_0.

I.1 Définitions.

On note :
$\longrightarrow \mathcal{T} := \left\{T \in \mathrm{Id} + W^{1,\infty}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N) \text{ bijective } \mid \ T^{-1} - \mathrm{Id} \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)\right\}$;
$\longrightarrow \mathcal{C}(\Omega_0) := \left\{\Omega \subset \mathbb{R}^N \mid \exists T \in \mathcal{T} \quad \Omega = T(\Omega_0)\right\}$.
L'idée de différentier par rapport à Ω_0 suggère qu'on se place « au voisinage » de Ω_0.
Pour bien définir ce que cela signifie, on pose, pour tout $\theta \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$,

$$(\mathrm{Id} + \theta)(\Omega_0) := \{x + \theta(x) \mid x \in \Omega_0\}.$$

La Figure 4 ci-contre schématise un tel déplacement de Ω_0.
On souhaite voir ce qui se passe quand θ tend vers 0 (sous-entendu, pour la norme $\|\cdot\|_{W^{1,\infty}}$). Mais pour cela, il faut qu'un voisinage de l'application Id soit contenue dans $\mathcal{T}$.
Voici un lemme qui permet de le confirmer :

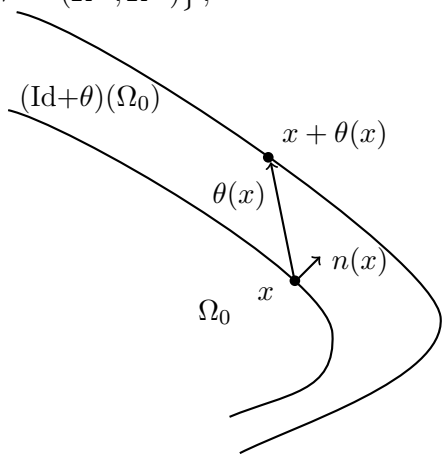

Figure 4 – Variation de Ω_0 par θ.

Lemme I.1.1.

Pour tout $\theta \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ avec $\|\theta\|_{W^{1,\infty}} < 1$, $T := \mathrm{Id} + \theta$ est une bijection de $\mathbb{R}^N$ dans $\mathbb{R}^N$ et $T \in \mathcal{T}$.

Démonstration : Raisonnons par étapes. Soit $\theta \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ tel que $\|\theta\|_{W^{1,\infty}} < 1$.
⋆ Étape 1 : Montrons que θ est strictement contractante. Pour $x, y \in \mathbb{R}^N$, on a :

$$\theta(x) - \theta(y) = \int_0^1 \nabla\theta(y + t(x-y))(x-y)\mathrm{d}t.$$

Cette formule se démontre en considérant la fonction $\varphi : t \longmapsto \theta(y + t(x-y))$, en la dérivant sur $[0;1]$ (faiblement).
Donc, en notant ici $|\cdot|$ la norme euclidienne sur $\mathbb{R}^N$:

$$\begin{aligned} |\theta(x) - \theta(y)| &\leqslant \int_0^1 |\nabla\theta(y + t(x-y))(x-y)|\mathrm{d}t \qquad \text{(inégalité triangulaire)} \\ &\leqslant \left(\int_0^1 |\nabla\theta(y + t(x-y))|\mathrm{d}t\right)|x-y|, \end{aligned}$$

ce qui se montre en revenant coordonnée par coordonnée.
Comme, pour tout $t \in [0;1]$, $|\nabla\theta(y + t(x-y))| \leqslant \|\nabla\theta\|_{L^\infty} \leqslant \|\theta\|_{W^{1,\infty}}$, il vient :

$$|\theta(x) - \theta(y)| \leqslant |x-y|\|\theta\|_{W^{1,\infty}}.$$

Remarque.

Plus généralement, on vient de montrer que pour tout $\theta \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$, θ est $\|\theta\|_{W^{1,\infty}}$-lipschitzienne.

Comme $\|\theta\|_{W^{1,\infty}} < 1$, il vient que θ est contractante.
⋆ Étape 2 : Montrons que T est bijective. Soit $b \in \mathbb{R}^N$, et montrons qu'il existe un unique vecteur $y \in \mathbb{R}^N$ vérifiant $b = T(y)$.
Soit $K : x \longmapsto b - \theta(x)$. Comme θ est contractante, K aussi.
Comme $\mathbb{R}^N$ est complet, d'après le théorème de Banach-Picard, K possède un unique point fixe $y \in \mathbb{R}^N$. On a donc $K(y) = y$, c'est-à-dire $b = y + \theta(y) = T(y)$, ce qui prouve que T est bijective.
⋆ Étape 3 : Montrons que $T^{-1} - \mathrm{Id} \in L^\infty(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$.
On a $T^{-1} - \mathrm{Id} = (\mathrm{Id} - T) \circ T^{-1} = -\theta \circ T^{-1}$, donc :

$$\begin{aligned} \|T^{-1} - \mathrm{Id}\|_{L^\infty} &= \|\theta \circ T^{-1}\|_{L^\infty} \\ &\leqslant \|\theta\|_{W^{1,\infty}} \\ &< 1, \end{aligned}$$

ce qui achève l'étape.
⋆ Étape 4 : Montrons enfin que T^{-1} est différentiable (faiblement) et que $\nabla(T^{-1} - I_N) \in L^\infty(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$.
On a $\nabla T = I_N + \nabla\theta$, et comme $\|\nabla\theta\|_{L^\infty} \leqslant \|\theta\|_{W^{1,\infty}} < 1$, la série $\sum_{n\in\mathbb{N}} (-\nabla\theta)^n$ converge absolument en tout point de $\mathbb{R}^N$. On peut aisément vérifier qu'alors, ∇T est inversible et que, par télescopage,

$$(\nabla T)^{-1} = (I_N + \nabla\theta)^{-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-\nabla\theta)^n.$$

Ainsi, T^{-1} est différentiable (faiblement) avec $\nabla(T^{-1}) = (\nabla T)^{-1} \circ T^{-1}$.
Maintenant, en notant $|||\cdot|||$ une norme subordonnée de $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$,

$$\begin{aligned} |||(\nabla T)^{-1} - I_N||| &\leqslant \sum_{n=1}^{+\infty} |||\nabla\theta|||^n \\ &\leqslant \frac{|||\nabla\theta|||}{1 - |||\nabla\theta|||}. \end{aligned} \tag{1}$$

Finalement,

$$\begin{aligned} \nabla(T^{-1} - \mathrm{Id}) &= (\nabla T)^{-1} \circ T^{-1} - I_N \\ &= ((\nabla T)^{-1} - I_N) \circ T^{-1}, \end{aligned}$$

puisque $I_N \circ T^{-1} = I_N$ (application constante égale à I_N).
Par conséquent, par (1), $\nabla(T^{-1} - \mathrm{Id}) \in L^\infty(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$, ce qui achève la démonstration. □

Ainsi, $\mathcal{T}$ contient toutes les applications $\mathrm{Id} + \theta$ avec $\theta \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ et $\|\theta\|_{W^{1,\infty}} < 1$ (i.e. pour θ assez « petit » pour la norme $\|\cdot\|_{W^{1,\infty}}$).
Nous pouvons désormais définir la différentiabilité en Ω_0 d'une application. Si $J : \mathcal{C}(\Omega_0) \to \mathbb{R}$ et $\Omega \in \mathcal{C}(\Omega_0)$, on pourra éventuellement noter $J_\Omega = J(\Omega)$.

Définition I.1.2. ***Différentiabilité par rapport au domaine.***

Soit $J : \mathcal{C}(\Omega_0) \to \mathbb{R}$. On dit que J est *différentiable en* Ω_0 si la fonction $\theta \longmapsto J((\mathrm{Id}+\theta)(\Omega_0))$ est différentiable en 0 au sens de Fréchet dans l'espace de Banach $W^{1,\infty}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$.
Si J est différentiable en Ω_0, on note $J'(\Omega_0)$ (ou J'_{Ω_0}) la différentielle de $\theta \longmapsto J((\mathrm{Id}+\theta)(\Omega_0))$ en 0.

Pour plus de simplicité et de compréhension dans les calculs dans ce mémoire, nous considèrerons plutôt la différentiabilité au sens de Gateaux (existence des dérivées directionnelles selon tout $\theta \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$, i.e. $t \longmapsto J((\mathrm{Id}+t\theta)(\Omega_0))$ est dérivable en 0).
De façon plus générale, on peut aussi définir la différentiabilité en Ω_0 si J est à valeurs dans un espace de Banach. Ici, on se limitera au cas de $\mathbb{R}$.
Un fait remarquable est que, si $\theta \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$, en gardant les mêmes notations que la définition précédente, $J'(\Omega_0)(\theta)$ ne dépend que de la composante normale de θ sur $\partial\Omega_0$. Nous allons le montrer. Pour cela, on considère le flot de θ, noté $y : (t,x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^N \longmapsto y(t,x,\theta)$. Autrement dit, pour tout $x \in \mathbb{R}^N$, $t \longmapsto y(t,x,\theta)$ est l'unique solution du problème de Cauchy :

$$\begin{cases} y' &= \theta(y) \\ y(0) &= x \end{cases},$$

et est de classe $\mathcal{C}^1$. On a en outre :

$$\forall t, t', \lambda \in \mathbb{R} \quad \begin{cases} y(t+t', x, \theta) &= y(t, y(t', x, \theta), \theta) \\ y(\lambda t, x, \theta) &= y(t, x, \lambda\theta) \end{cases}.$$

On pose $e^\theta(x) = y(1,x,\theta)$, qui, d'après les relations précédentes, est bijective d'inverse $e^{-\theta}$ et vérifie $e^0 = \mathrm{Id}$. L'application $t \longmapsto e^{t\theta}(x)$ est solution du problème de Cauchy énoncé plus haut.

Lemme I.1.3. ***"Constance" le long du flot.***

Soit $\theta \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ tel que $\theta \cdot n = 0$ sur $\partial\Omega_0$.
Alors, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $e^{t\theta}(\Omega_0) = \Omega_0$.

Démonstration : Raisonnons par étapes.

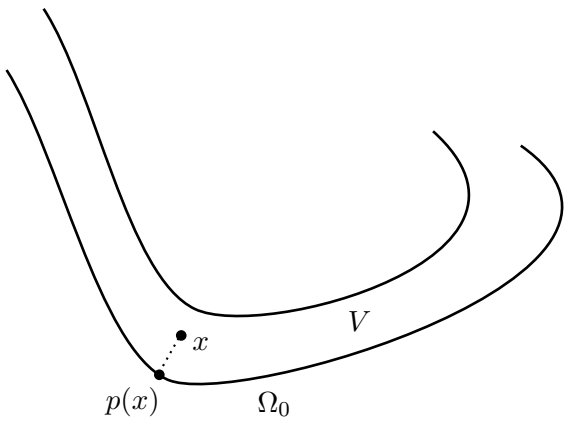

Figure 5 – Voisinage V.

⋆ Étape 1 : Montrons que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $e^{t\theta}(\partial\Omega_0) = \partial\Omega_0$.
Soit $x \in \partial\Omega_0$; montrons que $e^{t\theta}(x) \in \partial\Omega_0$ pour tout $t \geqslant 0$.
Pour $t \in \mathbb{R}$, on pose $X(t) = e^{t\theta}(x)$. On a ainsi $X(0) = x$ et, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $X'(t) = \theta(X(t))$.
D'après le Corollaire IV.1.10 (dans l'annexe), on sait qu'il existe un voisinage tubulaire V de $\partial\Omega_0$ (représenté sur la Figure 5) tel que tout élément de V admet un unique projeté sur $\partial\Omega_0$.
Soit $t' = \inf\{t > 0 \mid X(t) \notin V\}$. Comme X est continue et $X(0) \in \partial\Omega_0$, alors $X(t) \in V$ pour tout t sur un voisinage de 0.
Donc $t' > 0$.

On note $I = [0; t'[$, de sorte que :

$$\forall t \in I \quad X(t) \in V.$$

Montrons que si $t \in I$, alors $X(t) \in \partial\Omega_0$.
Soit d la distance signée sur Ω_0. Pour tout $t \in I$, $X(t)$ admet un unique projeté $p(X(t))$ sur $\partial\Omega_0$.
D'après le Corollaire IV.2.3 (dans l'annexe ; application du Théorème IV.2.1 de Danskin), on a, pour tout $t \in I$,

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(d^2(X(t))) &= 2(X(t) - p(X(t))) \cdot X'(t) \\ &= 2(X(t) - p(X(t))) \cdot \theta(X(t)) \\ &= 2[\theta(p(X(t))) \cdot (X(t) - p(X(t))) + [\theta(X(t)) - \theta(p(X(t)))] \cdot [X(t) - p(X(t))]].\end{aligned}$$

D'une part, quand on a prolongé la normale dans la Proposition IV.3.3 (en annexe), on a vu que pour tout $y \in \mathbb{R}^N$, $y - p(y)$ est colinéaire à $n(p(y))$. Par hypothèse, on a de plus, pour tout $y \in \partial\Omega_0$, $\theta(y) \cdot n(y) = 0$, donc :

$$\theta(p(X(t))) \cdot [X(t) - p(X(t))] = 0.$$

Ensuite, $\theta \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ donc par la remarque faite dans la démonstration du lemme précédent, θ est $\|\theta\|_{W^{1,\infty}}$-lipschitzienne. On en déduit que :

$$|\theta(X(t)) - \theta(p(X(t)))| \leqslant \|\theta\|_{W^{1,\infty}} |X(t) - p(X(t))| = \|\theta\|_{W^{1,\infty}} d(X(t)).$$

Donc, grâce à l'inégalité de Cauchy-Schwarz et ce résultat, on a :

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(d^2(X(t))) &= 2(\theta(X(t)) - \theta(p(X(t)))) \cdot (X(t) - p(X(t))) \\ &\leqslant 2\|\theta\|_{W^{1,\infty}} d(X(t)) \times d(X(t)) \\ &\leqslant 2\|\theta\|_{W^{1,\infty}} d^2(X(t)).\end{aligned}$$

En notant $f : t \longmapsto d^2(X(t))$, il vient :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(f(t)e^{-2\|\theta\|_{W^{1,\infty}} t}\right) \leqslant 0.$$

La fonction $F : t \longmapsto f(t)e^{-2\|\theta\|_{W^{1,\infty}} t}$ est donc décroissante sur I. Comme elle est également positive, on arrive à :

$$\forall t \in [0; t'[\quad 0 \leqslant f(t)e^{-2\|\theta\|_{W^{1,\infty}} t} \leqslant f(0) = 0,$$

donc $f(t) = 0$ pour tout $t \in [0; t'[$.

Remarque.

Ce raisonnement revient à appliquer un lemme de Gronwall. On vient d'en refaire une démonstration.

Si on avait $t' \neq +\infty$, alors $t' \in \partial V$ par définition de t'. Comme f est continue sur $\mathbb{R}$ (par composée de fonctions continues), $f(t') = 0$, et donc $X(t') \in \partial\Omega_0$, ce qui contredirait $t' \in \partial V$.
Donc $t' = +\infty$, ce qui prouve que pour tout $t \geqslant 0$, $X(t) \in \partial\Omega_0$.
En raisonnant de même sur $t \longmapsto X(-t)$ (en considérant $-\theta$ à la place de θ), on a également $X(t) \in \partial\Omega_0$ pour tout $t \leqslant 0$.
Par conséquent, $e^{t\theta}(\partial\Omega_0) \subset \partial\Omega_0$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.
Pour l'inclusion réciproque, on a montré que :

$$\forall t \in \mathbb{R} \quad e^{-t\theta}(\partial\Omega_0) \subset \partial\Omega_0,$$

donc

$$\forall t \in \mathbb{R} \quad \partial\Omega_0 \subset e^{t\theta}(\partial\Omega_0),$$

ce qui prouve que $e^{t\theta}(\partial\Omega_0) = \partial\Omega_0$.
⋆ Étape 2 : Soit $t \in \mathbb{R}$, montrons que $e^{t\theta}(\Omega_0) = \Omega_0$. Par un raisonnement similaire à la fin de l'étape précédente, il suffit de montrer l'inclusion directe. Le cas $t = 0$ est immédiat, et le cas $t < 0$ est analogue à celui $t > 0$, donc on considère que $t > 0$.
Soit $x \in \Omega_0$. On considère $g : s \longmapsto e^{s\theta}(x)$. On a :

$$\forall s \in [0;t] \quad g(s) \notin \partial\Omega_0, \tag{2}$$

car dans le cas contraire, s'il existait $s' \in [0;t]$ tel que $g(s) \in \partial\Omega_0$, d'après l'étape précédente, cela serait vrai pour tout $s \in [0;t]$ donc pour $s = 0$, c'est-à-dire $x \in \partial\Omega_0$, ce qui n'est pas le cas.
Donc $g(t) \notin \partial\Omega_0$.
Si on avait $g(t) \notin \Omega_0$, alors $g(t) \in \mathbb{R}^N \backslash \overline{\Omega_0}$. Mais alors, $g([0;t])$ (qui est connexe puisque g est continue) serait d'intersection non vide avec $\partial\Omega_0$ (cela est une conséquence directe du "théorème de passage à la douane", qui dit qu'un ensemble connexe rencontrant à la fois un ensemble et son complémentaire rencontre également la frontière de ce dernier ; voir [4]), ce qui contredirait (2).
Cela prouve que $g(t) \in \Omega_0$, et achève la démonstration. □

Proposition I.1.4.

Soit $J : \mathcal{C}(\Omega_0) \to \mathbb{R}$ différentiable en Ω_0. Soit n le vecteur normal extérieur à Ω_0.
Alors, pour tout $\theta_1, \theta_2 \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ tels que $\theta_2 - \theta_1 \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ et $\theta_1 \cdot n = \theta_2 \cdot n$ sur $\partial\Omega_0$, on a :

$$J'(\Omega_0)(\theta_1) = J'(\Omega_0)(\theta_2).$$

Démonstration : Soient $\theta_1, \theta_2 \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ tels que $\theta := \theta_2 - \theta_1 \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ et $\theta_1 \cdot n = \theta_2 \cdot n$. Autrement dit, $\theta \cdot n = 0$.
Il suffit de montrer que $J'(\Omega_0)(\theta) = 0$, ce qui, par linéarité du produit scalaire et de $J'(\Omega_0)$ (qui est une différentielle), achèvera la démonstration.
D'après le lemme précédent, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $e^{t\theta}(\Omega_0) = \Omega_0$.
Donc $t \longmapsto J(e^{t\theta}(\Omega_0)) = J(\Omega_0)$ est constante, ce qui donne $\dfrac{\mathrm{d}J(e^{t\theta}(\Omega_0))}{\mathrm{d}t}(0) = 0$
Or, on a, pour tout $x \in \mathbb{R}^N$:

$$\begin{aligned} e^{t\theta}(x) &= y(1, x, t\theta) \\ &\underset{t\to 0}{=} y(1, x, 0) + t\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}(1, x, 0) + o(t) \\ &\underset{t\to 0}{=} x + t\theta(x) + o(t). \end{aligned}$$

Par dérivation composée (il faudrait justifier qu'on puisse le faire, notamment grâce au fait que θ est de classe $\mathcal{C}^1$... Exercice laissé au lecteur [1]), on obtient alors :

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}J(e^{t\theta}(\Omega_0))}{\mathrm{d}t}(0) &= J'(\Omega_0)\left(\frac{\mathrm{d}e^{t\theta}}{\mathrm{d}t}\right)(0) \\ &= J'(\Omega_0)(\theta), \end{aligned}$$

et donc $J'(\Omega_0)(\theta) = 0$.

□

1. Pardonnez-moi, mais j'ai toujours rêvé d'écrire ça un jour...

I.2 Trois exemples fondamentaux de dérivées d'intégrales.

Dans cette sous-section, on se donne quelques exemples de calculs de différentielles par rapport à Ω_0. Par souci de simplicité, on suppose qu'il est possible de dériver sous l'intégrale quand on le souhaite par rapport à une variable réelle ; on ne s'intéressera donc pas aux hypothèses du théorème de dérivation sous l'intégrale.

I.2.1 Intégrale sur un volume.

On commence par la dérivée d'une intégrale sur un volume. Ce premier exemple est très important, d'une part parce que beaucoup des calculs qui suivront seront simplifiés par le contenu de la démonstration de la Proposition I.2.2, et d'autre part parce que la marche à suivre est assez classique dans celui-ci.
On dispose du lemme suivant, qu'on va admettre :

Lemme I.2.1. ***Changement de variable sur un volume.***

Soient $T \in \mathcal{T}$ et $p \in [1;\infty]$. Soit $f : T(\Omega_0) \to \mathbb{R}$. Alors, $f \in L^p(T(\Omega_0))$ si, et seulement si $f \circ T \in L^p(\Omega_0)$ et, dans ce cas,

$$\int_{T(\Omega_0)} f \mathrm{d}x = \int_{\Omega_0} (f \circ T)|\det(\nabla T)|\mathrm{d}x$$

et

$$\int_{T(\Omega_0)} f|\det((\nabla T)^{-1})|\mathrm{d}x = \int_{\Omega_0} (f \circ T)\mathrm{d}x.$$

De plus, $f \in W^{1,p}(T(\Omega_0))$ si, et seulement si $f \circ T \in W^{1,p}(\Omega_0)$ et $(\nabla f) \circ T = ((\nabla T)^{-1})^T \nabla(f \circ T)$, où M^T désigne la transposée de $M \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$.

Petite remarque : dans l'intégrale, on n'écrit pas les variables pour gagner en lisibilité (et on le fera quand cela s'avèrera préférable), mais à l'avenir, en cas d'ambiguïté dans le mémoire, elles seront écrites.

Proposition I.2.2. ***Intégrale sur un volume.***

Soit $f \in W^{1,1}(\mathbb{R}^N)$ et soit $J : \mathcal{C}(\Omega_0) \to \mathbb{R}$ définie par :

$$\forall \Omega \in \mathcal{C}(\Omega_0) \quad J(\Omega) = \int_\Omega f(x)\mathrm{d}x.$$

Alors, J est différentiable en Ω_0 et on a :

$$\begin{aligned} \forall \theta \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N) \quad J'(\Omega_0)(\theta) &= \int_{\Omega_0} \mathrm{div}(\theta(x)f(x))\mathrm{d}x \\ &= \int_{\partial\Omega_0} \theta(x) \cdot n(x) f(x)\mathrm{d}s, \end{aligned}$$

où $\mathrm{d}s$ est la mesure de surface.

Démonstration : Soit $\theta \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$. Soit $t \in \mathbb{R}$ proche de 0. On pose $\Omega_t = (\mathrm{Id} + t\theta)(\Omega_0)$. On a, d'après le Lemme I.2.1,

$$\begin{aligned} J((\mathrm{Id} + t\theta)(\Omega_0)) &= \int_{\Omega_t} f(x)\mathrm{d}x \\ &= \int_{\Omega_0} f \circ (\mathrm{Id} + t\theta)|\det(I_N + t\nabla\theta)|\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

$\longrightarrow$ D'une part, rappelons la différentielle du déterminant :

$$\forall M \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R}) \quad \det(M+H) \underset{H\to 0}{=} \det(M) + \mathrm{d}\det(M)\cdot H + o(H)$$

où $\mathrm{d}\det(M)\cdot H = \mathrm{Tr}(\mathrm{com}(M)^T H)$, pour $H \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$.
Pour $M = I_N$, $\mathrm{d}\det(I_N)\cdot H = \mathrm{Tr}(H)$ et on trouve :

$$\begin{aligned}\det(I_N + t\nabla\theta) &\underset{t\to 0}{=} 1 + t\mathrm{Tr}(\nabla\theta) + o(t)\\ &\underset{t\to 0}{=} 1 + t\,\mathrm{div}(\theta) + o(t).\end{aligned}$$

La fonction $t \longmapsto \det(I_N + t\nabla\theta)$ est continue sur $\mathbb{R}$ car polynomiale, et vaut $\det(I_N) = 1 > 0$ en 0. Donc elle est positive au voisinage de 0. Ainsi,

$$\begin{aligned}|\det(I_N + t\nabla\theta)| &\underset{t\to 0}{=} \det(I_N + t\nabla\theta)\\ &\underset{t\to 0}{=} 1 + t\,\mathrm{div}(\theta) + o(t).\end{aligned}$$

$\longrightarrow$ D'autre part, comme $f \in W^{1,1}(\mathbb{R}^N)$, $t \longmapsto f\circ(\mathrm{Id}+t\theta)$ est différentiable :

$$f\circ(\mathrm{Id}+t\theta) \underset{t\to 0}{=} f + t\nabla f\cdot\theta + o(t).$$

Par conséquent, par produit,

$$\begin{aligned}f\circ(\mathrm{Id}+t\theta)|\det(I_N+t\nabla\theta)| &\underset{t\to 0}{=} (f + t\nabla f\cdot\theta + o(t))(1 + t\,\mathrm{div}(\theta) + o(t))\\ &\underset{t\to 0}{=} f + t\nabla f\cdot\theta + tf\,\mathrm{div}(\theta) + o(t)\\ &\underset{t\to 0}{=} f + t(\nabla f\cdot\theta + f\,\mathrm{div}(\theta)) + o(t)\\ &\underset{t\to 0}{=} f + t\,\mathrm{div}(\theta f) + o(t).\end{aligned}$$

Ainsi, l'application $t \longmapsto f\circ(\mathrm{Id}+t\theta)|\det(I_N+t\nabla\theta)|$ est dérivable en 0, de dérivée $\mathrm{div}(\theta f)$ en 0.
En dérivant sous l'intégrale, on obtient que J est différentiable en Ω_0 et que :

$$\forall\theta \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^N,\mathbb{R}^N) \quad J'(\Omega_0)(\theta) = \int_{\Omega_0} \mathrm{div}(\theta(x)f(x))\mathrm{d}x.$$

Enfin, en appliquant la formule de Stokes, comme f est une fonction scalaire, on a :

$$\int_{\Omega_0} \mathrm{div}(\theta(x)f(x))\mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega_0} \theta(x)\cdot n(x)f(x)\mathrm{d}s,$$

et la formule est démontrée. □

Remarque I.2.3.

En fait, la proposition est vraie pour toute fonction f localement intégrable sur $\mathbb{R}^N$ ayant un gradient faible lui aussi localement intégrable sur $\mathbb{R}^N$, puisque Ω_0 est borné.

Exemple I.2.4. ***Fonction volume.***

On considère la fonction volume $\mathrm{Vol} : \Omega \longmapsto \int_\Omega \mathrm{d}x$. En appliquant la Proposition I.2.2 avec $f = 1$, la fonction Vol est différentiable en Ω_0 et pour tout $\theta \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^N,\mathbb{R}^N)$, $\mathrm{Vol}'(\Omega)(\theta) = \int_\Omega \mathrm{div}(\theta)\mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega_0} \theta\cdot n\mathrm{d}s$.

I.2.2 Intégrale sur une surface.

Voici un autre exemple de calcul de dérivée par rapport au domaine. On admet avant tout le lemme suivant :

Lemme I.2.5. ***Changement de variable sur une surface.***

On note n la normale extérieure à $\partial\Omega_0$, ainsi que $|\cdot|_{\mathbb{R}^N}$ la norme euclidienne de $\mathbb{R}^N$.
Soient $T \in \mathcal{T}$ et $f \in L^1(\partial T(\Omega_0))$. Alors, $f \circ T \in L^1(\partial\Omega_0)$ et :

$$\int_{\partial T(\Omega_0)} f \mathrm{d}s = \int_{\partial\Omega_0} f \circ T |\det(\nabla T)| |((\nabla T)^{-1})^T n|_{\mathbb{R}^N} \mathrm{d}s.$$

Avant de donner la proposition sur la dérivée par rapport au domaine d'une fonction de la forme $\Omega \longmapsto \displaystyle\int_{\partial\Omega} f(x)\mathrm{d}s$, on introduit la fonction suivante :

Définition IV.3.5. ***Courbure moyenne.***

On appelle *courbure moyenne de* $\partial\Omega$ la fonction $\kappa := \mathrm{div}(n)$ définie sur $\partial\Omega$, où n est l'extension de la normale définie dans la Sous-partie IV.3. En notant d la fonction distance signée sur Ω, on a :

$$\kappa = \mathrm{div}(n) = \Delta d.$$

Les différents termes qui entrent en jeu dans cette définition sont explicités en annexe, dans la Sous-partie IV.3. On peut désormais énoncer et démontrer la proposition donnant la dérivée par rapport au domaine d'une intégrale sur une surface :

Proposition I.2.6. ***Intégrale sur une surface.***

Soit $f \in W^{2,1}(\mathbb{R}^N)$ et soit $J : \mathcal{C}(\Omega_0) \to \mathbb{R}$ définie par :

$$\forall \Omega \in \mathcal{C}(\Omega_0) \quad J(\Omega) = \int_{\partial\Omega} f(x)\mathrm{d}s.$$

Alors, J est différentiable en Ω_0 et on a :

$$\begin{aligned} \forall \theta \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N) \quad J'(\Omega_0)(\theta) &= \int_{\partial\Omega_0} (\nabla f \cdot \theta + f(\mathrm{div}(\theta) - (\nabla\theta n) \cdot n))\mathrm{d}s \\ &= \int_{\partial\Omega_0} \theta \cdot n \left(\frac{\partial f}{\partial n} + \kappa f\right) \mathrm{d}s. \end{aligned}$$

<u>Démonstration :</u> On applique le Lemme I.2.5 : pour $\theta \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ et $t \in \mathbb{R}$ proche de 0, en posant $\Omega_t = (\mathrm{Id} + t\theta)(\Omega_0)$, on a :

$$\begin{aligned} J(\Omega_t) &= \int_{\partial\Omega_t} f \mathrm{d}s \\ &= \int_{\partial\Omega_0} \underbrace{f \circ (\mathrm{Id} + t\theta) |\det(I_N + t\nabla\theta)| |((I_N + t\nabla\theta)^{-1})^T n|_{\mathbb{R}^N}}_{:= F_t(\theta)} \mathrm{d}s. \end{aligned}$$

La démonstration de la Proposition I.2.2 fournit :

$$f \circ (\mathrm{Id} + t\theta) |\det(I_N + t\nabla\theta)| \underset{t\to 0}{=} f + t\,\mathrm{div}(\theta f) + o(t).$$

Ensuite, soit $g : t \longmapsto ((I_N + t\nabla\theta)^{-1})^T n$. Alors, grâce au développement limité de $x \longmapsto (1+x)^{-1}$ en 0 :

$$g(t) \underset{t\to 0}{=} n - t(\nabla\theta)^T n + o(t).$$

On rappelle que la dérivée de $x \longmapsto |u(x)|_{\mathbb{R}^N}$ (si u est dérivable au sens faible et ne s'annule pas) est $x \longmapsto \dfrac{u(x) \cdot u'(x)}{|u(x)|_{\mathbb{R}^N}}$. Donc :

$$\begin{aligned} |g(t)|_{\mathbb{R}^N} &\underset{t\to 0}{=} |g(0)|_{\mathbb{R}^N} + t\frac{g(0)\cdot g'(0)}{|g(0)|_{\mathbb{R}^N}} + o(t) \\ &\underset{t\to 0}{=} |n|_{\mathbb{R}^N} + t\frac{n\cdot((-\nabla\theta)^T n)}{|n|_{\mathbb{R}^N}} + o(t) \\ &\underset{t\to 0}{=} 1 - t((\nabla\theta)^T n)\cdot n + o(t). \end{aligned}$$

Or, par un calcul direct, on constate que $((\nabla\theta)^T n)\cdot n = (\nabla\theta n)\cdot n$.
Ainsi,

$$\begin{aligned} F_t(\theta) &\underset{t\to 0}{=} (f + t\,\mathrm{div}(\theta f) + o(t))(1 - t(\nabla\theta n)\cdot n + o(t)) \\ &\underset{t\to 0}{=} f + t(\mathrm{div}(\theta f) - (\nabla\theta n)\cdot n) + o(t). \end{aligned}$$

En dérivant sous l'intégrale, on obtient que J est différentiable en Ω_0 et, pour $\theta \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$,

$$\begin{aligned} J'(\Omega_0)(\theta) &= \int_{\partial\Omega_0} (\mathrm{div}(\theta f) + f(\nabla\theta n)\cdot n)\mathrm{d}s \\ &= \int_{\partial\Omega_0} (\nabla f\cdot\theta + f\,\mathrm{div}(\theta) + f(\nabla\theta n)\cdot n)\mathrm{d}s. \end{aligned}$$

La dernière égalité de l'énoncé est une formule d'intégration par parties dans les intégrales de surface. On va l'admettre ici. □

Dans la démonstration précédente, le prolongement de la normale n'apparaît pas (on admet le résultat qui fait référence à la courbure moyenne de $\partial\Omega$). En fait, notre étude nous sera utile pour plus tard, notamment dans la partie modélisation.

Remarque I.2.7.

Là aussi, cette proposition est vraie pour toute fonction f localement intégrable sur $\mathbb{R}^N$ ayant un gradient faible lui aussi localement intégrable sur $\mathbb{R}^N$.

Exemple I.2.8. ***Fonction périmètre.***

On considère la fonction périmètre $\mathcal{P} : \Omega \longmapsto \displaystyle\int_{\partial\Omega} \mathrm{d}s = |\partial\Omega|$. En appliquant la Proposition I.2.6 avec $f = 1$, la fonction $\mathcal{P}$ est différentiable en Ω_0 et pour tout $\theta \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$, $\mathcal{P}'(\Omega_0)(\theta) = \displaystyle\int_{\partial\Omega_0} \kappa\theta\cdot n\mathrm{d}s$.

I.2.3 Intégrale d'une fonction dépendant du domaine.

Donnons un dernier exemple de calcul de dérivée d'intégrale dépendant d'un domaine. La définition suivante nous sera utile pour cet exemple, et encore plus pour la suite du mémoire.

Définition I.2.9. ***Transportée d'une fonction.***

Soit $\phi : \mathcal{C}(\Omega_0) \to L^1(\mathbb{R}^N)$. On appelle *transportée de ϕ sur Ω_0* l'application $\bar{\phi} : W^{1,\infty}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N) \to L^1(\mathbb{R}^N)$ définie par :

$$\forall\theta \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N) \quad \bar{\phi}(\theta) = \phi((\mathrm{Id} + \theta)(\Omega_0)) \circ (\mathrm{Id} + \theta).$$

L'intérêt de la fonction transportée est de "transporter" une fonction définie sur un domaine Ω_0 dans le domaine $(\mathrm{Id}+\theta)(\Omega_0)$. On fait cela pour se replacer dans le bon espace. Cela nous sera particulièrement utile dans la prochaine sous-section.

Proposition I.2.10. ***Intégrale d'une fonction dépendant du domaine.***

(1) Soit $\phi : \mathcal{C}(\Omega_0) \to L^1(\mathbb{R}^N)$. On suppose que $\bar{\phi}$ est différentiable en 0, de différentielle notée $\bar{\phi}'(0)$.
Alors, l'application $J : \Omega \longmapsto \int_\Omega \phi(\Omega)\mathrm{d}x$ définie sur $\mathcal{C}(\Omega_0)$ est différentiable en Ω_0 et :

$$\forall \theta \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N) \quad J'(\Omega_0)(\theta) = \int_{\Omega_0} (\phi(\Omega_0)\,\mathrm{div}(\theta) + \bar{\phi}'(0)(\theta))\mathrm{d}x.$$

(2) De même, soit $\phi : \mathcal{C}(\Omega_0) \to L^1(\partial\Omega_0)$. On suppose que $\bar{\phi}$ est différentiable en 0, de différentielle notée $\bar{\phi}'(0)$.
Alors, l'application $J : \Omega \longmapsto \int_{\partial\Omega} \phi(\Omega)\mathrm{d}x$ définie sur $\mathcal{C}(\Omega_0)$ est différentiable en Ω_0 et :

$$\forall \theta \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N) \quad J'(\Omega_0)(\theta) = \int_{\partial\Omega_0} (\phi(\Omega_0)(\mathrm{div}(\theta) - (\nabla\theta n)\cdot n + \bar{\phi}'(0)(\theta)))\mathrm{d}s.$$

Démonstration : Soit $\theta \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$. Pour $t \in \mathbb{R}$ proche de 0, on pose $\Omega_t = (\mathrm{Id} + t\theta)(\Omega_0)$.
(1) Appliquons le Lemme I.2.1 de changement de variable sur un volume :

$$\begin{aligned} J(\Omega_t) &= \int_{\Omega_t} \phi(\Omega_t)\mathrm{d}x \\ &= \int_{\Omega_0} \phi((\mathrm{Id}+t\theta)(\Omega_0)) \circ (\mathrm{Id}+t\theta)|\det(I_N + t\nabla\theta)|\mathrm{d}x \\ &= \int_{\Omega_0} \bar{\phi}(t\theta)|\det(I_N + t\nabla\theta)|\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

Grâce à la démonstration de la Proposition I.2.2, on sait que :

$$|\det(I_N + t\nabla\theta)| \underset{t\to 0}{=} 1 + t\,\mathrm{div}(\theta) + o(t).$$

De plus, comme $\bar{\phi}$ est différentiable en 0,

$$\begin{aligned} \bar{\phi}(t\theta) &\underset{t\to 0}{=} \bar{\phi}(0) + t\bar{\phi}'(0)(\theta) + o(t) \\ &\underset{t\to 0}{=} \phi(\Omega_0) + t\bar{\phi}'(0)(\theta) + o(t). \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} \bar{\phi}(t\theta)|\det(I_N + t\nabla\theta)| &\underset{t\to 0}{=} (1 + t\,\mathrm{div}(\theta) + o(t))(\phi(\Omega_0) + t\bar{\phi}'(0)(\theta) + o(t)) \\ &\underset{t\to 0}{=} \phi(\Omega_0) + t(\mathrm{div}(\theta)\phi(\Omega_0) + \bar{\phi}'(0)(\theta)) + o(t). \end{aligned}$$

Par conséquent, J est différentiable en Ω_0 et :

$$J'(\Omega_0)(\theta) = \int_{\Omega_0} (\mathrm{div}(\theta)\phi(\Omega_0) + \bar{\phi}'(0)(\theta))\mathrm{d}x.$$

(2) On suppose de plus ici que $\theta \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$. Grâce au Lemme I.2.5 de changement de variable sur une surface, on a :

$$J(\Omega_t) = \int_{\partial\Omega_t} \phi(\Omega_t)\mathrm{d}s$$

$$= \int_{\partial\Omega_0} \underbrace{\bar{\phi}(t\theta)|\det(I_N + t\nabla\theta)||((I_N + t\nabla\theta)^{-1})^T n|_{\mathbb{R}^N}}_{:=F_t(\theta)} \mathrm{d}s.$$

Dans **(1)**, on a déjà vu que :

$$\bar{\phi}(t\theta)|\det(I_N + t\nabla\theta)| \underset{t\to 0}{=} \phi(\Omega_0) + t(\mathrm{div}(\theta)\phi(\Omega_0) + \bar{\phi}'(0)(\theta)) + o(t).$$

Dans la démonstration de la Proposition I.2.6, on a également établi que :

$$|((I_N + t\nabla\theta)^{-1})^T n|_{\mathbb{R}^N} \underset{t\to 0}{=} 1 - t(\nabla\theta n)\cdot n + o(t).$$

Donc :

$$\begin{aligned} F_t(\theta) &\underset{t\to 0}{=} (\phi(\Omega_0) + t(\mathrm{div}(\theta)\phi(\Omega_0) + \bar{\phi}'(0)(\theta)) + o(t))(1 - t(\nabla\theta n)\cdot n + o(t)) \\ &\underset{t\to 0}{=} \phi(\Omega_0) + t(\mathrm{div}(\theta)\phi(\Omega_0) + \bar{\phi}'(0)(\theta) - \phi(\Omega_0)(\nabla\theta n)\cdot n) + o(t). \end{aligned}$$

Par conséquent, J est différentiable en Ω_0 et :

$$\begin{aligned} J'(\Omega_0)(\theta) &= \int_{\partial\Omega_0} (\bar{\phi}'(0)(\theta) + \phi(\Omega_0)\,\mathrm{div}(\theta) - \phi(\Omega_0)(\nabla\theta n)\cdot n)\mathrm{d}s \\ &= \int_{\partial\Omega_0} (\phi(\Omega_0)(\mathrm{div}(\theta) - (\nabla\theta n)\cdot n + \bar{\phi}'(0)(\theta)))\mathrm{d}s. \end{aligned}$$

□

I.2.4 Résumé : tableau des dérivées.

Résumons nos résultats dans un tableau des dérivées :

Proposition	Définition de f, ϕ	$J(\Omega)$	$J'(\Omega_0)(\theta)$
I.2.2	$f \in W^{1,1}(\mathbb{R}^N)$	$\int_\Omega f\mathrm{d}x$	$\forall\theta \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$, $\int_{\Omega_0} \mathrm{div}(\theta f)\mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega_0} \theta\cdot n f\mathrm{d}s$
I.2.6	$f \in W^{2,1}(\mathbb{R}^N)$	$\int_{\partial\Omega} f\mathrm{d}s$	$\forall\theta \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$, $\int_{\partial\Omega_0} (\nabla f\cdot\theta) f(\mathrm{div}(\theta) - (\nabla\theta n)\cdot n)\mathrm{d}s = \int_{\partial\Omega_0} \theta\cdot n\left(\frac{\partial f}{\partial n} + \kappa f\right)\mathrm{d}s$
I.2.10	$\phi : \mathcal{C}(\Omega_0) \to L^1(\Omega_0)$ avec $\bar{\phi}$ différentiable en 0 de différentielle $\bar{\phi}'(0)$ en 0	$\int_\Omega \phi(\Omega)\mathrm{d}x$	$\forall\theta \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$, $\int_{\Omega_0} (\phi(\Omega_0)\,\mathrm{div}(\theta) + \bar{\phi}'(0)(\theta))\mathrm{d}x$
I.2.10	$\phi : \mathcal{C}(\Omega_0) \to L^1(\partial\Omega_0)$ avec $\bar{\phi}$ différentiable en 0 de différentielle $\bar{\phi}'(0)$ en 0	$\int_{\partial\Omega} \phi(\Omega)\mathrm{d}s$	$\forall\theta \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$, $\int_{\partial\Omega_0} (\phi(\Omega_0)(\mathrm{div}(\theta) - (\nabla\theta n)\cdot n) + \bar{\phi}'(0)(\theta))\mathrm{d}s$

I.3 Dérivation d'une équation par rapport au domaine.

Soient $\theta \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ et $t \in \mathbb{R}$ proche de 0. On pose $\Omega_t = (\mathrm{Id} + t\theta)(\Omega_0)$.

I.3.1 Dérivées eulériennes, lagrangiennes.

Soit $u = u(\Omega_t)$ une fonction dépendant du domaine Ω_t, éventuellement solution d'une équation aux dérivées partielles avec conditions aux limites (dépendant aussi de Ω_t).

Le but est de dériver u par rapport à Ω_0. On introduit à cet effet deux notions de dérivabilité : la dérivation dite *lagrangienne* et celle dite *eulérienne*.
La dérivée eulérienne de u en Ω_0 est, formellement, la dérivée de la fonction $t \longmapsto u(\Omega_t)$ en 0, si elle existe. C'est la façon la plus intuitive de définir la notion de dérivabilité par rapport à un domaine, mais il y a un problème sur le bord de Ω_0 : il n'est pas assuré que, si $x \in \partial\Omega_0$, $x \in \Omega_t$ pour t suffisamment proche de 0, et donc que $u(\Omega_t)(x)$ soit bien défini. Pour une fonction solution d'un problème aux limites, cela ne nous arrange pas.
On définit donc d'abord la notion de dérivée lagrangienne, pour ensuite définir la dérivation eulérienne :

Définition I.3.1. ***Dérivée lagrangienne.***

Soit $\bar{u}$ la transportée de u sur Ω_0.
On suppose que $t \longmapsto \bar{u}(t\theta)$ est dérivable en 0 :

$$\bar{u}(t\theta) \underset{t\to 0}{=} \bar{u}(0) + t\dot{u}(\theta) + o(t).$$

On appelle *dérivée lagrangienne* (ou *dérivée matérielle*) *de* u la forme linéaire continue $\dot{u}$ ($\dot{u}(\theta)$ est la dérivée directionnelle de $\bar{u}$ dans la direction θ).

Cette définition ne pose aucun problème puisqu'on transporte la fonction u en Ω_0. À l'aide de celle-ci, définissons désormais la notion de dérivée eulérienne :

Définition I.3.2. ***Dérivée eulérienne.***

On suppose que u possède une dérivée lagrangienne en Ω_0. On appelle *dérivée eulérienne* (ou *de forme*) *de* u *en* Ω_0 *dans la direction* θ la fonction

$$u'(\theta) = \dot{u}(\theta) - \nabla u(\Omega_0) \cdot \theta.$$

On appelle *dérivée eulérienne* (ou *de forme*) *de* u *en* Ω_0 la forme linéaire continue $\dot{u}$.

Ainsi, si u possède une dérivée lagrangienne, alors elle possède une dérivée eulérienne définie ci-dessus, et on peut écrire, là où cela a du sens, $u(\Omega_t) \underset{t\to 0}{=} u(\Omega_0) + tu'(\theta) + o(t)$.
On dispose donc de la relation $\dot{u}(\theta) = u'(\theta) + \nabla u(\Omega_0) \cdot \theta$, qu'on utilisera librement dans la suite.
La suite de cette sous-section vise à donner deux cas de dérivées de la fonction u en lien avec les équations aux dérivées partielles.

Soient $u_0 \in L^2(\mathbb{R}^N)$ et $u = u(\Omega_t)$ une fonction dépendant du domaine Ω_t. Ici, u est solution d'un problème aux limites (nous allons considérer les cas des conditions aux limites de Dirichlet et celles de Neumann).
Pour $\Omega \in \mathcal{C}(\Omega_0)$, on pose :

$$J(\Omega) = \int_\Omega (u(\Omega) - u_0)^2 \mathrm{d}x = \|u(\Omega) - u0\|^2_{L^2(\Omega)}.$$

I.3.2 Un premier cas : avec des conditions aux limites de Dirichlet.

Pour $f \in H^1(\mathbb{R}^N)$ et $g \in H^3(\mathbb{R}^N)$, on considère, avec $t \in \mathbb{R}$, le problème aux limites suivant :

$$\left\{ \begin{array}{rcll} -\Delta u & = & f & \text{sur } \Omega_t \\ u & = & g & \text{sur } \partial\Omega_t \end{array} \right. . \qquad (\mathcal{D})$$

D'après le théorème de Lax-Milgram, $(\mathcal{D})$ admet une unique solution $u \in H^1(\Omega_t)$ telle que $u - g \in H_0^1(\Omega_t)$. La fonction u dépend du domaine Ω_t.
On a même un résultat plus fort : $u \in H^3(\Omega_t)$ (voir [2], **Théorème 0.2**, pour plus de détails).
On pose $w(\Omega_t) = u(\Omega_t) - g \in H_0^1(\Omega_t)$, de sorte que w soit solution de :

$$\left\{ \begin{array}{rcll} -\Delta w & = & f + \Delta g & \text{sur } \Omega_t \\ w & = & 0 & \text{sur } \partial\Omega_t \end{array} \right. . \tag{$\mathcal{D}'$}$$

En multipliant l'équation sur Ω_t par une fonction test dans $H_0^1(\Omega_t)$ et en appliquant la formule de Green, on trouve que la formulation variationnelle de $(\mathcal{D}')$ est la suivante :

$$\forall \phi \in H_0^1(\Omega_t) \qquad \int_{\Omega_t} \nabla w \cdot \nabla \phi \mathrm{d}x = \int_{\Omega_t} (f + \Delta g)\phi \mathrm{d}x.$$

On considère la transportée de u sur Ω_0, $\bar{u} : W^{1,\infty}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N) \to H^1(\Omega_0)$, et de w, $\bar{w} : W^{1,\infty}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N) \to H_0^1(\Omega_0)$. On a immédiatement $\bar{u}(\theta) = \bar{w}(\theta) + g \circ (\mathrm{Id} + \theta)$.
Nous allons caractériser la dérivée eulérienne de u en termes de problème aux limites en considérant d'abord la dérivée lagrangienne de w. Pour cela, nous disposons avant tout d'un lemme calculatoire :

Lemme I.3.3.

Soient $\theta \in W^{2,\infty}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ et $v \in H^3(\Omega_0)$. Alors,

$$\Delta(\nabla v \cdot \theta) = \mathrm{div}[(\Delta v)\theta - (\mathrm{div}(\theta))\nabla v + (\nabla\theta + (\nabla\theta)^T)\nabla v].$$

Démonstration : La démonstration repose uniquement sur du calcul.
⋆ D'une part, en appliquant la formule $\Delta(fg) = f\Delta g + g\Delta f + 2\nabla f \cdot \nabla g$ (pour $f, g \in H^2(\Omega_0)$),

$$\begin{aligned} \Delta(\nabla v \cdot \theta) &= \sum_{i=1}^N \Delta\left(\theta_i \frac{\partial v}{\partial x_i}\right) \\ &= \sum_{i=1}^N \left(\underbrace{\Delta\theta_i \frac{\partial v}{\partial x_i}}_{(\mathbf{1})} + \underbrace{\theta_i \frac{\partial \Delta v}{\partial x_i}}_{(\mathbf{2})} + \underbrace{2\sum_{j=1}^N \frac{\partial \theta_i}{\partial x_j}\frac{\partial^2 v}{\partial x_i x_j}}_{(\mathbf{3})} \right). \end{aligned}$$

⋆ D'autre part, en notant $f(\theta, v)$ le second membre de l'égalité à montrer,

$$\begin{aligned} f(\theta, v) &= \sum_{i=1}^N \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\Delta v \cdot \theta_i - \sum_{j=1}^N \frac{\partial \theta_j}{\partial x_j}\frac{\partial v}{\partial x_i} + \sum_{j=1}^N \left(\frac{\partial \theta_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \theta_j}{\partial x_i}\right)\frac{\partial v}{\partial x_j}\right) \\ &= \sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial \Delta v}{\partial x_i}\theta_i + \cancel{\Delta v \frac{\partial \theta_i}{\partial x_i}} - \cancel{\sum_{j=1}^N \frac{\partial^2 \theta_j}{\partial x_i \partial x_j}\frac{\partial v}{\partial x_i}}\right) - \cancel{\mathrm{div}(\theta)\Delta v} \\ &\quad + \sum_{i,j=1}^N \left(\left(\cancel{\frac{\partial^2 \theta_i}{\partial x_j \partial x_i}} + \frac{\partial^2 \theta_j}{\partial x_i^2}\right)\frac{\partial v}{\partial x_j} + \left(\frac{\partial \theta_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \theta_j}{\partial x_i}\right)\frac{\partial^2 v}{\partial x_j \partial x_i}\right) \\ &= \sum_{i=1}^N \underbrace{\frac{\partial \Delta v}{\partial x_i}\theta_i}_{(\mathbf{2})} + \sum_{i,j=1}^N \left(\underbrace{\frac{\partial^2 \theta_j}{\partial x_i^2}\frac{\partial v}{\partial x_j}}_{(\mathbf{1})} + \underbrace{\left(\frac{\partial \theta_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \theta_j}{\partial x_i}\right)\frac{\partial^2 v}{\partial x_j \partial x_i}}_{(\mathbf{3})} \right). \end{aligned}$$

Dans les deux cas, les termes (**1**) sont égaux, tout comme les termes (**2**) et les (**3**).
On en déduit la formule. □

Proposition I.3.4.

Les fonctions $t \longmapsto \bar{u}(t\theta)$ et $t \longmapsto \bar{w}(t\theta)$ sont dérivables en 0 et la dérivée lagrangienne $\dot{w}(\theta)$ de w en Ω_0 dans la direction θ est la solution unique du problème aux limites suivant :

$$\begin{cases} -\Delta \dot{w}(\theta) &= -\Delta(\theta \cdot \nabla(u(\Omega_0) - g)) & \text{sur } \Omega_0 \\ \dot{w}(\theta) &= 0 & \text{sur } \partial\Omega_0 \end{cases}.$$

De plus, on a $\dot{u}(\theta) = \dot{w}(\theta) + \theta \cdot \nabla g$.

Démonstration : L'unicité de la solution provient du fait que le problème donné dans l'énoncé de la proposition est en fait un problème aux limites de Dirichlet, et on sait (par le théorème de Lax-Milgram) que ce problème possède une unique solution.

⋆ Étape 1 : Montrons que $t \longmapsto \bar{w}(t\theta)$ est dérivable en 0 (et donc $t \longmapsto \bar{u}(t\theta) = \bar{w}(t\theta) + g \circ (\mathrm{Id} + t\theta)$ aussi). Pour cela, appliquons le Théorème des fonctions implicites (voir [21] pour cette étape).

Soit $V = H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$.

Soit $F : \mathbb{R} \times V \longrightarrow V^*$ définie par :

$$\forall t \in \mathbb{R} \quad \forall u \in V \quad F(t,u) : v \longmapsto \int_{\Omega_t} \nabla u \cdot \nabla v \mathrm{d}x - \int_{\Omega_t} (f + \Delta g) v \mathrm{d}x.$$

Alors :

$\longrightarrow$ F est de classe $\mathcal{C}^1$;

$\longrightarrow$ Par définition de $w(\Omega_0)$ (grâce au théorème de Lax-Milgram), $F(0, w(\Omega_0)) = 0$;

$\longrightarrow$ $\mathrm{d}_u F(0, w(\Omega_0))$ est inversible, grâce à la coercivité de $(u,v) \longmapsto \displaystyle\int_{\Omega_0} \nabla u \cdot \nabla v \mathrm{d}x$.

D'après le théorème des fonctions implicites, il existe un voisinage I de 0 dans $\mathbb{R}$ (donc I intervalle ouvert), $\varphi : I \to V$ de classe $\mathcal{C}^1$ et un voisinage ouvert W de $(0, w(\Omega_0))$ dans $I \times V$ tels que pour tout $(t,u) \in \mathbb{R} \times V$,

$$((t,u) \in W \text{ et } F(t,u) = 0) \Longleftrightarrow (t \in I \text{ et } u = \varphi(t)).$$

Ceci montre que pour t assez proche de 0, $w(\Omega_t) = \varphi(t)$ avec $\varphi : I \to V$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$. $w(\Omega_t)$ est donc dans $H^2(\Omega)$, et admet donc une dérivée lagrangienne dans la direction θ, $\dot{w}(\theta)$, qui est dans $H^1(\Omega)$.

Sur $\partial\Omega$, on a en outre :

$$\begin{aligned} \dot{w}(\theta) &= \lim_{t \to 0} \frac{\bar{w}(t\theta) - \bar{w}(0)}{t} \\ &= \lim_{t \to 0} \frac{\bar{w}(t\theta) - w(\Omega_0)}{t} \\ &\overset{w(\Omega_0)_{|\partial\Omega_0} = 0}{=} \lim_{t \to 0} \frac{\bar{w}(t\theta)}{t} \end{aligned}$$

Or, si $x \in \partial\Omega_t$, $w(\Omega_t)(x) = 0$, donc $\bar{w}(t\theta) = 0$ sur $\partial\Omega$, ce qui donne $\dot{w}(\theta) = 0$ sur $\partial\Omega$. Par conséquent, $\dot{w}(\theta) \in H_0^1(\Omega)$.

⋆ Étape 2 : On reprend la formulation variationnelle de $(\mathcal{D}')$:

$$\forall \phi \in H_0^1(\Omega_t) \quad \int_{\Omega_t} \nabla w \cdot \nabla \phi \mathrm{d}x = \int_{\Omega_t} (f + \Delta g) \phi \mathrm{d}x.$$

Dérivons-la, pour $\phi = \psi \circ (\mathrm{Id} + t\theta)^{-1}$, avec $\psi \in H_0^1(\Omega_0)$.

Pour cela, on effectue le changement de variable donné par le Lemme I.2.1 :

$$\int_{\Omega_0} A(t\theta) \nabla \bar{w}(t\theta) \cdot \nabla \psi \mathrm{d}x = \int_{\Omega_0} (f + \Delta g) \circ (\mathrm{Id} + t\theta) \psi |\det(I_N + t\nabla\theta)|, \tag{3}$$

où $A(\theta) = |\det(I_N + t\nabla\theta)|(I_N + t\nabla\theta)^{-1}((I_N + t\nabla\theta)^{-1})^T$, et ψ indépendante de t et θ.
⋆ D'une part, grâce (encore une fois) aux démonstrations de la Proposition I.2.2 et de la Proposition I.2.6,

$$\begin{aligned} A(t\theta) &\underset{t\to 0}{=} (I_N + t\,\mathrm{div}(\theta) + o(t))(I_N - t\nabla\theta + o(t))(I_N - t(\nabla\theta)^T + o(t)) \\ &\underset{t\to 0}{=} (I_N + t(\mathrm{div}(\theta)I_N - \nabla\theta + o(t)))(I_N - t(\nabla\theta)^T + o(t)) \\ &\underset{t\to 0}{=} I_N + t(\mathrm{div}(\theta)I_N - \nabla\theta - (\nabla\theta)^T) + o(t). \end{aligned}$$

⋆ D'autre part, dans la démonstration de la Proposition I.2.2, on a vu que :

$$(f + \Delta g) \circ (\mathrm{Id} + t\theta)|\det(I_N + t\nabla\theta)|\psi \underset{t\to 0}{=} (f + \Delta g)\psi + t\,\mathrm{div}(\theta(f + \Delta g))\psi + o(t).$$

Donc, en dérivant par rapport à t l'équation (3) en 0, on obtient que :

$$\int_{\Omega_0} (\mathrm{div}(\theta)I_N - \nabla\theta - (\nabla\theta)^T)\nabla\bar{w}(0) \cdot \nabla\psi \mathrm{d}x + \int_{\Omega_0} \nabla\dot{w}(\theta) \cdot \nabla\psi \mathrm{d}x = \int_{\Omega_0} \mathrm{div}((f + \Delta g)\theta)\psi \mathrm{d}x.$$

On a vu que, comme $\bar{w}(\theta) \in H_0^1(\Omega_0)$, on a $\dot{w}(\theta) \in H_0^1(\Omega_0)$. Compte tenu du fait que $\bar{w}(0) = w(\Omega_0)$, l'équation précédente et la formule de Green permettent donc d'en déduire que $\dot{w}$ est la solution (faible) du problème :

$$\begin{cases} -\Delta\dot{w} &= \mathrm{div}((\mathrm{div}(\theta)I_N - \nabla\theta - (\nabla\theta)^T)\nabla w(\Omega_0)) + \mathrm{div}((f + \Delta g)\theta) & \text{sur } \Omega_0 \\ \dot{w} &= 0 & \text{sur } \partial\Omega_0 \end{cases}.$$

On applique enfin le Lemme I.3.3 qui précède : sur Ω_0, on a :

$$\begin{aligned} -\Delta(\theta \cdot \nabla(u(\Omega_0) - g)) &= -\Delta(\theta \cdot \nabla w(\Omega_0)) \\ &= -\mathrm{div}((\Delta w(\Omega_0))\theta - \mathrm{div}(\theta)\nabla w(\Omega_0) + (\nabla\theta + (\nabla\theta)^T)\nabla w(\Omega_0)) \\ &= -\mathrm{div}((-f - \Delta g)\theta - \mathrm{div}(\theta)\nabla w(\Omega_0) + (\nabla\theta + (\nabla\theta)^T)\nabla w(\Omega_0)) \\ &= \mathrm{div}((f + \Delta g)\theta) + \mathrm{div}((\mathrm{div}(\theta)I_N - \nabla\theta - (\nabla\theta)^T)\nabla w(\Omega_0)) \\ &= -\Delta\dot{w}, \end{aligned}$$

par l'équation précédente sur Ω_0.
Pour terminer, on sait que, par la démonstration de la Proposition I.2.2,

$$g \circ (\mathrm{Id} + t\theta) \underset{t\to 0}{=} g + t\theta \cdot \nabla g + o(t).$$

Avec l'égalité $\bar{u}(t\theta) = \bar{w}(t\theta) + g \circ (\mathrm{Id} + t\theta)$, on en déduit le résultat en dérivant par rapport à t en 0. □

Énonçons un corollaire de cette proposition, précédé du lemme suivant :

Lemme I.3.5.

Soit Ω un ouvert borné et connexe de classe $\mathcal{C}^1$ dont on note n la normale extérieure. Soit $v \in H_0^1(\Omega)$.
Alors, sur $\partial\Omega$, on a :

$$\nabla v = \frac{\partial v}{\partial n} n.$$

Démonstration : D'après les hypothèses faites sur Ω, on peut paramétrer son bord par une fonction $X : [0; 1] \to \mathbb{R}^2$ de classe $\mathcal{C}^1$ (formellement, X est un chemin de classe $\mathcal{C}^1$ qui parcoure tout le bord de Ω : pour tout $s \in [0; 1]$, $X(s) \in \partial\Omega$).

La fonction $v \circ X$ appartient à $H^1(\Omega)$ en tant que composée de fonctions de $H^1(\Omega)$.
On a, par hypothèse sur v :

$$\forall s \in [0;1] \quad v(X(s)) = 0.$$

En dérivant cette relation :

$$\forall s \in [0;1] \quad \nabla v(X(s)) \cdot X'(s) = 0.$$

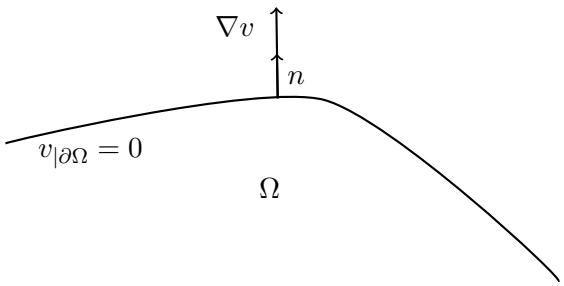

Figure 6 – Le vecteur ∇v en un point.

Or, $X'(s)$ est le vecteur tangent au point $X(s)$.
Comme $\nabla_T v(X(s))$ est colinéaire à $X'(s)$, on obtient que la composante tangentielle de v en $X(s)$ est nulle, pour tout $s \in [0;1]$. Par conséquent :

$$\nabla v = \frac{\partial v}{\partial n} n,$$

et le lemme est démontré.
La Figure 6 illustre le vecteur ∇v en un point de $\partial\Omega$. □

Corollaire I.3.6.

Pour tout $\theta \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$, la dérivée eulérienne de u dans la direction θ $u'(\theta)$ est l'unique solution faible (dans $H^1(\Omega_0)$) du problème au limites suivant :

$$\begin{cases} -\Delta u'(\theta) &= 0 & \text{sur } \Omega_0 \\ u'(\theta) &= -(\theta \cdot n)\dfrac{\partial(u(\Omega_0) - g)}{\partial n} & \text{sur } \partial\Omega_0 \end{cases}.$$

Démonstration : Soit $\theta \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$. Tout d'abord, sur Ω_0, comme $u'(\theta) = \dot{u}(\theta) - \theta \nabla u(\Omega_0)$,

$$\begin{aligned} -\Delta u'(\theta) &= -\Delta \dot{u}(\theta) + \Delta(\theta \cdot \nabla u(\Omega_0)) \\ &= -\Delta \dot{w}(\theta) - \Delta(\theta \cdot \nabla g) + \Delta(\theta \cdot \nabla u(\Omega_0)) \\ &= -\Delta \dot{w}(\theta) + \Delta(\theta \cdot \nabla(u(\Omega_0) - g)) \\ &= 0, \end{aligned}$$

grâce à la proposition précédente.
Établissons la condition aux limites. Plaçons-nous sur $\partial\Omega_0$.
Comme $w = u - g$, il est clair que $w'(\theta) = u'(\theta)$.
Ensuite, on a $w'(\theta) = \dot{w}(\theta) - \theta \cdot \nabla w(\Omega_0 = -\theta \cdot \nabla w(\Omega_0)$ d'après la proposition précédente.
On sait que $w \in H_0^1(\Omega_0)$. En application du Lemme I.3.5, on obtient :

$$\begin{aligned} u'(\theta) &= w'(\theta) \\ &= -\theta \cdot (\nabla w(\Omega_0)) \\ &= -\frac{\partial w(\Omega_0)}{\partial n}(\theta \cdot n) \\ &= -\frac{\partial(u(\Omega_0) - g)}{\partial n}(\theta \cdot n), \end{aligned}$$

ce qui achève la démonstration. □

On peut commencer à différentier J par rapport au domaine.
Rappelons que $J : \Omega \longmapsto \displaystyle\int_\Omega (u(\Omega) - u_0)^2 \mathrm{d}x = \|u(\Omega) - u(0)\|^2_{L^2(\Omega)}$.

Lemme I.3.7.

L'application J est différentiable en Ω_0 et pour tout $\theta \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$,

$$J'(\Omega_0)(\theta) = \int_{\Omega_0} (\mathrm{div}(\theta)(u(\Omega_0) - u_0)^2 + 2(\dot{w}(\theta) + \theta \cdot \nabla(g - u_0))(u(\Omega_0) - u_0))\mathrm{d}x.$$

Démonstration : Posons $\phi = (u - u_0)^2$. Soit $\theta \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$. D'après la Proposition I.3.4, u admet une dérivée lagrangienne $\dot{u}$ en Ω_0 (dans la direction θ).
De plus, d'après la démonstration de la Proposition I.3.4, on a :

$$\overline{u_0}(t\theta) \underset{t \to 0}{=} u_0 + t\theta \nabla u_0 + o(t),$$

puisque u_0 ne dépend pas de t, θ. Donc ϕ possède une dérivée lagrangienne en Ω_0 (dans la direction θ) donnée par :

$$\dot{\phi}(\theta) = \bar{\phi}'(0)(\theta) = 2(\dot{u}(\theta) - \theta \cdot \nabla u_0)(u(\Omega_0) - u_0).$$

D'après la Proposition I.2.10 (sur la différentielle de $\Omega \longmapsto \displaystyle\int_\Omega \phi(\Omega)\mathrm{d}x$), J est différentiable en Ω_0 dans la direction θ et :

$$\begin{aligned} J'(\Omega_0)(\theta) &= \int_{\Omega_0} (\mathrm{div}(\theta)(u(\Omega_0) - u_0)^2 + 2(\dot{u}(\theta) - \theta \cdot \nabla u_0)(u(\Omega_0) - u_0))\mathrm{d}x \\ &= \int_{\Omega_0} (\mathrm{div}(\theta)(u(\Omega_0) - u_0)^2 + 2(\dot{w}(\theta) + \theta \cdot \nabla(g - u_0))(u(\Omega_0) - u_0))\mathrm{d}x, \end{aligned}$$

en utilisant le fait que $\dot{u}(\theta) = \dot{w}(\theta) + \theta \cdot \nabla g$. □

On souhaite élimiter $\dot{w}(\theta)$. On a des informations sur cette fonction (Proposition I.3.4 rappelé ci-dessus) ; on a des conditions aux limites la concernant. En revanche, on n'a rien sur $2(u(\Omega_0) - u_0)$. Cela motive l'introduction d'un nouveau problème aux limites, appelé *problème dual*, donné dans le lemme suivant qui est une conséquence directe du théorème de Lax-Milgram :

Lemme I.3.8. ***Problème dual.***

Le problème $\begin{cases} -\Delta p &= -2(u(\Omega_0) - u_0) & \text{sur } \Omega_0 \\ p &= 0 & \text{sur } \partial\Omega_0 \end{cases}$ possède une unique solution $p \in H^1(\Omega_0)$.
On l'appelle *état adjoint de* $(\mathcal{D})$ (p dépend de u).

Théorème I.3.9.

Pour tout $\theta \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$,

$$J'(\Omega_0)(\theta) = \int_{\partial\Omega_0} \theta \cdot n \left((u(\Omega_0) - u_0)^2 - \frac{\partial(u(\Omega_0) - g)}{\partial n} \frac{\partial p}{\partial n} \right) \mathrm{d}s,$$

où p est l'état adjoint de $(\mathcal{D})$ défini dans le lemme précédent.

Démonstration : Soit $\theta \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$. D'après le Lemme I.3.7,

$$J'(\Omega_0)(\theta) = \int_{\Omega_0} (\mathrm{div}(\theta)(u(\Omega_0) - u_0)^2 + 2(\dot{w}(\theta) + \theta \cdot \nabla(g - u_0))(u(\Omega_0) - u_0))\mathrm{d}x.$$

$\longrightarrow$ D'une part, par définition de p, $-\Delta p = -2(u(\Omega_0) - u_0)$ sur Ω_0. En multipliant par $\dot{w}(\theta)$, en intégrant sur Ω_0 et en appliquant la formule de Green à gauche, on trouve, sachant que $\dot{w}(\theta) = 0$ sur $\partial\Omega_0$:

$$\int_{\Omega_0} \nabla p \cdot \nabla \dot{w}(\theta)\mathrm{d}x = -2 \int_{\Omega_0} (u(\Omega_0) - u_0)\dot{w}(\theta)\mathrm{d}x.$$

$\longrightarrow$ D'autre part, d'après la Proposition I.3.4, on sait que $-\Delta\dot{w}(\theta) = -\Delta(\theta\cdot\nabla(u(\Omega_0)-g))$ sur Ω_0. En multipliant par p, en intégrant sur Ω_0 et en appliquant la formule de Green, on trouve, sachant que $p=0$ sur $\partial\Omega_0$:

$$\begin{aligned}\int_{\Omega_0}\nabla(\theta\cdot\nabla(u(\Omega_0)-g))\cdot\nabla p\mathrm{d}x &= \int_{\Omega_0}\nabla p\cdot\nabla\dot{w}(\theta)\mathrm{d}x\\ &= -2\int_{\Omega_0}(u(\Omega_0)-u_0)\dot{w}(\theta)\mathrm{d}x+\int_{\partial\Omega_0}\dot{w}(\theta)\nabla p\cdot n\mathrm{d}s.\end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned}J'(\Omega_0)(\theta) &= \int_{\Omega_0}(\mathrm{div}(\theta)(u(\Omega_0)-u_0)^2+2(u(\Omega_0)-u_0)\theta\cdot\nabla(g-u_0))\mathrm{d}x\\ &\quad-\int_{\Omega_0}\nabla(\theta\cdot\nabla(u(\Omega_0)-g))\cdot\nabla p\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

On applique une dernière fois la formule de Green [2] et la relation $-\Delta p=-2(u(\Omega_0-u_0))$ sur Ω_0 pour écrire :

$$\begin{aligned}\int_{\Omega_0}\nabla(\theta\cdot\nabla(u(\Omega_0)-g))\cdot\nabla p\mathrm{d}x &= \int_{\partial\Omega_0}(\theta\cdot\nabla(u(\Omega_0)-g))\nabla p\cdot n\mathrm{d}s-\int_{\Omega_0}\Delta p(\theta\cdot\nabla(u(\Omega_0)-g))\mathrm{d}x\\ &= \int_{\partial\Omega_0}(\theta\cdot\nabla(u(\Omega_0)-g))\frac{\partial p}{\partial n}\mathrm{d}s\\ &\quad-2\int_{\Omega_0}(u(\Omega_0)-u_0)(\theta\cdot\nabla(u(\Omega_0)-g))\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

Enfin, sur $\partial\Omega_0$, comme $u(\Omega_0)=g$, $\nabla(u(\Omega_0)-g)=\dfrac{\partial(u(\Omega_0)-g)}{\partial n}n+\nabla_T(u(\Omega_0)-g)=\dfrac{\partial(u(\Omega_0)-g)}{\partial n}n$ (composante tangentielle nulle). Donc :

$$\begin{aligned}J'(\Omega_0)(\theta) &= \int_{\Omega_0}\mathrm{div}(\theta)(u(\Omega_0)-u_0)^2+2(u(\Omega_0)-u_0)\theta\cdot\nabla(g-u_0)\mathrm{d}x\\ &\quad+2\int_{\Omega_0}(u(\Omega_0)-u_0)\theta\cdot\nabla(u(\Omega_0)-g)\mathrm{d}x-\int_{\partial\Omega_0}\theta\left(\frac{\partial(u(\Omega_0)-g)}{\partial n}n\right)\frac{\partial p}{\partial n}\mathrm{d}s\\ &= \int_{\Omega_0}\mathrm{div}(\theta(u(\Omega_0)-u_0)^2)\mathrm{d}x-\int_{\partial\Omega_0}\theta\left(\frac{\partial(u(\Omega_0)-g)}{\partial n}n\right)\frac{\partial p}{\partial n}\mathrm{d}s\\ &= \int_{\partial\Omega_0}\left(\theta\cdot n(u(\Omega_0)-u_0)^2-\theta\left(\frac{\partial(u(\Omega_0)-g)}{\partial n}n\right)\frac{\partial p}{\partial n}\right)\mathrm{d}s,\end{aligned}$$

grâce à l'égalité de la Proposition I.2.2 (passage de Ω_0 à $\partial\Omega_0$). Finalement,

$$J'(\Omega_0)(\theta) = \int_{\partial\Omega_0}(\theta\cdot n)\left((u(\Omega_0)-u_0)^2-\frac{\partial(u(\Omega_0)-g)}{\partial n}\frac{\partial p}{\partial n}\right)\mathrm{d}s.$$

□

I.3.3 Un second cas : avec des conditions aux limites de Neumann.

Pour $f\in H^1(\mathbb{R}^N)$ et $g\in H^2(\mathbb{R}^N)$, on considère, avec $t\in\mathbb{R}$, le problème aux limites suivant :

$$\left\{\begin{aligned}-\Delta u+u &= f \quad \text{sur } \Omega_t\\ \frac{\partial u}{\partial n} &= g \quad \text{sur } \partial\Omega_t\end{aligned}\right. . \qquad (\mathcal{N})$$

D'après le théorème de Lax-Milgram, $(\mathcal{N})$ admet une unique solution $u\in H^1(\Omega_t)$. La fonction u dépend du domaine Ω_t.

2. Décidément, il est partout !

En procédant comme dans le cas des conditions aux limites de Dirichlet, on trouve que la formulation variationnelle de $(\mathcal{N})$ est la suivante :

$$\forall \phi \in H^1(\Omega_t) \quad \int_{\Omega_t} (\nabla u \cdot \nabla \phi + u\phi)\mathrm{d}x = \int_{\Omega_t} f\phi \mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega_t} g\phi \mathrm{d}s.$$

On considère une nouvelle fois la transportée de u sur Ω_0, $\bar{u} : W^{1,\infty}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N) \to H^1(\Omega_0)$.
Nous allons là encore caractériser les dérivées lagrangiennes et eulérienne de u en termes de problèmes aux limites.

Proposition I.3.10.

La fonction $t \longmapsto \bar{u}(t\theta)$ est dérivable en 0 et la dérivée lagrangienne $\dot{u}(\theta)$ de u en Ω_0 dans la direction θ est la solution unique du problème aux limites suivant :

$$\begin{cases} -\Delta \dot{u}(\theta) + \dot{u}(\theta) &= -\Delta(\theta \cdot \nabla u(\Omega_0)) + \theta \cdot \nabla u(\Omega_0) & \text{sur } \Omega_0 \\ \dfrac{\partial(\dot{u}(\theta))}{\partial n} &= ((\nabla\theta + (\nabla\theta)^T)\nabla u(\Omega_0)) \cdot n + \theta \cdot \nabla g - g(\nabla\theta n) \cdot n & \text{sur } \partial\Omega_0 \end{cases}.$$

<u>Démonstration :</u> L'unicité de la solution provient du théorème de Lax-Milgram. Nous ne détaillerons pas cet argument ici.
Pour la même raison que dans notre premier cas d'étude, dans la démonstration de la Proposition I.3.4, $t \longmapsto \bar{u}(t\theta)$ est dérivable en 0 et possède donc une dérivée lagrangienne en Ω_0 dans la direction θ qui appartient à $H^1(\Omega_0)$.
On reprend la formulation variationnelle de $(\mathcal{N})$:

$$\forall \phi \in H^1(\Omega_t) \quad \int_{\Omega_t} (\nabla u \cdot \nabla \phi + u\phi)\mathrm{d}x = \int_{\Omega_t} f\phi \mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega_t} g\phi \mathrm{d}s. \tag{4}$$

Dérivons-la, pour $\phi = \psi \circ (\mathrm{Id} + t\theta)^{-1}$, avec $\psi \in H^1(\Omega_0)$.
Pour cela, on effectue des changements de variable donnés par le Lemme I.2.1 et le Lemme I.2.5 : le terme de gauche est égal à

$$\underbrace{\int_{\Omega_0} A(t\theta)\nabla\bar{u}(t\theta) \cdot \nabla\psi \mathrm{d}x}_{(\mathbf{1})} + \underbrace{\int_{\Omega_0} \bar{u}(t\theta)\psi |\det(I_N + t\nabla\theta)| \mathrm{d}x}_{(\mathbf{2})},$$

où $A(t\theta) = |\det(I_N + t\nabla\theta)|(I_N + t\nabla\theta)^{-1}((I_N + t\nabla\theta)^{-1})^T$, et ψ indépendante de t et θ. Le terme de droite est égal à

$$\underbrace{\int_{\Omega_0} f \circ (\mathrm{Id} + t\theta)\psi |\det(I_N + t\theta)| \mathrm{d}x}_{(\mathbf{3})} + \underbrace{\int_{\partial\Omega_0} g \circ (\mathrm{Id} + t\theta)\psi |\det(I_N + t\nabla\theta)| |((I_N + t\nabla\theta)^{-1})^T|_{\mathbb{R}^N} \mathrm{d}x}_{(\mathbf{4})}.$$

Traitons chaque terme à part :
⋆ (**1**) Comme dans le cas précédent, la dérivée en 0 par rapport à t de cette quantité est :

$$\int_{\Omega_0} \nabla\dot{u}(\theta) \cdot \nabla\psi \mathrm{d}x + \int_{\Omega_0} ((\mathrm{div}(\theta)I_N - \nabla\theta - (\nabla\theta)^T)\underbrace{\nabla\bar{u}(0)}_{=u(\Omega_0)}) \cdot \nabla\psi \mathrm{d}x.$$

⋆ (**2**) Dans le point <u>**(1)**</u> de la démonstration de la Proposition I.2.10, on a déjà fait tous les calculs :

$$\bar{u}(t\theta)|\det(I_N + t\nabla\theta)|\psi \underset{t\to 0}{=} u(\Omega_0)\psi + t\psi(\mathrm{div}(\theta)u(\Omega_0) + \dot{u}(\theta)) + o(t),$$

puisque dans cette proposition, $\bar{\phi}'(0)$ est en fait la dérivée lagrangienne de ϕ en Ω_0.

⋆ (**3**) Comme dans le cas précédent, la dérivée en 0 par rapport à t de cette quantité est :

$$\int_{\Omega_0} \mathrm{div}(f\theta)\psi \mathrm{d}x.$$

⋆ (**4**) La démonstration de la Proposition I.2.6 donne que, ψ étant indépendante de t, la dérivée de cette expression par rapport à t en 0 est :

$$\int_{\partial\Omega_0} (\nabla g \cdot \theta + g(\mathrm{div}(\theta) + (\nabla\theta n) \cdot n))\psi \mathrm{d}s.$$

En mettant bout à bout ces résultats, en dérivant (4) en 0 par rapport à t, on obtient à gauche de l'égalité :

$$\int_{\Omega_0} (\nabla \dot{u}(\theta) \cdot \nabla\psi + \dot{u}(\theta)\psi)\mathrm{d}x + \int_{\Omega_0} (\mathrm{div}(\theta)I_N - \nabla\theta - (\nabla\theta)^T)\nabla u(\Omega_0) \cdot \nabla\psi \mathrm{d}x + \int_{\Omega_0} \mathrm{div}(\theta)u(\Omega_0)\psi \mathrm{d}x$$

et à droite :

$$\int_{\Omega_0} \mathrm{div}(f\theta)\psi \mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega_0} (\nabla g \cdot \theta + g(\mathrm{div}(\theta) + (\nabla\theta n) \cdot n))\psi \mathrm{d}s.$$

Une énième application de la formule de Green donne le fait que, en posant

$$\begin{cases} A_1 = \mathrm{div}((\mathrm{div}(\theta)I_N - \nabla\theta - (\nabla\theta)^T)\nabla u(\Omega_0)) - u(\Omega_0)\,\mathrm{div}(\theta) + \mathrm{div}(f\theta) \\ A_2 = -((\mathrm{div}(\theta)I_N - \nabla\theta - (\nabla\theta)^T)\nabla u(\Omega_0)) \cdot n + \theta \cdot \nabla g + g(\mathrm{div}(\theta) - (\nabla\theta n) \cdot n) \end{cases},$$

$\dot{u}(\theta)$ est solution (faible) de :

$$\begin{cases} -\Delta\dot{u}(\theta) + \dot{u}(\theta) & = & A_1 & \text{sur } \Omega_0 \\ \dfrac{\partial(\dot{u}(\theta))}{\partial n} & = & A_2 & \text{sur } \partial\Omega_0 \end{cases}.$$

On conclut grâce au fait que u est solution de $(\mathcal{N})$ et grâce au Lemme I.2.5. □

En conséquence, on a un résultat sur la dérivée de forme u' de u. Pour le montrer, nous aurons besoin d'une formule d'intégration par parties pour les intégrales de surface, qu'on admet mais dont on trouvera une démonstration dans [21] :

Théorème I.3.11. ***Formules de Green surfaciques (voir [21, Théorème 5.4.13]).***

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un ouvert (borné) de classe $\mathcal{C}^2$, de vecteur normal unitaire extérieur n. On note κ la courbure moyenne de $\partial\Omega$.

(1) Soient $f, g \in H^2(\Omega)$. Alors,

$$\forall i \in [\![1; N]\!] \quad \int_{\partial\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_i} g \mathrm{d}s = \int_{\partial\Omega} \left(\frac{\partial(fg)}{\partial n} + \kappa f g\right) n_i \mathrm{d}s - \int_{\partial\Omega} f \frac{\partial g}{\partial x_i} \mathrm{d}s.$$

(2) Soient $f \in H^2(\Omega)$ et $g \in H^2(\Omega, \mathbb{R}^N)$. Alors,

$$\int_{\partial\Omega} f(\mathrm{div}(g) - (\nabla g n) \cdot n)\mathrm{d}s = \int_{\partial\Omega} \left(\kappa f + \frac{\partial f}{\partial n}\right)(g \cdot n)\mathrm{d}s - \int_{\partial\Omega} \nabla f \cdot g \mathrm{d}s.$$

C'est la première formule qui nous sera utile ici. On aura besoin de la seconde plus tard (qui est en fait la dernière égalité, qui a été admise, de la Proposition I.2.6).

Corollaire I.3.12.

On suppose que Ω_0 est de classe $\mathcal{C}^2$.
Pour tout $\theta \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$, la dérivée eulérienne de u dans la direction θ $u'(\theta)$ est l'unique solution faible (dans $H^1(\Omega_0)$) du problème au limites suivant :

$$\begin{cases} -\Delta u'(\theta) + u'(\theta) &= 0 & \text{sur } \Omega_0 \\ \dfrac{\partial(u'(\theta))}{\partial n} &= (\theta \cdot n)\left(\dfrac{\partial g}{\partial n} - \dfrac{\partial^2 u(\Omega_0)}{\partial n^2}\right) + \nabla_T(\theta \cdot n) \cdot \nabla_T u(\Omega_0) & \text{sur } \partial\Omega_0 \end{cases}.$$

Démonstration : Soit $\theta \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$. On sait que $u'(\theta) = \dot{u}(\theta) - \nabla u(\Omega_0) \cdot \theta$. En utilisant la Proposition I.3.10, on a, sur Ω_0 :

$$\begin{aligned} -\Delta u'(\theta) &= -\Delta \dot{u}(\theta) + \Delta(\nabla u(\Omega_0) \cdot \theta) \\ &= -\dot{u}(\theta) - \Delta(\nabla u(\Omega_0) \cdot \theta) + \theta \cdot \nabla u(\Omega_0) + \Delta(\nabla u(\Omega_0) \cdot \theta) \\ &= -u'(\theta) - \nabla u(\Omega_0) \cdot \theta + \theta \cdot \nabla u(\Omega_0) \\ &= -u'(\theta). \end{aligned}$$

Donc $-\Delta u'(\theta) + u'(\theta) = 0$ sur Ω_0.
Il nous faut désormais démontrer la condition aux limites. C'est un calcul (très) lourd, donc il va falloir s'accrocher.
C'est parti : plaçons-nous sur $\partial\Omega_0$ et raisonnons par étapes.
Pour plus de simplicité, et comme il n'y a pas d'ambiguïté, on notera ici u plutôt que $u(\Omega_0)$.
⋆ Étape 1 : Montrons que $\nabla_T(\theta \cdot n) \cdot \nabla_T u = \nabla(\theta \cdot n) \cdot \nabla u - \dfrac{\partial(\theta \cdot n)}{\partial n} g$.
On a, par définition :

$$\begin{aligned} \nabla_T(\theta \cdot n) \cdot \nabla_T u &= \left(\nabla(\theta \cdot n) - \frac{\partial(\theta \cdot n)}{\partial n} n\right) \cdot \left(\nabla u - \frac{\partial u}{\partial n} n\right) \\ &= \nabla(\theta \cdot n) \cdot \nabla u - \underbrace{\nabla(\theta \cdot n) \cdot \left(\frac{\partial u}{\partial n} n\right)}_{= \frac{\partial u}{\partial n}\frac{\partial(\theta \cdot n)}{\partial n}} - \underbrace{\frac{\partial(\theta \cdot n)}{\partial n} n \cdot \nabla u}_{= \frac{\partial(\theta \cdot n)}{\partial n}\frac{\partial u}{\partial n}} + \underbrace{\frac{\partial(\theta \cdot n)}{\partial n}\frac{\partial u}{\partial n}}_{\text{car } n \cdot n = 1} \\ &= \nabla(\theta \cdot n) \cdot \nabla u - \frac{\partial u}{\partial n}\frac{\partial(\theta \cdot n)}{\partial n} \\ &= \nabla(\theta \cdot n) \cdot \nabla u - g\frac{\partial(\theta \cdot n)}{\partial n}, \end{aligned}$$

puisque $\dfrac{\partial u}{\partial n} = g$ sur $\partial\Omega_0$ (condition sur le bord).
⋆ Étape 2 : Soit $\varphi \in H^1(\Omega_0)$. Calculons l'intégrale $\displaystyle\int_{\partial\Omega_0} \nabla(\theta \cdot n) \cdot \nabla u \varphi \mathrm{d}s$.
D'après une formule de Green surfacique (Théorème I.3.11, premier point) appliquée à $a = \theta \cdot n$ et à $b = \dfrac{\partial u}{\partial x_i}\varphi$ pour tout $i \in [\![1; n]\!]$ sur $\partial\Omega_0$:

$$\begin{aligned} \int_{\partial\Omega_0} \nabla(\theta \cdot n) \cdot \nabla u \varphi \mathrm{d}s &= \sum_{i=1}^N \int_{\partial\Omega_0} \frac{\partial(\theta \cdot n)}{\partial x_i}\frac{\partial u}{\partial x_i}\varphi \mathrm{d}s \\ &= \sum_{i=1}^N \int_{\partial\Omega_0} \left(\frac{\partial}{\partial n}\left((\theta \cdot n)\frac{\partial u}{\partial x_i}\varphi\right) + \kappa(\theta \cdot n)\varphi\frac{\partial u}{\partial x_i}\right) n_i \mathrm{d}s \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
& -\sum_{i=1}^{N}\int_{\partial\Omega_0}(\theta\cdot n)\frac{\partial}{\partial x_i}\left(\varphi\frac{\partial u}{\partial x_i}\right)\mathrm{d}s \\
= & \sum_{i=1}^{N}\int_{\partial\Omega_0}\left(\frac{\partial}{\partial n}\left((\theta\cdot n)\frac{\partial u}{\partial x_i}\varphi\right)n_i+\kappa(\theta\cdot n)\varphi\frac{\partial u}{\partial x_i}n_i\right)\mathrm{d}s \\
& -\sum_{i=1}^{N}\int_{\partial\Omega_0}(\theta\cdot n)\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x_i}\frac{\partial u}{\partial x_i}+\varphi\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}\right)\mathrm{d}s \\
= & \int_{\partial\Omega_0}\frac{\partial(\theta\cdot n)}{\partial n}\varphi\frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}s+\sum_{i=1}^{N}\int_{\partial\Omega_0}(\theta\cdot n)\frac{\partial}{\partial n}\left(\frac{\partial u}{\partial x_i}\varphi\right)n_i\mathrm{d}s \\
& +\int_{\partial\Omega_0}\kappa(\theta\cdot n)\varphi\frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}s-\int_{\partial\Omega_0}(\theta\cdot n)\nabla u\cdot\nabla\varphi\mathrm{d}s-\int_{\partial\Omega_0}(\theta\cdot n)\varphi\Delta u\mathrm{d}s,
\end{aligned}
$$

avec :

$$
\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{N}\int_{\partial\Omega_0}(\theta\cdot n)\frac{\partial}{\partial n}\left(\frac{\partial u}{\partial x_i}\varphi\right)n_i\mathrm{d}s &= \int_{\partial\Omega_0}(\theta\cdot n)\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{\partial}{\partial n}\left(\frac{\partial u}{\partial x_i}\right)\varphi n_i+\frac{\partial u}{\partial x_i}\frac{\partial\varphi}{\partial n}n_i\right)\mathrm{d}s \\
&= \int_{\partial\Omega_0}(\theta\cdot n)\left(\varphi((\mathrm{Hess}u)n)\cdot n+\frac{\partial u}{\partial n}\frac{\partial\varphi}{\partial n}\right)\mathrm{d}s \\
&= \int_{\partial\Omega_0}(\theta\cdot n)\left(\varphi\frac{\partial^2 u}{\partial n^2}+\frac{\partial u}{\partial n}\frac{\partial\varphi}{\partial n}\right)\mathrm{d}s.
\end{aligned}
$$

Donc, puisque $\dfrac{\partial u}{\partial n}=g$ sur $\partial\Omega_0$:

$$
\begin{aligned}
\int_{\partial\Omega_0}\nabla(\theta\cdot n)\cdot\nabla u\varphi\mathrm{d}s &= \int_{\partial\Omega_0}\frac{\partial(\theta\cdot n)}{\partial n}\varphi g\mathrm{d}s+\int_{\partial\Omega_0}(\theta\cdot n)\left(\varphi\frac{\partial^2 u}{\partial n^2}+g\frac{\partial\varphi}{\partial n}\right)\mathrm{d}s \\
&\quad +\int_{\partial\Omega_0}\kappa(\theta\cdot n)\varphi g\mathrm{d}s-\int_{\partial\Omega_0}(\theta\cdot n)\nabla u\cdot\nabla\varphi\mathrm{d}s-\int_{\partial\Omega_0}(\theta\cdot n)\varphi\Delta u\mathrm{d}s.
\end{aligned}
$$

⋆ <u>Étape 3 :</u> Montrons que pour tout $\varphi\in H^1(\Omega_0)$:

$$
\int_{\Omega_0}(\nabla u'(\theta)\cdot\nabla\varphi+u'(\theta)\varphi)\mathrm{d}x=\int_{\partial\Omega_0}(\theta\cdot n)\left(-\nabla u\cdot\nabla\varphi-u\varphi+f\varphi+\kappa g\varphi+\frac{\partial(g\varphi)}{\partial n}\right)\mathrm{d}s.
$$

On reprend la formulation variationnelle de $(\mathcal{N})$, pour $t\in\mathbb{R}$ proche de 0 :

$$
\forall\phi\in H^1(\Omega_t)\quad \int_{\Omega_t}(\nabla u(\Omega_t)\cdot\nabla\phi+u(\Omega_t)\phi)\mathrm{d}x=\int_{\Omega_t}f\phi\mathrm{d}x+\int_{\partial\Omega_t}g\phi\mathrm{d}s.
$$

Une fonction de $H^1(\Omega)$ peut être prolongée en une fonction de $H^1(\mathbb{R}^N)$. On peut donc réécrire cette formulation variationnelle sous la forme : trouver $u\in H^1(\mathbb{R}^N)$ tel que :

$$
\forall\phi\in H^1(\mathbb{R}^N)\quad \int_{\Omega_t}(\nabla u(\Omega_t)\cdot\nabla\phi+u(\Omega_t)\phi)\mathrm{d}x=\int_{\Omega_t}f\phi\mathrm{d}x+\int_{\partial\Omega_t}g\phi\mathrm{d}s.
$$

On dérive par rapport à t en 0 pour trouver, pour tout $\varphi\in H^1(\mathbb{R}^N)$,

$$
\int_{\Omega_0}(\nabla u'(\theta)\cdot\nabla\phi+u'(\theta)\varphi)\mathrm{d}x=\int_{\partial\Omega_0}(\theta\cdot n)\left(-\nabla u\cdot\nabla\varphi-u\varphi+f\varphi+\kappa g\varphi+\frac{\partial(g\varphi)}{\partial n}\right)\mathrm{d}s,
$$

relation vraie en particulier pour $\varphi\in H^1(\Omega_0)$.

⋆ <u>Étape 4 :</u> Concluons. On combine les résultats trouvés dans les étapes précédentes.

On a, en intégrant la relation démontrée dans l'Étape 1 multipliée par $\varphi\in H^1(\Omega_0)$:

$$
\int_{\partial\Omega_0}\nabla_T(\theta\cdot n)\cdot\nabla_T u\varphi\mathrm{d}s=\int_{\partial\Omega_0}\nabla(\theta\cdot n)\cdot\nabla u\varphi\mathrm{d}s-\int_{\partial\Omega_0}\frac{\partial(\theta\cdot n)}{\partial n}g\varphi\mathrm{d}s.
$$

En combinant cette égalité avec celle montrée dans l'Étape 2, on obtient :

$$\begin{aligned}\int_{\partial\Omega_0} \nabla_T(\theta\cdot n)\cdot\nabla_T u\varphi \mathrm{d}s &= \int_{\partial\Omega_0}(\theta\cdot n)\left(\varphi\frac{\partial^2 u}{\partial n^2}+g\frac{\partial\varphi}{\partial n}\right)\mathrm{d}s+\int_{\partial\Omega_0}\kappa(\theta\cdot n)\varphi g\mathrm{d}s\\ &\quad -\int_{\partial\Omega_0}(\theta\cdot n)\nabla u\cdot\nabla\varphi\mathrm{d}s-\int_{\partial\Omega_0}(\theta\cdot n)\varphi\Delta u\mathrm{d}s.\end{aligned}$$

Grâce à l'Étape 3,

$$-\int_{\partial\Omega_0}(\theta\cdot n)\nabla u\cdot\nabla\varphi\mathrm{d}s=\int_{\Omega_0}(\nabla u'(\theta)\cdot\nabla\phi+u'(\theta)\varphi)\mathrm{d}x-\int_{\partial\Omega_0}(\theta\cdot n)\left(-u\varphi+f\varphi+\kappa g\varphi+\frac{\partial(g\varphi)}{\partial n}\right)\mathrm{d}s.$$

Donc, comme sur $\partial\Omega_0$, $\dfrac{\partial(g\varphi)}{\partial n}=\dfrac{\partial g}{\partial n}\varphi+g\dfrac{\partial\varphi}{\partial n}$:

$$\begin{aligned}\int_{\partial\Omega_0} \nabla_T(\theta\cdot n)\cdot\nabla_T u\varphi \mathrm{d}s &= \int_{\partial\Omega_0}(\theta\cdot n)\left(\varphi\frac{\partial^2 u}{\partial n^2}+g\frac{\partial\varphi}{\partial n}\right)\mathrm{d}s+\int_{\partial\Omega_0}\kappa(\theta\cdot n)\varphi g\mathrm{d}s\\ &\quad -\int_{\partial\Omega_0}(\theta\cdot n)\left(-u\varphi+f\varphi+\kappa g\varphi+\frac{\partial(g\varphi)}{\partial n}\right)\mathrm{d}s-\int_{\partial\Omega_0}(\theta\cdot n)\varphi\Delta u\mathrm{d}s\\ &\quad +\int_{\Omega_0}(\nabla u'(\theta)\cdot\nabla\phi+u'(\theta)\varphi)\mathrm{d}x\\ &= \int_{\partial\Omega_0}(\theta\cdot n)\varphi\frac{\partial^2 u}{\partial n^2}\mathrm{d}s+\int_{\partial\Omega_0}\kappa(\theta\cdot n)\varphi g\mathrm{d}s-\int_{\partial\Omega_0}(\theta\cdot n)\varphi\Delta u\mathrm{d}s\\ &\quad -\int_{\partial\Omega_0}(\theta\cdot n)\left(-u\varphi+f\varphi+\kappa g\varphi+\varphi\frac{\partial g}{\partial n}\right)\mathrm{d}s\\ &\quad +\int_{\Omega_0}(\nabla u'(\theta)\cdot\nabla\phi+u'(\theta)\varphi)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

De la relation $\Delta u=u-f$ sur Ω_0 (aussi valable sur $\partial\Omega_0$ par prolongement), il vient :

$$\begin{aligned}\int_{\Omega_0}(\nabla u'(\theta)\cdot\nabla\phi+u'(\theta)\varphi)\mathrm{d}x &= \int_{\partial\Omega_0}\nabla_T(\theta\cdot n)\cdot\nabla_T u\varphi\mathrm{d}s\\ &\quad +\int_{\partial\Omega_0}(\theta\cdot n)\left(-\frac{\partial^2 u}{\partial n^2}-\kappa g+u-f-u+f+\kappa g+\frac{\partial g}{\partial n}\right)\varphi\mathrm{d}s\\ &= \int_{\partial\Omega_0}\nabla_T(\theta\cdot n)\cdot\nabla_T u\varphi\mathrm{d}s+\int_{\partial\Omega_0}(\theta\cdot n)\left(-\frac{\partial^2 u}{\partial n^2}+\frac{\partial g}{\partial n}\right)\varphi\mathrm{d}s.\end{aligned}$$

Enfin, par la formule de Green (celle rappelée au début du mémoire) :

$$\begin{aligned}\int_{\Omega_0}\nabla u'(\theta)\cdot\nabla\varphi\mathrm{d}x &= \int_{\partial\Omega_0}\frac{\partial u'(\theta)}{\partial n}\varphi\mathrm{d}s-\int_{\Omega_0}\Delta u'(\theta)\varphi\mathrm{d}x\\ &= \int_{\partial\Omega_0}\frac{\partial u'(\theta)}{\partial n}\varphi\mathrm{d}s-\int_{\Omega_0}u'(\theta)\varphi\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

On en déduit que pour tout $\varphi\in H^1(\Omega_0)$,

$$\int_{\partial\Omega_0}\frac{\partial u'(\theta)}{\partial n}\varphi\mathrm{d}s=\int_{\partial\Omega_0}\left(\nabla_T(\theta\cdot n)\cdot\nabla_T u+(\theta\cdot n)\left(-\frac{\partial^2 u}{\partial n^2}+\frac{\partial g}{\partial n}\right)\right)\varphi\mathrm{d}s,$$

ce qui établit la condition aux limites souhaitée. □

Remarque I.3.13.

Dans la démonstration précédente, on a montré que pour tout $\varphi \in H^1(\Omega_0)$,

$$\int_{\Omega_0} (\nabla u'(\theta) \cdot \nabla \varphi + u'(\theta)\varphi)\mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega_0} (\theta \cdot n) \left(-\nabla u \cdot \nabla \varphi - u\varphi + f\varphi + \kappa g\varphi + \frac{\partial(g\varphi)}{\partial n} \right) \mathrm{d}s.$$

Cette relation nous sera utile plus tard.

Donnons la différentielle de J par rapport au domaine.
Rappelons que $J : \Omega \longmapsto \displaystyle\int_\Omega (u(\Omega) - u_0)^2 \mathrm{d}x = \|u(\Omega) - u(0)\|^2_{L^2(\Omega)}$.

Lemme I.3.14.

J est différentiable en Ω_0 et pour tout $\theta \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$,

$$J'(\Omega_0)(\theta) = \int_{\partial\Omega_0} (\theta \cdot n)(u(\Omega_0) - u_0)^2 \mathrm{d}s + \int_{\Omega_0} 2u'(\theta)(u(\Omega_0) - u_0)\mathrm{d}x.$$

<u>Démonstration :</u> De la même façon que dans le Théorème I.3.9, J est différentiable en Ω_0 et pour $\theta \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$,

$$\begin{aligned} J'(\Omega_0)(\theta) &= \int_{\Omega_0} (\mathrm{div}(\theta)(u(\Omega_0) - u_0)^2 + 2(\dot{u}(\theta) - \theta \cdot \nabla u_0)(u(\Omega_0) - u_0))\mathrm{d}x \\ &= \int_{\Omega_0} (\mathrm{div}(\theta)(u(\Omega_0) - u_0)^2 + 2(u'(\theta) + \theta \cdot \nabla(u(\Omega_0) - u_0))(u(\Omega_0) - u_0))\mathrm{d}x, \end{aligned}$$

en utilisant la relation $\dot{u}(\theta) = u'(\theta) + \theta \cdot \nabla u(\Omega_0)$. Donc :

$$\begin{aligned} J'(\Omega_0)(\theta) &= \int_{\Omega_0} (\mathrm{div}(\theta(u(\Omega_0) - u_0)^2) + 2u'(\theta)(u(\Omega_0) - u_0))\mathrm{d}x \\ &= \int_{\partial\Omega_0} (\theta \cdot n)(u(\Omega_0) - u_0)^2 \mathrm{d}s + \int_{\Omega_0} 2u'(\theta)(u(\Omega_0) - u_0)\mathrm{d}x, \end{aligned}$$

grâce à la formule de Stokes. □

On souhaite élimiter $u'(\theta)$. On a des informations sur cette fonction (Corollaire I.3.12 rappelé ci-dessus) ; on a des conditions aux limites la concernant. En revanche, on n'a rien sur $2(u(\Omega_0) - u_0)$. Ici encore, cela motive l'introduction du problème dual associé à $(\mathcal{N})$, donné dans le lemme suivant qui est une nouvelle fois une conséquence directe du théorème de Lax-Milgram :

Lemme I.3.15. ***Problème dual.***

Le problème $\begin{cases} -\Delta p + p &= -2(u(\Omega_0) - u_0) & \text{sur } \Omega_0 \\ \dfrac{\partial p}{\partial n} &= 0 & \text{sur } \partial\Omega_0 \end{cases}$ possède une unique solution $p \in H^1(\Omega_0)$. On l'appelle *état adjoint de* $(\mathcal{N})$ (p dépend de u).

Théorème I.3.16.

Pour tout $\theta \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$,

$$J'(\Omega_0)(\theta) = \int_{\partial\Omega_0} \theta \cdot n \left((u(\Omega_0) - u_0)^2 + \nabla u(\Omega_0) \cdot \nabla p - fp - \frac{\partial(gp)}{\partial n} - \kappa gp \right) \mathrm{d}s,$$

où p est l'état adjoint de $(\mathcal{N})$ défini dans le lemme précédent.

Démonstration : Soit $\theta \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$. D'après le Lemme I.3.14,

$$J'(\Omega_0)(\theta) = \int_{\partial\Omega_0} (\theta \cdot n)(u(\Omega_0) - u_0)^2 \mathrm{d}s + \int_{\Omega_0} 2u'(\theta)(u(\Omega_0) - u_0)\mathrm{d}x$$

$\longrightarrow$ D'une part, on a donc, en appliquant la formule de Green, sachant que $\dfrac{\partial p}{\partial n} = 0$ sur $\partial\Omega_0$:

$$\begin{aligned} -\int_{\Omega_0} 2u'(\theta)(u(\Omega_0) - u_0)\mathrm{d}x &= -\int_{\Omega_0} \Delta p u'(\theta)\mathrm{d}x + \int_{\Omega_0} p u'(\theta)\mathrm{d}x \\ &= \int_{\Omega_0} \nabla p \cdot \nabla u'(\theta)\mathrm{d}x + \int_{\Omega_0} p u'(\theta)\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

$\longrightarrow$ D'autre part, d'après la Remarque I.3.13, pour toute fonction test $\phi \in H^1(\Omega_0)$:

$$\int_{\Omega_0} \nabla u'(\theta) \cdot \nabla\phi \mathrm{d}x + \int_{\Omega_0} u'(\theta)\phi \mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega_0} (\theta \cdot n)\left(-\nabla u(\Omega_0)(\theta) \cdot \nabla\phi - u(\Omega_0)\phi + f\phi + \kappa g\phi + \frac{\partial(g\phi)}{\partial n}\right)\mathrm{d}s.$$

On applique cette égalité en $\phi = p$, et on obtient :

$$\begin{aligned} J'(\Omega_0)(\theta) &= \int_{\partial\Omega_0} (\theta \cdot n)(u(\Omega_0) - u_0)^2 \mathrm{d}s - \int_{\partial\Omega_0} (\theta \cdot n)\left(-\nabla u'(\theta) \cdot \nabla p - up + fp + \kappa gp + \frac{\partial(gp)}{\partial n}\right)\mathrm{d}s \\ &= \int_{\partial\Omega_0} (\theta \cdot n)\left((u(\Omega_0) - u_0)^2 + \nabla u'(\theta) \cdot \nabla p - up - fp - \kappa gp - \frac{\partial(gp)}{\partial n}\right)\mathrm{d}s. \end{aligned}$$

Cela achève la démonstration. □

I.4 Méthode du Lagrangien pour la différentiation par rapport au domaine.

Soient $\Omega_0 \subset \mathbb{R}^N$ un ouvert borné régulier et $M \in \mathbb{N}^*$. Considérons une fonction $j : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$. On note $J : \Omega \longmapsto \displaystyle\int_\Omega j(u(\Omega))\mathrm{d}x$, définie sur $\mathcal{C}(\Omega_0)$, où $u(\Omega) : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^M$ est une fonction solution d'une équation aux dérivées partielles sur Ω.
Il existe une méthode formelle pour retrouver la dérivée de forme de J : c'est la méthode du Lagrangien. Elle permet de calculer la dérivée de forme de J d'une autre façon que celle présentée précédemment. Nous ne l'utiliserons pas vraiment dans ce mémoire mais il semblait pertinent de la présenter malgré tout.

Supposons que la formulation variationnelle de cette équation aux dérivées partielles s'écrive, en $\Omega_t = (\mathrm{Id} + t\theta)(\Omega_0)$:

$$\forall v \in H(\Omega_t) \quad a_t(u, v) = \ell_t(v), \tag{5}$$

où $H(\Omega_t)$ est un $\mathbb{R}$-espace de Hilbert approprié, a_t une forme bilinéaire continue et coercive sur $H(\Omega_t)$ et ℓ_t une forme linéaire continue sur $H(\Omega_t)$. On s'assure ainsi que le théorème de Lax-Milgram s'applique et donc qu'il existe une unique solution $u(\Omega_t)$ à l'équation aux dérivées partielles considérée. On suppose que u admet une dérivée eulérienne dans toute direction $\theta \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ en Ω_0.

Définition I.4.1. ***Lagrangien.***

On appelle *Lagrangien de J relatif au problème (5)* la fonctionnelle suivante :

$$\mathcal{L} : (\Omega_t, v, q) \longmapsto \int_{\Omega_t} j(v)\mathrm{d}x + a_t(v, q) - \ell_t(q),$$

définie pour $t \in \mathbb{R}_+$ proche de 0 et v, q dans un espace de Sobolev approprié.
On pourra noter, par abus, $\mathcal{L}(t, v, q)$ au lieu de $\mathcal{L}(\Omega_t, v, q)$.

La définition précédente impose de se fixer une direction de différentiabilité θ dès le départ, mais elle se généralise à tout champ de vecteurs qui "déplace" Ω_0. Cependant, ici, on reste cohérent avec le choix de travailler avec Ω_t.
Une première remarque est que, formellement :

$$\forall \phi \in H(\Omega_t) \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q}(\Omega_t, v, q) \cdot \phi = a_t(v, \phi) - \ell_t(\phi),$$

et donc, en $v = u(\Omega_t)$, on obtient la formulation variationnelle du problème $a_t(u(\Omega_t), \phi) = \ell_t(\phi)$, et :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q}(\Omega, u(\Omega), q) = 0.$$

Ensuite, formellement, on définit l'*état adjoint* p comme solution du problème :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v}(\Omega_0, u(\Omega_0), q) = 0.$$

Nous verrons dans des remarques plus bas qu'il s'agit du même état adjoint que celui qu'on a définit dans les exemples précédents.
Enfin, on a :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Omega_t}(\Omega_0, u(\Omega_0), p) := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}(0, u(\Omega_0), p) = J'(\Omega_0)(\theta).$$

Nous passons les calculs formels ici mais pour établir ces relations, il "suffit" de dériver $\mathcal{L}$ par rapport aux variables concernées, puis d'appliquer le théorème de Lax-Milgram pour obtenir l'existence et l'unicité de p (on peut même aller plus loin et montrer l'existence d'une fonction $p(\Omega_t)$, avec des notations adaptées), et de dériver par rapport à t la relation $\mathcal{L}(t, u(\Omega_t), p(\Omega_t)) = J(\Omega_t)$.
Insistons sur le fait que cette méthode est formelle ; les calculs sont à faire en pratique en explicitant les espaces fonctionnels appropriés.

Remarque I.4.2. ***Conditions aux limites de Dirichlet.***

Dans le cas du problème $(\mathcal{D})$, le Lagrangien s'écrit :

$$\forall v, q \in H^1(\mathbb{R}^N) \quad \mathcal{L}(t, v, q) = \int_{\Omega_t} (v - u_0)^2 \mathrm{d}x + \int_{\Omega_t} \nabla v \cdot \nabla q \mathrm{d}x - \int_{\Omega_t} f q \mathrm{d}x - \int_{\partial\Omega_t} g q \mathrm{d}x,$$

ce qui correspond au cas $j(v) = (v - u_0)^2$.
De plus, la formulation variationnelle du problème adjoint s'écrivait :

$$\forall \phi \in H^1(\Omega_0) \quad \int_{\Omega_0} (\nabla p) \cdot (\nabla \phi) \mathrm{d}x + 2 \int_{\Omega_0} (u(\Omega_0) - u_0) \phi \mathrm{d}x = 0,$$

ce qui est cohérent avec ce qui est annoncé plus haut.
En appliquant les résultats précédents et la Proposition I.2.2 (dérivée d'une intégrale sur un volume), en notant p l'état adjoint du problème, on obtient :

$$\frac{\partial}{\partial t} \mathcal{L}(0, u(\Omega_0), p) = \int_{\partial\Omega_0} \theta \cdot n (u(\Omega_0) - u_0)^2 + \nabla u(\Omega_0) \cdot p) \mathrm{d}s,$$

qui est une autre expression de $J'(\Omega_0)(\theta)$.

Remarque I.4.3. ***Conditions aux limites de Neumann.***

Dans le cas du problème $(\mathcal{N})$, le Lagrangien s'écrit :

$$\forall v, q \in H^1(\mathbb{R}^N) \quad \mathcal{L}(t, v, q) = \int_{\Omega_t} (v - u_0)^2 \mathrm{d}x + \int_{\Omega_t} (\nabla v \cdot \nabla q + vq)\mathrm{d}x - \int_{\Omega_t} fq\mathrm{d}x - \int_{\partial\Omega_t} gq\mathrm{d}x,$$

ce qui correspond au cas $j(v) = (v - u_0)^2$.
De plus, la formulation variationnelle du problème adjoint s'écrivait :

$$\forall \phi \in H^1(\Omega_0) \quad \int_{\Omega_0} ((\nabla p) \cdot (\nabla \phi) + u\phi)\mathrm{d}x + 2\int_{\Omega_0} (u(\Omega_0) - u_0)\phi\mathrm{d}x = 0,$$

ce qui est cohérent avec ce qui est annoncé plus haut.
En appliquant les résultats précédents et la Proposition I.2.2 (dérivée d'une intégrale sur un volume), en notant p l'état adjoint du problème, on obtient :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}(0, u(\Omega_0), p) = \int_{\partial\Omega_0} \theta \cdot n \left((u(\Omega_0) - u_0)^2 + \nabla u(\Omega_0) \cdot \nabla p - fp - \frac{\partial(gp)}{\partial n} - \kappa gp \right) \mathrm{d}s,$$

qui est exactement l'expression obtenue avec le Théorème I.3.16.

En pratique, on peut être amené à préférer l'utilisation du Lagrangien pour trouver $J'(\Omega_0)(\theta)$: calculer la dérivée de forme de J par une méthode « brutale » peut faire apparaître des dérivées lagrangiennes ou eulériennes de u (cas de la Proposition I.2.10), et quand on manque d'informations sur elles, cela n'aboutit pas. Le Lagrangien a pour avantage de ne pas les faire apparaître ; on le dérive par rapport au domaine (cas de la Proposition I.2.2).

II Algorithme de résolution numérique.

Dans cette section, on présente un algorithme de résolution pour un problème d'optimisation de forme.

II.1 Une méthode éléments finis : φ-FEM.

φ-FEM est une méthode éléments finis (présentée dans [15], [14] et [9] basée sur un maillage régulier (ou quasi-régulier) dépendant du domaine borné régulier Ω et qui dépend par définition de la fonction régulière qui définit Ω, qu'on appelle *level-set* : pour $x \in \Omega$, $\varphi(x) < 0$, pour $x \in \partial\Omega$, $\varphi(x) = 0$ et pour $x \in \mathbb{R}^N \backslash \bar{\Omega}$, $\varphi(x) > 0$. La level-set décrit la géométrie de la structure étudiée : elle est adaptée au problème d'optimisation de forme.
Cette méthode est de type frontière immergée, c'est-à-dire que le bord de Ω n'a pas à être maillé de façon exacte (voir Figure 7 et Figure 8). Dans le cas de l'artère, son bord n'est pas immobile et dans un contexte d'optimisation de forme, en vue de ne pas remailler à chaque étape, une telle méthode est préférable. Elle permet également de travailler avec des géométries complexes.

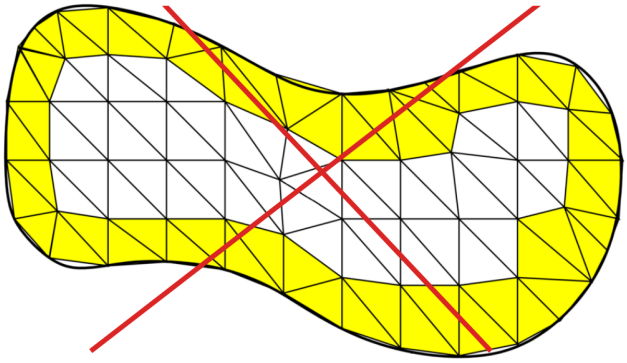

Figure 7 – Un maillage conforme à Ω.

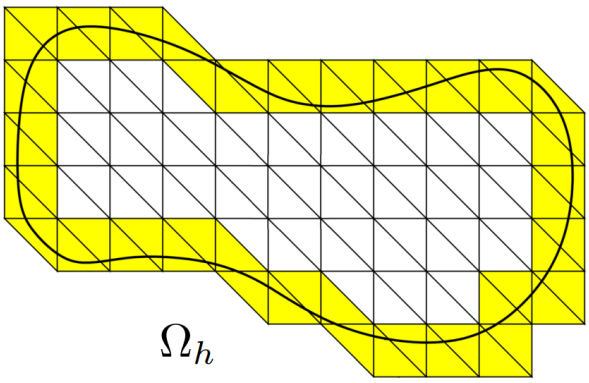

Figure 8 – Un maillage non conforme à Ω, utilisé pour φ-FEM.

La mise en œuvre de φ-FEM est basée sur une formulation variationnelle discrète sur le maillage, mais qui va au delà de Ω (rappelons que le maillage n'est pas forcément conforme à Ω). Une formulation éléments finis "classique" mènerait à une matrice éléments finis mal conditionnée voire non inversible ; des termes sont donc rajoutés "fictivement", en faisant en sorte que les termes soient consistants avec l'équation continue (c'est-à-dire que la solution "continue" du problème aux limites annule ces termes). D'autres termes sont rajoutés pour faire apparaître les conditions aux limites discrètes (termes dits de pénalisation).
On donne un exemple dans la sous-partie suivante, pour un problème aux conditions aux limites de Neumann.

II.2 Exemple de formulation φ-FEM (conditions aux limites de Neumann).

Ici, on se base sur l'article [14]. Soit $k \in \mathbb{N}^*$ fixé. Soient γ_1, γ_2 et σ des constantes strictement positives assez grandes fixées.

Définition II.2.1.

Soit A un ensemble (non vide). On note $\mathbb{P}_k(A)$ l'ensemble des fonctions polynomiales de degré au plus k définies sur A.

On suppose que Ω est paramétrée par une level-set : il existe $\varphi : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ (ce qui implique

que Ω est de classe $\mathcal{C}^2$) tel que :

$$\begin{cases} \Omega &= \{\varphi < 0\} &:= \{x \in \mathbb{R}^N \ |\varphi(x) < 0\}, \\ \partial\Omega &= \{\varphi = 0\} &:= \{x \in \mathbb{R}^N \mid \varphi(x) = 0\}, \\ \mathbb{R}^N \backslash \bar{\Omega} &= \{\varphi > 0\} &:= \{-\varphi < 0\}. \end{cases}$$

On considère un maillage cartésien $\mathcal{T}_h^{\mathcal{O}}$ composé de simplexes (où h est le pas du maillage) contenant Ω. Soit φ_h l'interpolant continu de Lagrange de φ de degré k sur $\mathcal{T}_h^{\mathcal{O}}$ (plus généralement, toute fonction avec un h en indice représentera sa version discrétisée). Soit $\mathcal{T}_h$ l'ensemble des cellules de $\mathcal{T}_h^{\mathcal{O}}$ ayant une intersection non vide avec $\{\varphi_h \leq 0\}$. On note $\mathcal{T}_h^{\Gamma}$ l'ensemble des cellules de $\mathcal{T}_h$ qui ont une intersection non vide avec $\Gamma_h := \{\varphi_h = 0\}$, c'est-à-dire les cellules T de $\mathcal{T}_h$ tels qu'il existe $x \in T$ vérifiant $\varphi_h(x) \geqslant 0$.
On pose :

$$\begin{aligned} \Omega_h &= \bigcup_{T \in \mathcal{T}_h} T, \\ \Omega_h^{\Gamma} &= \bigcup_{T \in \mathcal{T}_h^{\Gamma}} T \subset \Omega_h. \end{aligned}$$

On considère l'extension de la normale n sur $\mathbb{R}^N$ donnée par $n = \dfrac{\nabla\varphi}{|\nabla\varphi|}$, où $|\cdot|$ désigne la norme euclidienne de $\mathbb{R}^N$.
On définit les espaces éléments finis suivants :

$$\begin{aligned} V_h^{(k)} &= \left\{v_h \in H^1(\Omega_h) \mid \forall T \in \mathcal{T}_h \quad (v_h)_{|T} \in \mathbb{P}_k(T)\right\}, \\ Z_h^{(k)} &= \left\{z_h \in H^1(\Omega_h^{\Gamma})^N \mid \forall T \in \mathcal{T}_h^{\Gamma} \quad (z_h)_{|T} \in \mathbb{P}_k(T)^N\right\}, \\ Q_h^{(k)} &= \left\{q_h \in L^2(\Omega_h^{\Gamma}) \mid \forall T \in \mathcal{T}_h^{\Gamma} \quad (q_h)_{|T} \in \mathbb{P}_{k-1}(T)\right\}, \end{aligned}$$

et on pose $W_h^{(k)} = V_h^{(k)} \times Z_h^{(k)} \times Q_h^{(k)}$.
On considère le problème : trouver $u \in H^2(\Omega)$ tel que

$$\begin{cases} -\Delta u + u &= f \quad \text{sur } \Omega, \\ \dfrac{\partial u}{\partial n} &= 0 \quad \text{sur } \partial\Omega, \end{cases} \tag{$\mathcal{N}$}$$

où $f \in H^1(\mathbb{R}^N)$.
La formulation variationnelle de $(\mathcal{N})$ est : trouver $u \in H^1(\Omega)$ telle que

$$\forall v \in H^1(\Omega) \quad \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \mathrm{d}x + \int_\Omega uv\mathrm{d}x - \int_{\partial\Omega} \nabla u \cdot nv\mathrm{d}s = \int_\Omega fv\mathrm{d}s.$$

On va écrire la formulation φ-FEM du problème.
On considère l'équation :

$$-\Delta u_h + u_h = f \text{ sur } \Omega_h,$$

d'inconnue $u_h \in H^1(\Omega_h)$, et on définit la variable auxiliaire $y_h = -\nabla u_h$ sur Ω_h^{Γ} , de sorte que $\mathrm{div}(y_h) + u_h = f_h$ sur Ω_h^{Γ}.
La condition $\dfrac{\partial u_h}{\partial n} = 0$ sur $\partial\Omega$ correspond à $y_h \cdot n = 0$ sur $\partial\Omega$, alors il existe $p_h \in H^1(\Omega_h^{\Gamma})$ tel que sur Ω_h^{Γ},

$$y_h \cdot \nabla\varphi_h + p_h\varphi_h = 0,$$

ce qui implique bien que, sur $\partial\Omega$, on a $y_h \cdot n = 0$.

On va écrire la formulation variationnelle de ce problème, qu'on peut réécrire :

$$\left\{\begin{array}{rcll} -\Delta u_h + u_h & = & f_h & \text{sur } \Omega_h \cup \Omega_h^\Gamma \\ y_h & = & -\nabla u_h & \text{sur } \Omega_h^\Gamma \\ y_h \cdot \nabla \varphi_h + p_h \varphi_h & = & 0 & \text{sur } \Omega_h^\Gamma \end{array}\right. . \tag{$\mathcal{N}_h$}$$

Introduisons la notion suivante :

Définition II.2.2.

Soit F une facette du maillage Ω_h et soit u une fonction vectorielle de Ω_h dans $\mathbb{R}^2$. On note $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ les cellules adjacentes à F et on note n_F la normale à F orientée vers $\mathcal{C}_2$ (donc extérieure à $\mathcal{C}_1$).
On appelle *saut de $\partial_n u$ sur F* la fonction $[\partial_n u] = \nabla u^+ n_F - \nabla u^- n_F$, où pour tout $x \in F$, $u^+(x)$ (respectivement $u^-(x)$) est la limite de $u(y)$ quand $y \in \mathcal{C}_1$ (respectivement $y \in \mathcal{C}_2$) tend vers x, en supposant que ces limites existent.
Cette définition ne dépend pas de la "direction de calcul", c'est-à-dire que la fonction $[\partial_n u]$ est la même si on échange les rôles de $\mathcal{C}_1$ et de $\mathcal{C}_2$.
En particulier, si $\partial_n u$ est continue sur $\mathcal{C}_1 \cup F \cup \mathcal{C}_2$, alors $[\partial_n u]$ est la fonction nulle sur F.

La formulation φ-FEM du problème est : trouver $(u_h, y_h, p_h) \in W_h^{(k)}$ tel que pour toutes fonctions test $(v_h, z_h, q_h) \in W_h^{(k)}$, on a :

$$a_h(u_h, y_h, p_h, v_h, z_h, q_h) = \int_{\Omega_h} f v_h \mathrm{d}x + \ell_{rhs}(v_h, z_h),$$

où, pour $((u, y, p), (v, z, q)) \in (W_h^{(k)})^2$:

$$\begin{aligned} a_h(u, y, p, v, z, q) \quad = \quad & \underbrace{\int_{\Omega_h} \nabla u \cdot \nabla v \mathrm{d}x + \int_{\Omega_h} uv \mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega_h} y \cdot n v \mathrm{d}s}_{\textbf{(1)}} \\ & \underbrace{+ \gamma_1 \int_{\Omega_h^\Gamma} (y + \nabla u) \cdot (z + \nabla v) \mathrm{d}x + \frac{\gamma_2}{h^2} \int_{\Omega_h^\Gamma} \left(y \cdot \nabla \varphi_h + \frac{1}{h} p \varphi_h \right) \left(z \cdot \nabla \varphi_h + \frac{1}{h} q \varphi_h \right) \mathrm{d}x}_{\textbf{(2)}} \\ & \underbrace{+ \gamma_1 \int_{\Omega_h^\Gamma} (\mathrm{div}(y) + u)(\mathrm{div}(z) + v) \mathrm{d}x + \sigma h \sum_{F \in \mathcal{F}_h^\Gamma} \int_F [\partial_n u][\partial_n v] \mathrm{d}s}_{\textbf{(3)}}, \end{aligned}$$

et

$$\ell_{rhs}(v, z) = \gamma_1 \int_{\Omega_h^\Gamma} f(\mathrm{div}(z) + v) \mathrm{d}x.$$

Expliquons chaque terme :
(1) - Termes habituels (équation) : ces termes proviennent directement du problème variationnel non discrétisé.
(2) - Termes de pénalisation : ce sont des termes aux moindres carrés qui permettent d'approcher les contraintes $y_h = -\nabla u_h$ et $y_h \cdot \nabla \varphi_h + \frac{1}{h} p_h \varphi_h = 0$.
(3) - Termes de stabilisation : cela sert à assurer la coercivité de a_h. Ces deux termes sont consistants avec l'équation continue puisque le premier correspond à l'équation et la solution du problème continu à des dérivées normales continues. Le second terme porte le nom de "ghost penalty".

II.3 L'algorithme.

Présentons l'algorithme de résolution.
Le but est d'optimiser une fonctionnelle J qui dépend du domaine (et qu'on suppose différentiable par rapport au domaine) et d'une solution d'une équation aux dérivées partielles dépendant elle aussi du domaine. Par exemple, J peut être de la forme :

$$J : \Omega \longmapsto \int_\Omega j(u(\Omega))(x)\mathrm{d}x,$$

avec $u(\Omega)$ une solution de l'équation aux dérivées partielles considérées sur Ω. En pratique, cette équation est munie de conditions aux limites pour que le problème soit *bien posé*, c'est-à-dire qu'il existe une unique solution faible dans un espace de Sobolev approprié.
L'algorithme, qui est utilisé dans [23] dans un exemple que nous détaillerons plus bas, présente plusieurs étapes :

a. Résolution du problème primal.
Cela consiste à résoudre l'équation aux dérivées partielles à partir de sa formulation variationnelle.
Pour cela, on applique une méthode éléments finis (comme φ-FEM présentée précédemment).
Le fait que le problème soit bien posé est essentiel ici : s'il n'existe pas d'unique solution, on ne peut pas l'approcher numériquement par une telle méthode.
On approxime ainsi la solution $u(\Omega)$.

b. Résolution du problème dual.
Cela consiste à résoudre le problème dual, là aussi à partir de sa formulation variationnelle.
On applique la même méthode éléments finis pour estimer numériquement l'état adjoint $p(\Omega)$.

c. Choix de la perturbation (descente du gradient).
Si la différentielle de J est de la forme :

$$J'(\Omega)(\theta) = \int_{\partial\Omega} G(\Omega)\theta \cdot n\mathrm{d}s,$$

où n est la normale extérieure à Ω et G une fonction assez régulière, alors on peut prendre comme direction de descente $\theta = -G(\Omega)n$, ce qui assure que :

$$J'(\Omega)(\theta) < 0,$$

mais cette perturbation n'est définie que sur la frontière, or nous avons besoin qu'elle le soit sur tout le domaine.
Pour cela, on la choisit comme solution du problème : trouver un champ de vecteurs θ tel que pour tout champ de vecteurs ξ,

$$b(\theta, \xi) = -J'(\Omega)(\xi),$$

où b est une forme bilinéaire continue et coercive définie sur les champs de vecteurs. On peut trouver numériquement θ à l'aide d'une méthode éléments finis. On remarque ainsi que θ est une direction de descente, en effet

$$J'(\Omega)(\theta) = -b(\theta, \theta) < 0.$$

d. Transport de level-set (équation de Hamilton-Jacobi).
Soit θ un champ de vecteurs (régulier). On note (en supposant qu'elle existe) φ la fonction level-set de Ω : $\Omega = \{\varphi < 0\}$.

Définition II.3.1. ***Équation de Hamilton-Jacobi.***

On appelle *équation de Hamilton-Jacobi* toute équation de la forme :

$$\begin{cases} \partial_t \phi + H(\nabla \phi) &= 0 \quad \text{pour } t \in [0; \eta_1], \\ \phi(0) &= \varphi, \end{cases},$$

où η_1 est un pas suffisamment petit et H une fonction de $\mathbb{R}^N$ dans $\mathbb{R}$.

Ici, on prend $H(\nabla\phi) = \theta \cdot \nabla\phi$ pour obtenir l'équation de transport :

$$\begin{cases} \partial_t \phi + \theta \cdot \nabla \phi &= 0 \quad \text{pour } t \in [0; \eta_1], \\ \phi(0) &= \varphi. \end{cases}.$$

Cette équation permet de transporter le domaine Ω en un nouveau domaine Ω' grâce au champ de vecteurs θ : $\Omega' = (\mathrm{Id} + \theta)(\Omega)$.

Cette étape sert donc à trouver le prochain domaine Ω' après l'obtention du champ de vecteurs θ donné par l'étape précédente. Plus précisément, on obtient la fonction $\phi : (t, x) \longmapsto \phi(t, x)$, qui, en $t = \eta_1$, est la level-set de l'ouvert Ω' ainsi défini. Pour l'estimer, on utilise un schéma aux différences finies.

Le paramètre η_1 correspond au pas de la descente de gradient. On peut le choisir constant, variable ou optimal à chaque pas.

e. « Réinitialisation ».

L'inconvénient de l'étape précédente est qu'elle peut mener à des erreurs d'implémentation numérique : au fur et à mesure des itérations de l'algorithme, $\nabla\phi$ peut être de plus en plus proche de 0 et donc ϕ peut être aussi proche de 0. Cela compromet la convergence de l'algorithme. Pour y remédier, on "normalise" l'extension de la normale définie par la nouvelle fonction level-set ϕ : on souhaite imposer $|\nabla\phi| = 1$.

On considère donc l'équation de Hamilton-Jacobi suivante :

$$\begin{cases} \partial_t \psi + \mathcal{S}(\phi)(|\nabla\psi| - 1) &= 0 \quad \text{pour } t \in [0; \eta_2], \\ \psi(0) &= \phi, \end{cases}$$

où η_2 est un pas suffisamment petit, ϕ la solution trouvée précédemment et $\mathcal{S}(\phi)$ une approximation de la fonction signe, donnée par :

$$\mathcal{S}(\phi) = \frac{\phi}{\sqrt{\phi^2 + |\nabla\phi|^2 \epsilon_s^2}},$$

avec ϵ_s le pas minimal en espace du schéma aux différences finies de l'étape précédente.

La fonction $\mathcal{S}(\phi)$ permet d'assurer que ψ et ϕ s'annulent au même "endroit" et ainsi de préserver le signe de la fonction level-set. De plus, si on regarde l'équation stationnaire associée, en temps long, on a $|\nabla\psi| = 1$.

On pourra trouver plus d'informations sur cette étape de réinitialisation dans [20].

Une nouvelle fois par différences finies, on obtient la solution $\tilde{\varphi} = \psi(\eta_2)$, qui est la level-set normalisée de Ω'.

On répète ces étapes jusqu'à avoir une approximation "satisfaisante" de la level-set de l'ouvert recherché.

II.4 Un exemple d'application : minimisation de la déformation d'une poutre.

Présentons un exemple d'application de l'algorithme. On se réfère ici à [23], qui traite d'un problème plus général.

II.4.1 Le problème.

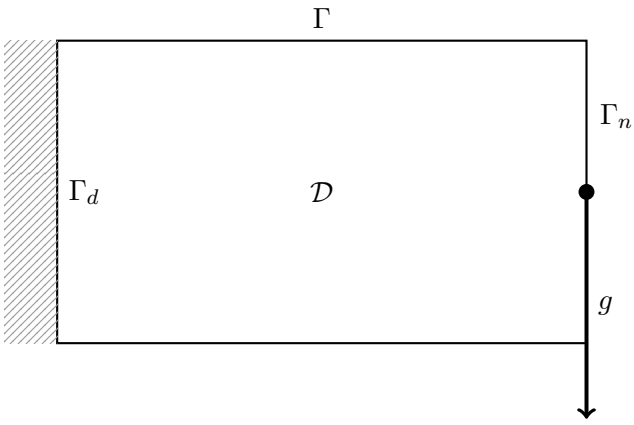

Figure 9 – La poutre $\mathcal{D}$.

On considère une poudre $\mathcal{D}$, qui est un rectangle dans $\mathbb{R}^2$. On note Γ_d son bord gauche, Γ_n son bord droit et $\Gamma = \partial\mathcal{D}\backslash(\Gamma_d \cup \Gamma_n)$ (cf. Figure 9 ci-contre).
La poutre subit une force de déformation donnée par une fonction $g \in L^2(\Gamma_n, \mathbb{R}^2)$, en un point de Γ_n.
Le raisonnement étant aussi valable (dans une large mesure) en dimension supérieure à 2, on se donne un entier $N \geqslant 2$ (avec $\mathcal{D}$ qui est, de ce fait, un parallélépipède rectangle en dimension N).

On souhaite concevoir une structure Ω à l'intérieur de la poutre qui permet de la maintenir de sorte à minimiser la déformation subie par $\mathcal{D}$. Commençons par introduire un opérateur utile au problème :

Définition II.4.1.

Si Ω est un ouvert de $\mathbb{R}^N$ inlus dans $\mathcal{D}$, on considère l'opérateur $\sigma^\Omega : u \longmapsto \sigma_0(u)\mathbb{1}_\Omega + \sigma_1(u)\mathbb{1}_{\mathcal{D}\backslash\Omega}$, où, pour toute fonction f faiblement différentiable :

$$\forall i \in \{0;1\} \quad \sigma_i(f) = 2\mu_i\varepsilon(f) + \lambda_i \operatorname{div}(f) I_N,$$

avec μ_0, λ_0 des coefficients de Lamé dans Ω, et μ_1, λ_1 dans $\mathcal{D}\backslash\Omega$ (les coefficients ne changent pas lorsque Ω varie).

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^N$. Le champ de déplacement est modélisé par la solution u du problème suivant :

$$(\mathcal{P}) \quad \begin{cases} -\operatorname{div}(\sigma^\Omega(u)) = 0 \text{ sur } \mathcal{D} \\ u = 0 \text{ sur } \Gamma_d \\ \sigma^\Omega(u)n = g \text{ sur } \Gamma_n \\ \sigma^\Omega(u)n = 0 \text{ sur } \Gamma \end{cases}.$$

On pose $H = \left\{u \in H^1(\mathcal{D})^m \mid u = 0 \text{ sur } \Gamma_d\right\}$. H est un $\mathbb{R}$-espace de Hilbert.
La formulation variationnelle de $(\mathcal{P})$ est : trouver $u \in H$ tel que

$$\forall v \in H \quad \int_{\mathcal{D}} \sigma^\Omega(u) : \varepsilon(v)\mathrm{d}x = \int_{\Gamma_n} g \cdot v\mathrm{d}s.$$

Soit $\theta \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$. On se donne un ouvert $\Omega_0 \subset \mathcal{D}$ et on pose, pour $t > 0$, $\Omega_t = (\mathrm{Id} + t\theta)(\Omega_0)$. On considère les relations précédentes sur Ω_t ; en particulier, $u = u(\Omega_t)$ dépend de t, et la formulation variationnelle s'écrit :

$$\forall v \in H \quad \int_{\mathcal{D}} \sigma^{\Omega_t}(u(\Omega_t)) : \varepsilon(v)\mathrm{d}x = \int_{\Gamma_n} g \cdot v\mathrm{d}s. \tag{6}$$

En posant, pour tout $u, v \in H$, $a(u,v) = \int_{\mathcal{D}} \sigma^{\Omega_t}(u) : \varepsilon(v)\mathrm{d}x$ et $\ell(v) = \int_{\Gamma_n} g \cdot v\mathrm{d}s$, on peut appliquer le théorème de Lax-Milgram pour avoir une solution $u(\Omega_t) \in H$ de ce problème variationnel, et donc :

$$\forall v \in H \quad a(u,v) = \ell(v).$$

La démonstration de la formulation variationnelle et l'application de ce théorème sont détaillées dans la section suivante dans le contexte de modélisation de l'artère. L'espace de Hilbert utilisé est différent mais les résultats s'appliquent toujours à notre cas (appliquer la Proposition IV.4.10 à l'espace de Hilbert H).

II.4.2 Fonctionnelle à minimiser.

Soit u la solution de $(\mathcal{P})$. On considère la fonctionnelle

$$J : \Omega \longmapsto \int_{\mathcal{D}} \sigma^{\Omega}(u(\Omega)) : \varepsilon(u(\Omega))\mathrm{d}x,$$

qu'on souhaite minimiser.
Soit $\Omega_0 \subset \mathcal{D}$ un ouvert régulier. On se donne un champ de vecteurs $\theta \in W^{1,\infty}(\mathcal{D}, \mathbb{R}^N)$ tel que θ soit nulle sur $\partial\mathcal{D}$ et $\theta \cdot n = 0$ sur $\partial\mathcal{D}$ (où n est la normale extérieure unitaire à $\mathcal{D}$), de sorte que pour tout $t \geqslant 0$, $\mathrm{Id} + t\theta = \mathrm{Id}$ sur $\partial\mathcal{D}$, et donc $\Omega_t := (\mathrm{Id} + t\theta)(\Omega_0) \subset \mathcal{D}$.
Dans [23], on montre que l'état adjoint $p(\Omega_0)$ est égal à $-2u(\Omega_0)$. On a la proposition suivante qui y est démontrée également, par la méthode du Lagrangien présentée précédemment :

Proposition II.4.2.

J est différentiable en Ω_0 dans la direction θ et :

$$J'(\Omega_0)(\theta) = \int_{\mathcal{D}} [2(\nabla u(\Omega_0))^T \sigma^{\Omega_0}(u(\Omega_0)) - \sigma^{\Omega_0}(u(\Omega_0)) : \varepsilon(u(\Omega_0))I_N] : \nabla\theta \mathrm{d}x.$$

II.4.3 Formulation φ-FEM du problème.

Dans cette sous-sous-section, on écrit la formulation φ-FEM du problème, en s'appuyant sur [9].
Soient γ_1, γ_2, γ_3 et γ_4 des constantes strictement positives assez grandes fixées.
On suppose que $\Omega = \{\varphi < 0\} := \{x \in \mathbb{R}^N \mid \varphi(x) < 0\}$ avec φ une fonction régulière (par exemple, φ est de classe $\mathcal{C}^1$) ; φ est la level-set. On prend $N = 2$ pour l'implémentation numérique, mais on va écrire la formulation pour $N \geqslant 2$ quelconque.
Soit un maillage $\mathcal{T}_h$ régulier et conforme à $\mathcal{D}$ constitué de simplexes. On note :

$$\begin{aligned}
\Omega_h &= \bigcup_{T \in \mathcal{T}_h} T, \\
\Omega_h^{\Gamma} &= \bigcup_{T \in \mathcal{T}_h} T \subset \Omega_h, \\
\Omega_h^{\mathrm{out}} &= (\mathcal{D} \backslash \Omega_h) \sqcup \Omega_h^{\Gamma}.
\end{aligned}$$

Soit $\mathcal{T}_h^{\Gamma}$ l'ensemble des facettes de $\mathcal{T}_h$ qui sont adjacentes à des cellules d'intersection non vide avec $\partial\Omega$. On note également :
$\longrightarrow$ $\mathcal{F}_h^{\Gamma}$ les facettes de $\mathcal{T}_h^{\Gamma}$ privées des facettes adjacentes à des cellules d'intersection vide avec $\{\varphi > 0\}$;
$\longrightarrow$ et $\mathcal{F}_{h,\mathrm{out}}^{\Gamma}$ celles qui ne sont pas adjacentes à des cellules d'intersection vide avec $\{\varphi < 0\}$.
On se donne également les espaces éléments finis suivants :

$$\begin{aligned}
V_h^{(k)} &= \left\{v_h \in H^1(\Omega_h)^N \mid \forall T \in \Omega_h \quad (v_h)_{|T} \in \mathbb{P}_k(T)^N \text{ et } v_h|_{\Gamma_d \cap \Omega_h} = 0\right\}, \\
V_{h,\mathrm{out}}^{(k)} &= \left\{v_h \in H^1(\Omega_h^{\mathrm{out}})^N \mid \forall T \in \Omega_h^{\mathrm{out}} \quad (v_h)_{|T} \in \mathbb{P}_k(T)^N \text{ et } v_h|_{\Gamma_d \cap \Omega_h^{\mathrm{out}}} = 0\right\}, \\
Z_h^{(k)} &= \left\{z_h \in H^1(\Omega_h^{\Gamma}, \mathcal{M}_N(\mathbb{R})) \mid \forall T \in \Omega_h^{\Gamma} \quad (z_h)_{|T} \in \mathbb{P}_k(T)^{N^2}\right\}, \\
Q_h^{(k)} &= \left\{q_h \in L^2(\Omega_h^{\Gamma})^N \mid \forall T \in \Omega_h^{\Gamma} \quad (q_h)_{|T} \in \mathbb{P}_{k-1}(T)^N\right\},
\end{aligned}$$

et on pose $W_h^{(k)} = V_h^{(k)} \times Z_h^{(k)} \times Q_h^{(k)} \times V_{h,\mathrm{out}}^{(k)} \times Z_h^{(k)}$.
On pose $n = \dfrac{\nabla\varphi}{|\nabla\varphi|}$ (en d'autres termes, on introduit une extension de la normale extérieure de Ω donnée par φ). Si F est une facette de $\mathcal{T}_h$, on note n_F la normale extérieure de F.
On introduit également les opérateurs $\sigma^{\Omega_h} : u_h \longmapsto \sigma_0(u)_h$ et $\sigma^{\Omega_h^{\mathrm{out}}} : u_h \longmapsto \sigma_1(u)_h$, qui sont les versions discrétisées de σ_0 et σ_1.

Faiblement, on considère les équations :

$$\left\{\begin{array}{rcll} -\operatorname{div}(\sigma^{\Omega_h}(u_h)) & = & 0 & \text{sur } \Omega_h & \\ -\operatorname{div}(\sigma^{\Omega_h^{\text{out}}}(u_h^{\text{out}})) & = & 0 & \text{sur } \Omega_h^{\text{out}} & \text{(termes habituels)} \\ y_h & = & -\sigma^{\Omega_h}(u_h) & \text{sur } \Omega_h^{\Gamma} & \\ y_h^{\text{out}} & = & -\sigma^{\Omega_h^{\text{out}}}(u_h^{\text{out}}) & \text{sur } \Omega_h^{\Gamma} & \\ u_h - u_h^{\text{out}} + p_h\varphi & = & 0 & \text{sur } \Omega_h^{\Gamma} & \text{(termes de déplacements (Dirichlet))} \\ y_h n & = & y_h^{\text{out}} n & \text{sur } \Omega_h^{\Gamma} & \text{(termes de flux (Neumann))} \end{array}\right. ,$$

où p_h est une inconnue auxiliaire.
L'idée de u_h^{out} et des équations dans lesquelles il intervient est de « prolonger » la fonction u_h en dehors de Ω_h^{Γ} de façon « lisse ». La troisième équation implique en outre que sur $\partial\Omega$, $u_h = u_h^{\text{out}}$, et la quatrième équation nous dit que le flux sortant de Ω_h est le même que l'opposé du flux sortant de Ω_h^{out}. Ces équations peuvent faire penser aux conditions de Dirichlet et de Neumann.
Il est temps d'écrire la formulation φ-FEM du problème : trouver $U_h := (u_h, y_h, p_h, u_h^{\text{out}}, y_h^{\text{out}}) \in W_h^{(k)}$ tel que pour tout $V_h := (v_h, z_h, q_h, v_h^{\text{out}}, z_h^{\text{out}}) \in W_h^{(k)}$,

$$a(U_h, V_h) = \int_{\Gamma_n} g \cdot v_h \mathrm{d}s + \int_{\Gamma_n} g \cdot v_h^{\text{out}} \mathrm{d}s,$$

où

$$\begin{aligned} a(U_h, V_h) \;=\; & \int_{\Omega_h} \sigma^{\Omega_h}(u_h) : \varepsilon(v_h)\mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega_h} (y_h n)\cdot v_h \mathrm{d}s + \int_{\Omega_h^{\text{out}}} \sigma^{\Omega_h^{\text{out}}}(u_h^{\text{out}}) : \varepsilon(v_h^{\text{out}})\mathrm{d}x \\ & + \int_{\partial\Omega_h^{\text{out}}} (y_h^{\text{out}} n)\cdot v_h^{\text{out}} \mathrm{d}s \\ + \; & \frac{\gamma_1}{h^2}\int_{\Omega_h^{\Gamma}} \left(u_h - u_h^{\text{out}} + \frac{1}{h} p_h\varphi_h\right)\cdot\left(v_h - v_h^{\text{out}} + \frac{1}{h} q_h\varphi_h\right)\mathrm{d}x \\ + \; & \frac{\gamma_2}{h^2}\int_{\Omega_h^{\Gamma}} (y_h\nabla\varphi_h - y_h^{\text{out}}\nabla\varphi_h)\cdot(z_h\nabla\varphi_h - z_h^{\text{out}}\nabla\varphi_h)\mathrm{d}x \\ + \; & \gamma_3\left[\int_{\Omega_h^{\Gamma}} (y_h + \sigma^{\Omega_h}(u_h)) : (z_h + \sigma^{\Omega_h}(v_h))\mathrm{d}x + \int_{(\Omega_h^{\Gamma})^{\text{out}}} (y_h^{\text{out}} + \sigma^{\Omega_h^{\text{out}}}(u_h^{\text{out}})) : (z_h^{\text{out}} + \sigma^{\Omega_h^{\text{out}}}(v_h^{\text{out}}))\mathrm{d}x\right] \\ + \; & h\sum_{F\in\mathcal{F}_h^{\Gamma}} \int_F [\sigma^{\Omega_h}(u_h)n_F][\sigma^{\Omega_h}(v_h)n_F]\mathrm{d}s + h\sum_{F\in\mathcal{F}_{h,\text{out}}^{\Gamma}} \int_F [\sigma^{\Omega_h^{\text{out}}}(u_h^{\text{out}})n_F][\sigma^{\Omega_h^{\text{out}}}(v_h^{\text{out}})n_F]\mathrm{d}s \\ + \; & \gamma_4\int_{\Omega_h^{\Gamma}} \operatorname{div}(y_h)\operatorname{div}(z_h)\mathrm{d}x + \gamma_4\int_{(\Omega_h^{\Gamma})^{\text{out}}} \operatorname{div}(y_h^{\text{out}})\operatorname{div}(z_h^{\text{out}})\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

On obtient ainsi numériquement une solution $U_h = (u_h, y_h, p_h, u_h^{\text{out}}, y_h^{\text{out}})$, qui servira à minimiser la fonctionnelle J dans l'algorithme qu'on va mettre en œuvre.

II.4.4 Descente du gradient.

On cherche un champ de vecteurs θ tel que $J'(\Omega_0)(\theta) < 0$. On considère la forme bilinéaire $\mathcal{B}$ définie en tout couple de champs de vecteurs (θ, ξ) par :

$$\mathcal{B}(\theta, \xi) = \int_{\mathcal{D}} \left(\nabla\theta : \nabla\xi + \frac{1}{10}\theta\cdot\xi\right)\mathrm{d}x.$$

On cherche θ solution de :

$$\mathcal{B}(\theta, \xi) = -J'(\Omega_0)(\xi),$$

pour tout champ de vecteurs ξ.
En prenant $\xi = \theta$, on obtient :

$$\mathcal{B}(\theta, \theta) = -J'(\Omega_0)(\theta) > 0.$$

II.4.5 Transport de level-set.

La level-set ϕ de l'ouvert $(\mathrm{Id}+\theta)(\Omega)$ obtenu dans l'étape précédente est solution de l'équation de transport suivante :

$$\left\{\begin{array}{rcll} \partial_t\phi + \theta\cdot\nabla\phi & = & 0 & \text{pour } t\in[0;\eta_1], \\ \phi(0) & = & \varphi. & \end{array}\right. .$$

On souhaite l'estimer numériquement. Pour cela, on discrétise avec le schéma de Lax-Friedrichs. On considère que $N=2$ ici. On discrétise l'espace avec un pas en abscisse Δx et en ordonnée Δy (ces pas sont supposés constants). On discrétise également le temps, par un pas constant Δt.
On note $\theta=(\theta_x,\theta_y)$ avec θ_x,θ_y des fonctions de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$. On note également $\phi_{i,j}^{(k)}$ l'approximation de la solution ϕ en $(t,(x_i,y_j))$. On note également, pour i,j,k entiers fixés :

$$\left\{\begin{array}{rclcrcl} X_- & = & \dfrac{\phi_{i,j}^{(k)}-\phi_{i-1,j}^{(k)}}{\Delta x} & , & X_+ & = & \dfrac{\phi_{i+1,j}^{(k)}-\phi_{i,j}^{(k)}}{\Delta x} \\ Y_- & = & \dfrac{\phi_{i,j}^{(k)}-\phi_{i,j-1}^{(k)}}{\Delta y} & , & Y_+ & = & \dfrac{\phi_{i,j+1}^{(k)}-\phi_{i,j}^{(k)}}{\Delta y} \end{array}\right. .$$

Le schéma de Lax-Friedrichs s'écrit ici :

$$\phi_{i,j}^{(k+1)} = \phi_{i,j}^{(k)} - \Delta t\left[\theta\cdot\left(\frac{X_-+X_+}{2},\frac{Y_-+Y_+}{2}\right) - \frac{X_+-X_-}{2}|\theta_x| - \frac{Y_+-Y_-}{2}|\theta_y|\right].$$

On pourra trouver plus d'informations sur ce schéma (utilisé dans [23] dans [25] et [27].

II.4.6 Réinitialisation.

Cela sert à « normaliser » la level-set : on voudrait $|\nabla\phi|=1$. On pose, pour f faiblement différentiable et non nulle presque partout :

$$\mathcal{S}(f) = \frac{f}{\sqrt{f^2+|\nabla f|^2\varepsilon_s^2}},$$

avec $\varepsilon_s=\min(\Delta x,\Delta y)$ (ou les delta sont ceux de l'étape précédente (pas de discrétisation)).
On considère l'équation de Hamilton-Jacobi suivante :

$$\left\{\begin{array}{rcll} \partial_1\varphi + S(\phi)(|\nabla\varphi|-1) & = & 0 & \text{sur } \mathcal{D}\times\mathbb{R}_+ \\ \varphi(x,0) & = & \phi(x,t) & \text{sur } \mathcal{D} \end{array}\right. ,$$

où ϕ est la solution trouvée précédemment et t est fixé. On obtient la solution φ, avec $|\nabla\varphi|=1$. Pour l'approximer numériquement, on applique un schéma explicite *Upwind*.
On considère que $N=2$ ici. On considère la même discrétisation que dans le schéma précédent.
On note $\psi_{i,j}^{(k)}$ l'approximation de la solution ψ en $(t,(x_i,y_j))$. On garde les mêmes notations pour X_+, X_-, Y_+ et Y_-. On note en outre :

$$\left\{\begin{array}{rcl} K_+ & = & \sqrt{\max(X_-,0)^2+\min(X_+,0)^2+\max(Y_-,0)^2+\min(Y_+,0)^2} \\ K_- & = & \sqrt{\min(X_-,0)^2+\max(X_+,0)^2+\min(Y_-,0)^2+\max(Y_+,0)^2} \end{array}\right. .$$

Le schéma Upwind s'écrit ici :

$$\psi_{i,j}^{(k+1)} = \psi_{i,j}^{(k)} - \Delta t[\max(\mathcal{S}(\psi_{i,j}^{(k)}),0)K_+ + \min(\mathcal{S}(\psi_{i,j}^{(k)}),0)K_-].$$

On pourra là aussi trouver plus d'informations sur ce schéma dans [25] et [27], utilisé dans [23].

II.4.7 Implémentation numérique.

On pose

$$\mathcal{J}(\Omega) = J(\Omega) + \Lambda \mathcal{V}(\Omega),$$

où $\mathcal{V}(\Omega)$ est le volume de Ω et $\Lambda \in \mathbb{R}$ est fixé. On a déjà vu que $\mathcal{V}$ est différentiable en Ω dans la direction θ avec

$$\mathcal{V}'(\Omega)(\theta) = \int_\Omega \mathrm{div}(\theta)\mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} \theta \cdot n \mathrm{d}s.$$

On a donc :

$$\mathcal{J}'(\Omega)(\theta) = \int_{\mathcal{D}} [2(\nabla u)^T \sigma^{\Omega_0}(u) - \sigma^{\Omega_0}(u) : \varepsilon(u) I_N] : \nabla\theta \mathrm{d}x + \Lambda \int_{\partial\Omega} \theta \cdot n \mathrm{d}s.$$

On fait ensuite l'implémentation sur Python, en adaptant le code de [23], qui est basé sur cet algorithme. Cette implémentation est en cours.

III Modélisation du problème : section circulaire de l'artère.

Maintenant que nous avons acquis les outils mathématiques nécessaires à notre problématique, nous pouvons modéliser le problème.

III.1 Le problème.

On considère la section d'une artère dans $\mathbb{R}^2$, de bord Γ_1. Le ballon est représenté en bleu dans la Figure 10 ci-contre, ainsi que les ouverts Ω_1, Ω_2, Ω_3 et Ω_n. Ω_2 représente le ballon, les flèches représentent les forces de gonflement du ballon et Ω_n est la partie nécrosée de l'artère.
On suppose en outre que Ω_1, Ω_2 et Ω_3 sont connexes. Le but est d'optimiser, grâce aux forces de gonflement, la forme de la partie « sanguine » de l'artère (Ω_3) pour qu'elle se rapproche le plus possible d'un disque.
On suppose également que tous les ouverts introduits plus haut sont bornés de classe $\mathcal{C}^3$ (voire plus si cela s'avère nécessaire ou préférable). On se donne également un coefficient $\eta > 0$ qui modélise l'épaisseur minimale du ballon (on s'assure ainsi qu'après gonflement, Ω_2 reste encore connexe).

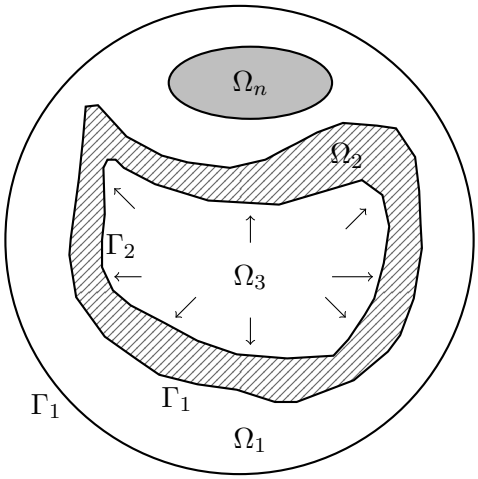

Figure 10 – Coupe de l'artère.

Définition III.1.1.

Pour $u : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ faiblement différentiable, on note $\varepsilon(u) := \frac{1}{2}(\nabla u + (\nabla u)^T)$ *le gradient symétrisé de* u.
On pose, pour $\lambda, \mu \in \mathbb{R}_+^*$, $\sigma_{\lambda,\mu}(u) = 2\mu\varepsilon(u) + \lambda \operatorname{div}(u) I_2$.

On se donne des paramètres liés au problème $\lambda, \mu > 0$ (appelés *coefficients de* Lamé), et $\sigma := \sigma_{\lambda,\mu}$. Posons $\Omega = \Omega_2 \cup \Omega_3 \cup \Gamma_2$, qui est un ouvert connexe borné de classe $\mathcal{C}^3$. On modélise le déplacement u comme solution faible du problème aux limites :

$$\left\{ \begin{array}{rcll} -\operatorname{div}(\sigma(u)) & = & 0 & \text{sur } \Omega \\ \sigma(u)n & = & g & \text{sur } \Gamma_2 \\ \sigma(u)n & = & 0 & \text{sur } \Gamma_1 \end{array} \right. , \qquad (\mathcal{E})$$

où $g \in H^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ et n est la normale extérieure de Ω_2. Ce problème est de type Neumann.

III.2 Existence et unicité de la solution.

On pose :

$$\mathrm{RM}(\Omega) := \left\{ r : x \longmapsto Ax + b | A \in \mathcal{A}_N(\mathbb{R}) \text{ et } b \in \mathbb{R}^N \right\}.$$

La première question est : est-ce que u existe et est unique ? La réponse se trouve dans le théorème suivant.

Théorème III.2.1.

Pour $t \in \mathbb{R}$, $(\mathcal{E})$ admet une unique solution faible $u \in H^1(\Omega, \mathbb{R}^2)$ (à terme additif dans $\mathrm{RM}(\Omega)$ près).

Démonstration : $\star$ Étape 1 : On écrit la formulation variationnelle du problème. On travaille en dimension 2 mais comme le raisonnement suivant fonctionne aussi en toute généralité, on va l'écrire dans $\mathbb{R}^N$ (cela ne pose pas de difficulté supplémentaire).
Soit $u \in H^1(\Omega, \mathbb{R}^N)$ une solution (faible) du problème, si elle existe.
Pour $x \in \Omega$, on a $\sigma(u)(x) \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$.
Pour $(i,j) \in [\![1;N]\!]^2$, on a :

$$\sigma(u)_{i,j} = \mu\left(\frac{\partial u_j}{\partial x_i} + \frac{\partial u_i}{\partial x_j}\right) + \lambda \operatorname{div}(u)\delta_{i,j},$$

où $\delta_{i,j}$ désigne le symbole de Kronecker.
La fonction $\operatorname{div}(\sigma(u))$ est un vecteur ligne de taille N dont le coefficient $j \in [\![1;N]\!]$ est la divergence de la colonne j de $\sigma(u)$. Pour $j \in [\![1;N]\!]$, on a donc :

$$\operatorname{div}(\sigma(u))_j = \sum_{i=1}^{N} \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\mu\left(\frac{\partial u_j}{\partial x_i} + \frac{\partial u_i}{\partial x_j}\right) + \lambda \operatorname{div}(u)\delta_{i,j}\right).$$

Soit $\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_N) \in H^1(\mathbb{R}^N)^N$. On a :

$$\begin{aligned}
0 &= -\int_\Omega \operatorname{div}(\sigma(u))_j \varphi_j \mathrm{d}x \\
&= -\sum_{i=1}^{N} \int_\Omega \frac{\partial}{\partial x_i}(2\mu\varepsilon(u)_{i,j} + \lambda \operatorname{div}(u)\delta_{i,j})\varphi_j \mathrm{d}x \\
&= \sum_{i=1}^{N} \int_\Omega (2\mu\varepsilon(u)_{i,j} + \lambda \operatorname{div}(u)\delta_{i,j})\frac{\partial \varphi_j}{\partial x_i}\mathrm{d}x - \sum_{i=1}^{N}\int_{\partial\Omega}(2\mu\varepsilon(u)_{i,j} + \lambda \operatorname{div}(u)\delta_{i,j})n_i\varphi_j \mathrm{d}s,
\end{aligned}$$

en intégrant par parties (formule de Green).
On somme par rapport à $j \in [\![1;N]\!]$:
(1) Premièrement, comme $\varepsilon(u)_{i,j} = \varepsilon(u)_{j,i}$ pour tous $i,j \in [\![1;N]\!]$:

$$\begin{aligned}
\sum_{i,j=1}^{N}\int_\Omega 2\mu\varepsilon(u)_{i,j}\frac{\partial \varphi_j}{\partial x_i}\mathrm{d}x &= 2\int_\Omega \mu \sum_{i,j=1}^{N}\varepsilon(u)_{i,j}\frac{\partial \varphi_j}{\partial x_i}\mathrm{d}x \\
&= \int_\Omega \mu \sum_{i,j=1}^{N}\varepsilon(u)_{i,j}\frac{\partial \varphi_j}{\partial x_i}\mathrm{d}x + \int_\Omega \mu \sum_{i,j=1}^{N}\varepsilon(u)_{i,j}\frac{\partial \varphi_j}{\partial x_i}\mathrm{d}x \\
&= \int_\Omega \mu \sum_{i,j=1}^{N}\varepsilon(u)_{i,j}\frac{\partial \varphi_j}{\partial x_i}\mathrm{d}x + \int_\Omega \mu \sum_{i,j=1}^{N}\varepsilon(u)_{i,j}\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j}\mathrm{d}x \\
&= \int_\Omega \mu \sum_{i,j=1}^{N}\varepsilon(u)_{i,j}\underbrace{\left(\frac{\partial \varphi_j}{\partial x_i} + \frac{\partial \varphi_i}{x_j}\right)}_{=2\varepsilon(\varphi)_{i,j}}\mathrm{d}x \\
&= 2\mu\int_\Omega \varepsilon(u) : \varepsilon(\varphi)\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

(2) Deuxièmement,

$$\begin{aligned}
\sum_{i,j=1}^{N}\int_\Omega (\lambda \operatorname{div}(u)\delta_{i,j})\frac{\partial \varphi_j}{\partial x_i}\mathrm{d}x &= \int_\Omega \lambda \operatorname{div}(u)\sum_{i=1}^{N}\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_i}\mathrm{d}x \\
&= \lambda\int_\Omega \operatorname{div}(u)\operatorname{div}(\varphi)\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

(3) Troisièmement,

$$\begin{aligned}\sum_{i,j=1}^{N}\int_{\partial\Omega}2\mu\varepsilon(u)_{i,j}n_i\varphi_j\mathrm{d}s &= \int_{\partial\Omega}2\mu\sum_{i,j=1}^{N}\varepsilon(u)_{i,j}n_i\varphi_j\mathrm{d}s\\ &= 2\mu\int_{\partial\Omega}(\varepsilon(u)n)\cdot\varphi\mathrm{d}s.\end{aligned}$$

(4) Quatrièmement,

$$\begin{aligned}\sum_{i,j=1}^{N}\int_{\partial\Omega}\lambda\,\mathrm{div}(u)\delta_{i,j}n_i\varphi_j\mathrm{d}s &= \int_{\partial\Omega}\lambda\,\mathrm{div}(u)\sum_{i=1}^{N}n_i\varphi_i\mathrm{d}s\\ &= \int_{\partial\Omega}\lambda\,\mathrm{div}(u)n\cdot\varphi\mathrm{d}s.\end{aligned}$$

On rassemble les résultats :

$$2\mu\int_{\Omega}\varepsilon(u):\varepsilon(\varphi)\mathrm{d}x+\lambda\int_{\Omega}\mathrm{div}(u)\,\mathrm{div}(\varphi)\mathrm{d}x-2\mu\int_{\partial\Omega}(\varepsilon(u)n)\cdot\varphi\mathrm{d}s-\int_{\partial\Omega}\lambda\,\mathrm{div}(u)n\cdot\varphi\mathrm{d}s=0.$$

Maintenant, on a :

$$\begin{aligned}\int_{\Omega}\sigma(u):\varepsilon(\varphi)\mathrm{d}x &= \int_{\Omega}(2\mu\varepsilon(u)+\lambda\,\mathrm{div}(u)I_N):\varepsilon(\varphi)\mathrm{d}x\\ &= 2\mu\int_{\Omega}\varepsilon(u):\varepsilon(\varphi)\mathrm{d}x+\lambda\int_{\Omega}\mathrm{div}(u)I_N:\varepsilon(\varphi)\mathrm{d}x\\ &= 2\mu\int_{\Omega}\varepsilon(u):\varepsilon(\varphi)\mathrm{d}x+\lambda\int_{\Omega}\mathrm{div}(u)\sum_{i,j=1}^{N}\delta_{i,j}\varepsilon(\varphi)_{i,j}\mathrm{d}x\\ &= 2\mu\int_{\Omega}\varepsilon(u):\varepsilon(\varphi)\mathrm{d}x+\lambda\int_{\Omega}\mathrm{div}(u)\underbrace{\sum_{i=1}^{N}\varepsilon(\varphi)_i}_{=\mathrm{div}(\varphi)}\mathrm{d}x\\ &= 2\mu\int_{\Omega}\varepsilon(u):\varepsilon(\varphi)\mathrm{d}x+\lambda\int_{\Omega}\mathrm{div}(u)\,\mathrm{div}(\varphi)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned}\int_{\Omega}\sigma(u):\varepsilon(\varphi)\mathrm{d}x &= \int_{\partial\Omega}(2\mu\varepsilon(u)n)\cdot\varphi\mathrm{d}s+\int_{\partial\Omega}\lambda\,\mathrm{div}(u)n\cdot\varphi\mathrm{d}s\\ &= \int_{\partial\Omega}(2\mu\varepsilon(u)n+\lambda\,\mathrm{div}(u)n)\cdot\varphi\mathrm{d}s\\ &= \int_{\partial\Omega}(2\mu\varepsilon(u)+\lambda\,\mathrm{div}(u)I_2)n\cdot\varphi\mathrm{d}s\\ &= \int_{\partial\Omega}\sigma(u)n\cdot\varphi\mathrm{d}s\\ &= \int_{\Gamma_2}\sigma(u)n\cdot\varphi\mathrm{d}s+\int_{\Gamma_1}\sigma(u)n\cdot\varphi\mathrm{d}s\\ &= \int_{\Gamma_2}g\cdot\varphi\mathrm{d}s.\end{aligned}$$

La formulation variationnelle de $(\mathcal{E})$ est donc : trouver $u\in H^1(\Omega,\mathbb{R}^2)$ tel que :

$$\forall\varphi\in H^1(\Omega,\mathbb{R}^N)\quad\int_{\Omega}\sigma(u):\varepsilon(\varphi)\mathrm{d}x=\int_{\Gamma_2}g\cdot\varphi\mathrm{d}s.$$

⋆ Étape 2 : On écrit la formulation variationnelle du problème, qui est : trouver $u \in H^1(\Omega, \mathbb{R}^N)$ telle que pour tout $v \in H^1(\Omega, \mathbb{R}^N)$,

$$\int_\Omega \sigma(u) : \varepsilon(v) \mathrm{d}x = \int_{\Gamma_2} gv \mathrm{d}s.$$

Pour $u, v \in H^1(\Omega, \mathbb{R}^N)$, on pose $a(u,v) = \displaystyle\int_\Omega \sigma(u) : \varepsilon(v)\mathrm{d}x$ et $\ell(v) = \displaystyle\int_{\Gamma_2} gv\mathrm{d}s$, ainsi que :

$$V = \left\{ u \in H^1(\Omega, \mathbb{R}^N) \mid \int_\Omega u(x)\mathrm{d}x = 0 \text{ et } \forall i, j \in [\![1; N]\!] \quad \int_\Omega (x_i u_j(x) - x_j u_i(x))\mathrm{d}x = 0 \right\}.$$

D'après le Théorème IV.4.3 démontré en annexe, c'est un $\mathbb{R}$-espace de Hilbert.
On va appliquer le théorème de Lax-Milgram sur l'espace de Hilbert V.
Pour simplifier la lecture de cette étape, on écrira simplement $L^2(A)$ et $H^1(A)$ au lieu de $L^2(A, \mathbb{R}^N)$ et $H^1(A, \mathbb{R}^N)$.
⋆ ℓ est une forme linéaire continue : en effet, la linéarité est claire. Ensuite, d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, pour tout $v \in V$,

$$|\ell(v)| \leqslant \|g\|_{L^2(\partial\Omega)} \|v\|_{L^2(\partial\Omega)}.$$

Par continuité de l'application trace (théorème de trace), il existe $C_0 > 0$ telle que :

$$\forall v \in H^1(\Omega) \quad \|v\|_{L^2(\partial\Omega)} \leqslant C_0 \|v\|_{H^1(\Omega)},$$

et donc $|\ell(v)| \leqslant C_0 \|g\|_{L^2(\partial\Omega)} \|v\|_{H^1(\Omega)}$, ce qui prouve la continuité de ℓ sur V.
⋆ a est bilinéaire : cela provient du fait que ε et σ sont linéaires, ce qui est clair.
⋆ Montrons que a est continue : soient $u, v \in V$. On a :

$$\begin{aligned} |a(u,v)| &\leqslant \int_\Omega \sum_{i,j=1}^N |\sigma(u)_{i,j} \varepsilon(v)_{i,j}| \mathrm{d}x. \\ &\leqslant \sum_{i,j=1}^N \int_\Omega |\sigma(u)_{i,j}||\varepsilon(v)_{i,j}| \mathrm{d}s \\ &\leqslant \sum_{i,j=1}^N \|\sigma(u)_{i,j}\|_{L^2(\Omega)} \|\varepsilon(v)_{i,j}\|_{L^2(\Omega)}. \end{aligned} \tag{7}$$

Or, d'une part, pour $i, j \in \{1; N\}$,

$$\begin{aligned} \|\varepsilon(v)_{i,j}\|_{L^2(\Omega)} &= \left\| \frac{1}{2}(\nabla v + (\nabla v)^T) \right\|_{L^2(\Omega)} \\ &\leqslant \frac{1}{2}(\|\nabla v\|_{L^2(\Omega_t)} + \|(\nabla v)^T\|_{L^2(\Omega)}) \\ &\leqslant \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)} \\ &\leqslant \|v\|_{H^1(\Omega)}. \end{aligned}$$

D'autre part, pour $i, j \in \{1; N\}$,

$$\begin{aligned} \|\sigma(u)_{i,j}\|_{L^2(\Omega)} &= \|2\mu\varepsilon(u) + \lambda \operatorname{div}(u) I_2\|_{L^2(\Omega)} \\ &\leqslant 2|\mu| \|\varepsilon(u)\|_{L^2(\Omega)} + |\lambda| \|\operatorname{div}(u) I_2\|_{L^2(\Omega)} \\ &\leqslant 2|\mu| \|u\|_{H^1(\Omega)} + 2|\lambda| \|\partial_x u_x + \partial_y u_y\|_{L^2(\Omega)} \\ &\leqslant 2|\mu| \|u\|_{H^1(\Omega)} + 2|\lambda| (\|\partial_x u_x\|_{L^2(\Omega)} + \|\partial_y u_y\|_{L^2(\Omega)}) \\ &\leqslant 2|\mu| \|u\|_{H^1(\Omega)} + 4|\lambda| \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)} \\ &\leqslant C\|u\|_{H^1(\Omega)}, \end{aligned}$$

où $C = 2|\mu| + 4|\lambda| > 0$.
Par (7), on a $|a(u,v)| \leqslant N^2 C \|u\|_{H^1(\Omega)} \|v\|_{H^1(\Omega)}$. Donc a est continue.
$\star$ <u>a est coercive :</u> D'après l'inégalité de Korn (Théorème IV.4.3), il existe $\tilde{C} > 0$ telle que :

$$\forall u \in V \quad \|u\|^2_{H^1(\Omega)} \leqslant \tilde{C} \|\varepsilon(u)\|^2_{L^2(\Omega)}.$$

Soit $u \in V$. Montrons qu'il existe $C' > 0$ (indépendante de u) telle que :

$$C' \|\varepsilon(u)\|^2_{L^2(\Omega)} \leqslant a(u,u).$$

Soit $A = \varepsilon(u)$ (A est une application de $\mathbb{R}^N$ dans $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$). On pose $A_d = A - \dfrac{1}{N}\operatorname{Tr}(A) I_N$ et $A_h = A - A_d = \dfrac{1}{N}\operatorname{Tr}(A) I_N$. Comme $A(x)$ est symétrique pour tout $x \in \mathbb{R}^N$, on a :

$$\begin{aligned}
A_d : A_h &= \operatorname{Tr}(A_d^T A_h) \\
&= \operatorname{Tr}\left(\left(A^T - \frac{1}{N}\operatorname{Tr}(A) I_N\right) \frac{1}{N}\operatorname{Tr}(A) I_N\right) \\
&= \frac{1}{N}\operatorname{Tr}(A)\operatorname{Tr}\left(A - \frac{1}{N}\operatorname{Tr}(A) I_N\right) \\
&= \frac{1}{N}\operatorname{Tr}(A)^2 - \frac{1}{N^2}\operatorname{Tr}(A)^2 \operatorname{Tr}(I_N) \\
&= \frac{1}{N}\operatorname{Tr}(A)^2 - \frac{1}{N}\operatorname{Tr}(A)^2 \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Le double produit décontracté est un produit scalaire sur $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$. Donc, en tout point de $\mathbb{R}^N$, A_d et A_h sont orthogonaux. D'après le théorème de Pythagore :

$$|A|^2 = |A_d|^2 + |A_h|^2,$$

où $|\cdot| : M \longmapsto |M| = \operatorname{Tr}(M^T M)$ est la norme induite par ce produit scalaire. De plus :

$$|A_h|^2 = \operatorname{Tr}(A_h^T A_h) = \operatorname{Tr}\left(\frac{1}{N^2}\operatorname{Tr}(A)^2 I_N\right) = \frac{\operatorname{Tr}(A)^2}{N}.$$

Par conséquent :

$$\begin{aligned}
a(u,u) &= 2\mu \int_\Omega \varepsilon(u) : \varepsilon(u) \mathrm{d}x + \lambda \int_\Omega \operatorname{div}(u)\operatorname{div}(u)\mathrm{d}x \quad \text{(vu précédemment)} \\
&= 2\mu \int_\Omega |\varepsilon(u)|^2 \mathrm{d}x + \lambda \int_\Omega \operatorname{div}(u)^2 \mathrm{d}x \\
&= 2\mu \int_\Omega |A|^2 \mathrm{d}x + \lambda \int_\Omega \operatorname{Tr}(A)^2 \mathrm{d}x \\
&= 2\mu \int_\Omega |A_d|^2 \mathrm{d}x + (2\mu + N\lambda) \int_\Omega |A_h|^2 \mathrm{d}x \\
&\geqslant C' \left(\int_\Omega |A_d|^2 + |A_h|^2 \mathrm{d}x\right) \\
&\geqslant C' \|\varepsilon(u)\|^2_{L^2(\Omega)},
\end{aligned}$$

en posant $C' = \min(2\mu, 2\mu + N\lambda) > 0$. Donc :

$$a(u,u) \geqslant C' \|\varepsilon(u)\|^2_{L^2(\Omega)} \geqslant \frac{C'}{\tilde{C}} \|u\|_{H^1(\Omega)},$$

avec $\dfrac{C'}{\tilde{C}} > 0$, ce qui démontre la coercivité de a.

D'après le théorème de Lax-Milgram, $(\mathcal{E})$ possède une unique solution $u \in V$.
⋆ Étape 3 : Concluons.
Dans la Remarque IV.4.11 (en Annexe), on a montré que $H^1(\Omega, \mathbb{R}^N) = V \oplus \mathrm{RM}(\Omega)$, et grâce à l'Étape 2, on sait qu'il existe une unique solution (faible) à $(\mathcal{E})$ dans V. Notons-la u.
Soit $v \in H^1(\Omega, \mathbb{R}^N)$ une fonction solution de $(\mathcal{E})$. Alors, par linéarité, $w := u - v$ est solution du problème $(\mathcal{E})$ pour $g = 0$ sur $\partial\Omega$ (on appelle $(\mathcal{E}')$ ce problème). Autrement dit, pour tout $\phi \in V$, on a :

$$a(w, \phi) = 0.$$

On écrit $w = w_1 + w_2$ avec $w_1 \in V$ et $w_2 \in \mathrm{RM}(\Omega)$. Pour tout $\phi \in V$, on a $a(w_2, \phi) = 0$. La bilinéarité de a fournit alors :

$$\forall \phi \in V \quad a(w_1, \phi) = 0.$$

En $\phi = w_1$, on obtient $a(w_1, w_1) = 0$, donc par coercivité de a, w_1 est la fonction nulle et $w \in \mathrm{RM}(\Omega)$. Cela achève la démonstration. □

Remarque III.2.2.

Pour $u, v \in H^1(\Omega)$, on a vu que :

$$a(u, v) = \int_\Omega \sigma(u) : \varepsilon(v) \mathrm{d}x = 2\mu \int_\Omega \varepsilon(u) : \varepsilon(v) \mathrm{d}x + \lambda \int_\Omega \mathrm{div}(u)\, \mathrm{div}(\varphi) \mathrm{d}x,$$

et donc a est symétrique.

III.3 Fonctionnelle à minimiser.

Pour modéliser le problème d'optimisation, on note κ la courbure moyenne de $\partial\Omega$ (κ dépend de Ω de façon implicite) et on considère l'application :

$$\begin{aligned} J_0 : \Omega \quad &\longmapsto \quad \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} \left(\kappa - \frac{1}{|\partial\Omega|} \int_{\partial\Omega} \kappa \mathrm{d}s \right)^2 \mathrm{d}s \\ &= \quad \frac{1}{2} \left(\int_{\partial\Omega} \kappa^2 \mathrm{d}s - \frac{1}{|\partial\Omega|} \left(\int_{\partial\Omega} \kappa \mathrm{d}s \right)^2 \right). \end{aligned}$$

Minimiser J_0, c'est formellement faire en sorte que la courbure κ soit la plus proche possible de sa moyenne, c'est-à-dire constante. Si Γ_1 est un cercle, c'est ce qui se produit.

Lemme III.3.1. ***Différentielle de*** J_0**.**

J_0 est différentiable en Ω_0 (dans la direction θ) et :

$$J_0'(\Omega_0)(\theta) = \int_{\partial\Omega_0} \left(\left(\frac{1}{2|\partial\Omega_0|} - \kappa \right) \Delta_\Gamma V + \left(-\frac{3}{2}\kappa^2 + \frac{1}{2|\partial\Omega_0|}\kappa + \frac{1}{2|\partial\Omega_0|^2} \left(\int_{\partial\Omega} \kappa \mathrm{d}s \right) \right) \kappa V \right) \mathrm{d}s$$

Démonstration : Soit $t \in \mathbb{R}$ proche de 0. On pose $\Omega = \Omega_t$. On note également $V = \theta \cdot n$, où n est la normale extérieure à Ω_0. On sait que :

$$2J_0(\Omega) = \underbrace{\int_{\partial\Omega} \kappa^2 \mathrm{d}s}_{:=J_1(\Omega)} - \frac{1}{|\partial\Omega|} \left(\underbrace{\int_{\partial\Omega} \kappa \mathrm{d}s}_{:=J_2(\Omega)} \right)^2.$$

J_1 et J_2 sont des fonctionnelles de type Willmore. D'après le Théorème IV.5.2 (énoncé et démontré en Annexe), J_1 et J_2 sont différentiables en Ω_0 dans la direction θ avec (en rappelant que $V = \theta \cdot n$) :

$$\begin{aligned} J_1'(\Omega_0)(\theta) &= \int_{\partial\Omega_0} (-2\kappa\Delta_\Gamma V + (\kappa^3 - 2\kappa^3 + 2\kappa(-\kappa^2))V)\mathrm{d}s \qquad (\text{cas } \gamma : (x,\nu,\kappa) \longmapsto \kappa^2) \\ &= \int_{\partial\Omega_0} (-2\kappa\Delta_\Gamma V - 3\kappa^3 V)\mathrm{d}s, \end{aligned}$$

et :

$$\begin{aligned} J_2'(\Omega_0)(\theta) &= \int_{\partial\Omega_0} (-\Delta_\Gamma V + (\kappa^2 - \kappa^2 - \kappa^2)V)\mathrm{d}s \qquad (\text{cas } \gamma : (x,\nu,\kappa) \longmapsto \kappa) \\ &= \int_{\partial\Omega_0} (-\Delta_\Gamma V - \kappa^2 V)\mathrm{d}s. \end{aligned}$$

La fonction $\tilde{J} := 2J_0$ est donc différentiable en Ω_0 (dans la direction θ) et, en utilisant les calculs précédents et l'Exemple I.2.8 :

$$\begin{aligned} \tilde{J}'(\Omega_0)(\theta) &= J_1'(\Omega_0)(\theta) + \frac{1}{|\partial\Omega_0|^2}\int_{\partial\Omega_0} \kappa V \mathrm{d}s \int_{\partial\Omega_0} \kappa \mathrm{d}s - \frac{1}{|\partial\Omega_0|} J_2'(\Omega_0)(\theta) \\ &= \int_{\partial\Omega_0} (-2\kappa\Delta_\Gamma V - 3\kappa^3 V)\mathrm{d}s + \frac{1}{|\partial\Omega_0|^2}\int_{\partial\Omega_0} \kappa V \mathrm{d}s \int_{\partial\Omega_0} \kappa \mathrm{d}s + \frac{1}{|\partial\Omega_0|}\int_{\partial\Omega_0} (\Delta_\Gamma V + \kappa^2 V)\mathrm{d}s \\ &= \int_{\partial\Omega_0} \left(\left(\frac{1}{|\partial\Omega_0|} - 2\kappa \right) \Delta_\Gamma V + \left(-3\kappa^2 + \frac{1}{|\partial\Omega_0|}\kappa + \frac{1}{|\partial\Omega_0|^2} \left(\int_{\partial\Omega_0} \kappa \mathrm{d}s \right) \right) \kappa V \right) \mathrm{d}s. \end{aligned}$$

Cela achève la démonstration. □

La suite de ce travail consistera, pour la thèse, à écrire la fonctionnelle à minimiser (en prenant en compte le déplacement u).

III.4 Implémentation de la courbure avec FEniCSx.

Pour implémenter le problème, on a besoin de savoir implémenter la courbure κ.
FEniCSx ne contient aucune fonction permettant de modéliser cette courbure, j'ai donc dû l'implémenter. Cela m'a permis de me familiariser avec les fonctions de FEniCSx.
Le calcul de la courbure se base sur l'article [11, pages 16-17]. Voici comment j'ai procédé :
- On commence par calculer la courbure en un point ;
- On calcule les courbures en les autres points en se fixant une direction sur le bord du maillage.
On pourra retrouver le code à cette adresse (Gitlab). Pour le faire fonctionner, il faut télécharger FEniCSx.
Le code a cependant des limites importantes : déjà, il n'est pas optimisé. Ensuite, la direction fixée est arbitraire, ce qui peut fausser le signe de la courbure : si la direction de départ n'est pas la bonne, alors le signe de la courbure ne sera pas le bon et ce, en tout sommet du maillage.
En revanche, la courbure reste la bonne en valeur absolue.
On présente quelques résultats ci-dessous (Figure 11 et Figure 12).
$\longrightarrow$ La courbure d'un disque est représentée dans la Figure 11. D'après elle, la courbure est constante égale à -2 (disque de rayon $1/2$) ; on voit ici le problème de signe : elle devrait pourtant être positive puisque c'est un disque. En revanche, la valeur de κ en valeur absolue est correcte.
$\longrightarrow$ Dans la Figure 12, la courbure d'une autre figure est visible. Ici, le signe de la courbure semble correct : la grande portion de courbe dont le contour est blanc (à gauche) est celui d'un cercle, et la courbure est positive. La partie bleue du bord de la figure possède une courbure négative, ce qui est cohérent avec sa forme. La valeur de la courbure est donc la bonne, y compris son signe.

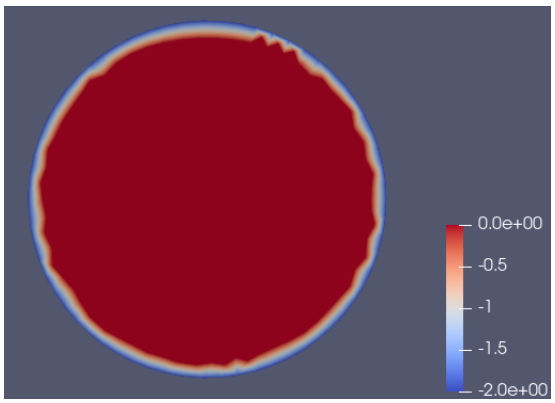

Figure 11 – Courbure d'un disque (via *Paraview*).

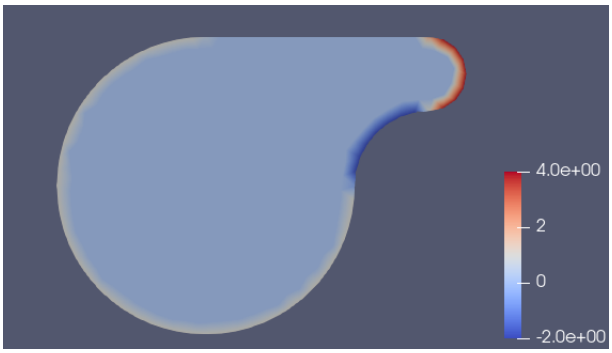

Figure 12 – Courbure d'une autre figure (via *Paraview*).

III.5 La suite du travail en cours.

En thèse, il est prévu de poursuivre cette étude. Plus précisément :
⟶ Affiner la modélisation du problème et la fonctionnelle à minimiser ;
⟶ Implémenter numériquement l'algorithme (en particulier, écrire la formulation φ-FEM du problème, qui est très proche du cas de la poutre (voir Sous-sous-section II.4.3)) ;
⟶ Étendre les calculs et l'algorithme à $\mathbb{R}^3$ pour optimiser la forme du ballon en trois dimensions ;
⟶ Concevoir le ballon ;
⟶ Faire de même pour la conception des stents.

IV Annexe.

Ici, on énonce et démontre quelques théorèmes utiles dans ce mémoire, mais qui auraient été moins pertinents dans les parties précédentes au vu de leur lien avec le sujet principal.

IV.1 Unicité du projeté au voisinage du bord d'un ouvert borné régulier.

Dans cette sous-section, on souhaite trouver une condition sur un ouvert (borné non vide) Ω pour qu'il y ait unicité du projeté sur Ω en tout point sur un voisinage de $\partial\Omega$. Ici, on se réfère à [12].
Pour rappel, si $A \subset \mathbb{R}^N$ est non vide, on appelle *projeté de* $x \in \mathbb{R}^N$ *sur* A un élément $p(x) \in \bar{A}$ minimisant la distance de x à A : $\mathrm{dist}(x, A) = ||x - p(x)||$.
Si $A \subset \mathbb{R}^N$ est non vide et $x \in A$, alors x admet au moins un projeté sur A (par un argument de compacité appliqué à la fonction $y \longmapsto \mathrm{dist}(x, y) = \|x - y\|$ définie sur le compact $\bar{A} \cap \overline{B(x, r)}$ pour un réel $r > 0$ assez grand). Il n'y a cependant pas toujours unicité ; il existe un ensemble classant les éléments de A ayant au moins deux projetés :

Définition IV.1.1. ***Squelette d'un ensemble.***

Soit $A \subset \mathbb{R}^N$ non vide.
(1) Soit $x \in \mathbb{R}^N$. L'ensemble des projetés de x sur A, c'est-à-dire l'ensemble des points $p(x)$ de $\bar{A}$ tels que $\|x - p(x)\| = d(x, A)$, est noté $\Pi_A(x)$.
(2) On appelle *squelette de* A l'ensemble

$$\mathrm{Sk}(A) := \left\{x \in \mathbb{R}^N | \Pi_A(x) \text{ n'est pas un singleton}\right\} = \mathrm{Sk}(\bar{A}).$$

Autrement dit, $\mathrm{Sk}(A)$ est l'ensemble des points de $\mathbb{R}^N$ ayant au moins deux projetés sur A.

Exemple IV.1.2.

On considère le cercle unité $A = \mathcal{C}(0, 1) \subset \mathbb{R}^2$.
- Si $x = (r\cos(\theta), r\sin(\theta)) \in \mathbb{R}^N \backslash \{(0, 0)\}$, alors $\Pi_A(x) = \{(\cos(\theta), \sin(\theta))\}$.
- On a $\Pi_A((0, 0)) = A$.
- On a ainsi $\mathrm{Sk}(A) = \{(0, 0)\}$.

L'objet suivant nous sera utile :

Définition IV.1.3. ***"Reach" d'un ensemble.***

(1) Soient $A \in \mathbb{R}^N$ non vide et $a \in \bar{A}$. On appelle *reach de* A *en* a le réel positif

$$\mathrm{reach}(A, a) := \begin{cases} 0 & \text{si } a \in \partial A \cap \overline{\mathrm{Sk}(A)} \\ \sup\{r > 0 | \mathrm{Sk}(A) \cap B(a, r) = \emptyset\} & \text{sinon} \end{cases}.$$

(2) On appelle *reach de* A l'infimum sur a de cette quantité :

$$\mathrm{reach}(A) := \inf_{a \in A} \{\mathrm{reach}(A, a)\} = \mathrm{reach}(\bar{A}).$$

Exemple IV.1.4.

On considère une nouvelle fois le cercle unité $A = \mathcal{C}(0, 1) \subset \mathbb{R}^2$.
Comme $A = \partial A = \bar{A}$, pour tout $a \in \bar{A}$, on a $\mathrm{reach}(A, a) = 0$, donc $\mathrm{reach}(A) = 0$.
Maintenant, si on considère le disque unité ouvert $B = \mathbb{D}(0, 1) \subset \mathbb{R}^2$, on a $\partial B = A$.

- Si $x = (r\cos(\theta), r\sin(\theta)) \in \mathbb{R}^N \backslash \mathbb{D}(0,1)\}$, alors $\Pi_B(x) = \{(\cos(\theta), \sin(\theta))\}$.
- Si $x \in \mathbb{D}(0,1)$, $\Pi_B(x) = \{x\}$.
(Autrement dit, pour tout $x = (r\cos(\theta), r\sin(\theta)) \in \mathbb{R}^N$, $\Pi_B(x) = \{\max(r,1)(\cos(\theta), \sin(\theta)\}$.)
- On a $\mathrm{Sk}(B) = \emptyset$.
Soit $x \in \bar{B}$. D'après la définition de $\mathrm{reach}(B,a)$, comme $\mathrm{Sk}(B) = \emptyset$, on a directement $\mathrm{reach}(B,a) = +\infty$, puis :

$$\mathrm{reach}(B) = +\infty.$$

En fait, si A est un ensemble convexe non vide, alors $\mathrm{reach}(A) = +\infty$.

Définition IV.1.5.

Soit $A \subset \mathbb{R}^N$ non vide. On pose, pour tout $h > 0$:

$$U_h(A) := \{x \in \mathbb{R}^N | d(x,A) < h\},$$

où $d(x,A)$ est la distance de $x \in \mathbb{R}^N$ à A.
Un tel ensemble est appelé *voisinage tubulaire de* A.

Une première condition recherchée se trouve dans le théorème suivant :

Théorème IV.1.6.

Soit $A \subset \mathbb{R}^N$ non vide tel que $\mathrm{Sk}(A) \neq \emptyset$.
Si $\mathrm{reach}(A) > 0$, alors pour tout $h \in]0; \mathrm{reach}(A)[$, $U_h(A) \cap \mathrm{Sk}(A) = \emptyset$.
Réciproquement, s'il existe $h > 0$ vérifiant $U_h(A) \cap \mathrm{Sk}(A) = \emptyset$, alors $\mathrm{reach}(A) \geqslant h > 0$.

Démonstration :
$\Longrightarrow$) Supposons que $\mathrm{reach}(A) > 0$. Soit $h \in]0; \mathrm{reach}(A)[$. Montrons que $U_h(A) \cap \mathrm{Sk}(A) = \emptyset$, c'est-à-dire que tout élément de $U_h(A)$ n'a pas plus d'un projeté.
Raisonnons par l'absurde en supposant que $U_h(A) \cap \mathrm{Sk}(A) \neq \emptyset$. Il existe donc $x \in U_h(A) \cap \mathrm{Sk}(A)$.
Comme $x \in \mathrm{Sk}(A)$, il existe un projeté $p(x) \in \bar{A}$ de x sur A (la Figure 13 donne un exemple d'une telle situation).
On pose $R = d(x,A) = \|x - p(x)\|$. Pour tout $r > R$, on a $x \in B(p(x), r)$ donc $x \in \mathrm{Sk}(A) \cap B(p(x), r)$.
Autrement dit, pour tout $r > R$, $\mathrm{Sk}(A) \cap B(p(x), r) \neq \emptyset$, donc :

$$\mathrm{reach}(A, p(x)) = \sup\{r > 0 | \mathrm{Sk}(A) \cap B(a,r) = \emptyset\} \leqslant R.$$

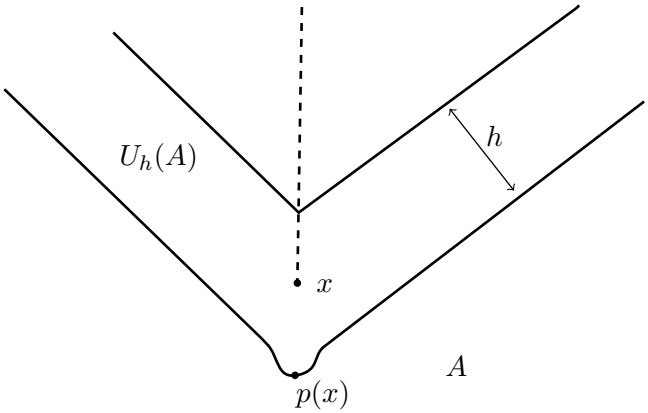

Figure 13

Par passage à l'infimum,

$$\mathrm{reach}(A) \leqslant R.$$

Mais $x \in U_h(A)$, donc $R = d(x,A) < h$. Ainsi, on a $\mathrm{reach}(A) < h$, ce qui contredit la définition de h.
Donc $U_h(A) \cap \mathrm{Sk}(A) = \emptyset$.
$\Longleftarrow$) Supposons qu'il existe $h > 0$ tel que $U_h(A) \cap \mathrm{Sk}(A) = \emptyset$. Soit $r \in]0; h[$ et soit $a \in \bar{A}$. Montrons que :

$$B(a,r) \subset U_h(A).$$

Si $x \in B(a,r)$, $d(x,a) < r$. Donc :

$$d(x,A) \leqslant d(x,a) < r < h,$$

et $x \in U_h(A)$. Donc $B(a,r) \subset U_h(A)$. On en déduit que :

$$\forall r \in]0;h[\quad \forall a \in \bar{A} \quad \mathrm{Sk}(A) \cap B(a,r) = \emptyset.$$

Donc $\mathrm{reach}(A,a) \geqslant r$ pour tout $r \in]0;h[$, ce qui donne $\mathrm{reach}(A,a) \geqslant h > 0$. □

Remarque IV.1.7.

Le sens direct du théorème nous dit que si $\mathrm{reach}(A) > 0$ et si $x \in \mathbb{R}^N \backslash A$ est assez proche du bord de A, alors x a un unique projeté sur A. Le sens réciproque, quant à lui, énonce que si tout élément assez proche du bord a un unique projeté sur A, alors $\mathrm{reach}(A) > 0$.

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un ouvert non vide. Dans [10], les **Théorème 1.8** et **Théorème 1.9** donnent une caractérisation de la condition $\mathrm{reach}(\Omega) > 0$ en termes de régularité de Ω, lorsque ce dernier est borné :

Définition IV.1.8.

On dit que Ω est *de classe* $\mathcal{C}^{1,1}$ si Ω est de classe $\mathcal{C}^1$ et si, en notant γ un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme le paramétrant, $\nabla\gamma$ est lipschitzienne.

La définition précédente se trouve dans les rappels du mémoire.
Il est clair que si Ω est de classe $\mathcal{C}^2$, alors Ω est de classe $\mathcal{C}^{1,1}$.

Théorème IV.1.9. ***(voir [10, Théorèmes 1.8 et 1.9])***

On suppose que Ω est borné. Alors, Ω est de classe $\mathcal{C}^{1,1}$ si, et seulement si $\mathrm{reach}(\Omega) > 0$.

Nous admettrons ce théorème ; la démonstration est assez longue et détaillée dans la référence.

Corollaire IV.1.10.

On suppose que Ω est borné. Alors, Ω est de classe $\mathcal{C}^{1,1}$ si, et seulement s'il existe un voisinage tubulaire V de $\partial\Omega$ (c'est-à-dire de la forme $U_h(\partial\Omega)$ pour un réel $h > 0$) tel que pour tout $x \in V$, x admet un unique projeté sur $\partial\Omega$.

Démonstration : Il suffit de mettre bout à bout les deux théorèmes précédents en gardant en tête la Remarque IV.1.7. □

Finalement, si Ω est assez régulier (de classe $\mathcal{C}^{1,1}$, ou $\mathcal{C}^2$ par exemple), tout élément « assez proche » du bord de Ω admet un unique projeté.
C'était ce que cette sous-section visait à expliciter.

IV.2 Le théorème de Danskin.

Soit $M \in \mathbb{N}^*$. Dans cette sous-partie, on se réfère à [22], et on s'intéresse au théorème suivant :

Théorème IV.2.1. *de* **Danskin.**

Soit $x_0 \in \mathbb{R}^N$, et soit $K \subset \mathbb{R}^M$ un fermé non vide.
On se donne une fonction $\phi : \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^M \to \mathbb{R}$ continue. Soit $f : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ la fonction définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}^N \quad f(x) = \max_{y \in K} \phi(x, y).$$

On pose :

$$\forall x \in \mathbb{R}^N \quad Z(x) = \{y \in K \mid f(x) = \phi(x, y)\}.$$

On suppose qu'il existe un voisinage V (ouvert) de x_0 tel que :
(1) Z n'est pas vide sur V ;
(2) $\bigcup_{y \in V} Z(x)$ est borné ;
(3) Les gradients « partiels » $\nabla_x \phi$ par rapport aux N premières variables de ϕ existent sur $V \times K$;
(4) La fonction $(x, y) \longmapsto \nabla_x \phi(x, y)$ est continue sur $V \times K$.
Alors :
(1) $Z(x_0)$ est non vide ;
(2) f est bien définie et différentiable au sens de Gateaux sur un voisinage de x_0, et sa dérivée directionnelle en x_0 dans la direction $h \in \mathbb{R}^N$ s'écrit :

$$\mathcal{D}_h f(x_0) = \max_{y \in Z(x_0)} \mathcal{D}_h \phi(x_0, y).$$

En particulier, si le maximum de $\phi(x_0, \cdot)$ est atteint en un unique point y_0 (i.e. $Z(x_0)$ est un singleton), alors :

$$\mathcal{D}_h f(x_0) = \mathcal{D}_h \phi(x_0, y_0).$$

Ce théorème a été utilisé à plusieurs reprises dans le mémoire pour l'étude de la distance signée (dans les démonstrations du Lemme IV.3.2 et du Lemme IV.5.5).

Démonstration : Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels strictement positifs qui tend vers zéro. Soit $h \in \mathbb{R}^N$. Quitte à raisonner à partir d'un certain rang, on suppose que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $[x_0; x_0 + u_n h] \subset V$.
⋆ Étape 1 : Montrons deux inégalités concernant $\mathcal{D}_h \phi$.
⟶ D'une part, soit $y_0 \in Z(x_0)$. On a $f(x_0) = \phi(x_0, y_0)$, donc par définition de f, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$f(x_0 + u_n h) - f(x_0) \geqslant \phi(x_0 + u_n h, y_0) - \phi(x_0, y_0).$$

Donc :

$$\begin{aligned} \liminf_{n \to +\infty} \frac{f(x_0 + u_n h) - f(x_0)}{u_n} &\geqslant \liminf_{n \to +\infty} \frac{\phi(x_0 + u_n h, y_0) - \phi(x_0, y_0)}{u_n} \\ &\geqslant \lim_{n \to +\infty} \frac{\phi(x_0 + u_n h, y_0) - \phi(x_0, y_0)}{u_n} = \mathcal{D}_h \phi(x_0, y_0), \end{aligned}$$

puisque ϕ admet une dérivée directionnelle $\mathcal{D}_h \phi(x_0, y_0)$ par hypothèse. Ainsi :

$$\liminf_{n \to +\infty} \frac{f(x_0 + u_n h) - f(x_0)}{u_n} \geqslant \sup_{y_0 \in Z(x_0)} \mathcal{D}_h \phi(x_0, y_0).$$

$\longrightarrow$ D'autre part, soit $n \in \mathbb{N}$ et soit $y_n \in Z(x_0 + u_n h)$. On a $f(x_0 + u_n h) = \phi(x_0 + u_n h, y_n)$, et donc par définition de f :

$$f(x_0 + u_n h) - f(x_0) \leqslant \phi(x_0 + u_n h, y_n) - \phi(x_0, y_n).$$

La fonction $\phi(\cdot, y_n)$ est différentiable sur V ouvert et $[x_0; x_0 + u_n h] \subset V$. D'après le Théorème des accroissements finis, il existe $\widetilde{x_n} \in]x_0; x_0 + u_n h[$ tel que :

$$\begin{aligned} \phi(x_0 + u_n h, y_n) - \phi(x_0, y_n) &= \mathrm{d}\phi(\widetilde{x_n}, y_n) \cdot (u_n h) \\ &= u_n \mathrm{d}\phi(\widetilde{x_n}, y_n) \cdot h \\ &= u_n \mathcal{D}_h \phi(\widetilde{x_n}, y_n). \end{aligned}$$

Donc :

$$\frac{f(x_0 + u_n h) - f(x_0)}{u_n} \leqslant \frac{\phi(x_0 + u_n h, y_n) - \phi(x_0, y_n)}{u_n} \leqslant \mathcal{D}_h \phi(\widetilde{x_n}, y_n).$$

$\star$ <u>Étape 2 :</u> Soient $(x_k)_{k \in \mathbb{N}} \in V^{\mathbb{N}}$ convergeant vers $x \in V$ et, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $w_k \in Z(x_k)$ tel que $(w_k)_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers $w \in K$. Montrons que $w \in Z(x)$.
On a :

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{k \to +\infty} f(x_k) && (\text{car } f \text{ est continue en } x \text{ et } x_k \underset{k \to +\infty}{\longrightarrow} x) \\ &= \lim_{k \to +\infty} \phi(x_k, w_k) && (\text{car } w_k \in Z(x_k) \text{ pour tout } k \in \mathbb{N}) \\ &= \phi(x, w) && (\text{car } x_k \underset{k \to +\infty}{\longrightarrow} x,\ w_k \underset{k \to +\infty}{\longrightarrow} w \text{ et } \phi \text{ est continue en } (x, w)). \end{aligned}$$

Donc $w \in Z(x)$.
$\star$ <u>Étape 3 :</u> Passons à la limite les inégalités de l'Étape 1.
Déjà, on a $x_0 + u_n h \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} x_0$ (notons également que comme $x_0 \leqslant \widetilde{x_n} \leqslant x_0 + u_n h$, on a $\widetilde{x_n} \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} x_0$).
Ensuite, pour $n \in \mathbb{N}$, puisque $x_0 + u_n h \in V$, $y_n \in \bigcup_{x \in V} Z(x)$. Comme ce dernier ensemble est borné, $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite bornée de l'espace vectoriel normé $\mathbb{R}^N$. D'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, on peut en extraire une sous-suite convergente. Quitte à considérer celle-ci, on peut donc supposer que $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers un élément $y_0 \in K$, et on a vu que $y_n \in Z(x_0 + u_n h)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
D'après l'Étape 2, on a $y_0 \in Z(x_0)$. On peut donc appliquer l'estimation écrite dans l'Étape 1 :

$$\liminf_{n \to +\infty} \frac{f(x_0 + u_n h) - f(x_0)}{u_n} \geqslant \mathcal{D}_h \phi(x_0, y_0).$$

Pour $n \in \mathbb{N}$, on a vu dans l'Étape 1 que :

$$\frac{f(x_0 + u_n h) - f(x_0)}{u_n} \leqslant \mathcal{D}_h \phi(\widetilde{x_n}, y_n).$$

Par passage à la limite supérieure, par continuité de $\mathcal{D}_h \phi$ et comme $\widetilde{x_n} \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} x_0$:

$$\begin{aligned} \limsup_{n \to +\infty} \frac{f(x_0 + u_n h) - f(x_0)}{u_n} &\leqslant \lim_{n \to +\infty} \mathcal{D}_h \phi(\widetilde{x_n}, y_n) \\ &\leqslant \mathcal{D}_h \phi(x_0, y_0). \end{aligned}$$

On a montré cette inégalité pour un élément $y \in K$. Par passage au sup,

$$\limsup_{n \to +\infty} \frac{f(x_0 + u_n h) - f(x_0)}{u_n} \leqslant \sup_{y_0 \in Z(x_0)} \mathcal{D}_h \phi(x_0, y_0).$$

On a montré que :

$$\limsup_{n\to+\infty}\frac{f(x_0+u_nh)-f(x_0)}{u_n}\leqslant\sup_{y_0\in Z(x_0)}\mathcal{D}_h\phi(x_0,y_0)\leqslant\liminf_{n\to+\infty}\frac{f(x_0+u_nh)-f(x_0)}{u_n},$$

ce qui implique que f est différentiable en x_0 dans la direction h et :

$$\sup_{y_0\in Z(x_0)}\mathcal{D}_h\phi(x_0,y_0)=\lim_{n\to+\infty}\frac{f(x_0+u_nh)-f(x_0)}{u_n}=\mathcal{D}_hf(x_0).$$

$Z(x_0)$ étant un compact (inclus dans $\mathbb{R}^M$, fermé par continuité de ϕ et bornée par hypothèse), cela achève la démonstration. □

Voici un exemple d'application directe du théorème sur un cas "simple" :

Définition IV.2.2. ***Distance signée.***

Soit Ω un ouvert borné régulier. On appelle *distance signée sur* $\partial\Omega$ la fonction

$$d:x\longmapsto\begin{cases}\mathrm{dist}(x,\partial\Omega) & \text{si } x\in\mathbb{R}^N\backslash\bar{\Omega}\\ 0 & \text{si } x\in\partial\Omega\\ -\mathrm{dist}(x,\partial\Omega) & \text{si } x\in\Omega\end{cases},$$

où, pour tout $x\in\mathbb{R}^N$, $\mathrm{dist}(x,\partial\Omega)=\inf_{y\in\partial\Omega}\|x-y\|$, avec $\|\cdot\|$ la norme euclidienne sur $\mathbb{R}^N$.

La fonction d dépend de Ω. Dans le mémoire, s'il y a ambiguïté, on écrira plutôt $d(\Omega)$ ou d_Ω pour bien signifier que d dépend de Ω.

Corollaire IV.2.3.

Soit $\Omega\subset\mathbb{R}^N$ un ouvert borné régulier. Soit d la distance signée sur Ω. Alors, d^2 est différentiable sur $\mathbb{R}^N$ et pour tout $x\in\mathbb{R}^N$:

$$\mathcal{D}_h(d^2)(x)=2\inf_{p(x)\in Z(x)}(x-p(x))h,$$

où $Z(x)$ est l'ensemble des projetés orthogonaux de x sur $\partial\Omega$.
En particulier, si x possède un unique projeté orthogonal $p(x)$ sur $\partial\Omega$, alors :

$$\mathcal{D}_h(d^2)(x)=2(x-p(x))h.$$

<u>Démonstration :</u> On prend $F=\partial\Omega$ et on a, pour $x\in\mathbb{R}^N$,

$$Z(x)=\{y\in\partial\Omega\mid d(x)=\|x-y\|\}.$$

En fait, Z est l'ensemble des projetés (orthogonaux) du point x sur $\partial\Omega$.
(1) Si $x\in\mathbb{R}^N$, on sait que $y\longmapsto\|x-y\|$ est continue sur $\partial\Omega$ qui est un compact, et donc elle admet un minimum sur $\partial\Omega$. Cela signifie que $Z(x)$ n'est pas vide.
(2) Pour tout $x_0\in\mathbb{R}^N$ et pour tout voisinage V de x_0, $\bigcup_{x\in V}Z(x)\subset\partial\Omega$ qui est un compact donc borné.
(3) Pour $x\in\mathbb{R}^N$, on a $-d(x)^2=\sup_{y\in\partial\Omega}(-\|x-y\|^2)$.
Soit $\phi:(x,y)\longmapsto-\|x-y\|^2$. ϕ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^N\times\mathbb{R}^N$ (fonction polynomiale) et :

$$\forall(x,y)\in\mathbb{R}^N\quad\nabla_x\phi(x,y)=-2(x-y).$$

(4) En tant que fonction polynomiale, $\nabla_x\phi$ est continue sur $\mathbb{R}^N\times\mathbb{R}^N$.

D'après le théorème de Danskin, pour tout $h \in \mathbb{R}^N$, $-d^2$ est différentiable sur $\mathbb{R}^N$ dans la direction h et :

$$\forall x \in \mathbb{R}^N \quad -\mathcal{D}_h(d^2)(x) = \sup_{p(x) \in Z(x)} \nabla_x \phi(x, p(x)) \cdot h.$$

Autrement dit,

$$\mathcal{D}_h(d^2)(x) = 2 \inf_{p(x) \in Z(x)} (x - p(x))h.$$

□

IV.3 Extension de la normale grâce à la distance signée.

Dans cette sous-partie, on souhaite montrer que si Ω est un ouvert borné de $\mathbb{R}^N$ assez régulier, alors la normale unitaire extérieure de Ω se prolonge en une fonction régulière sur $\mathbb{R}^N$.
Si Ω est assez régulier, alors la fonction distance signée sur Ω d aussi, et on peut relier cette fonction au vecteur normal unitaire extérieur n de Ω. On va pouvoir ainsi prolonger la fonction n à $\mathbb{R}^N$ tout entier, ce qui nous sera très utile par la suite.
Pour énoncer et démontrer un tel résultat, justifions d'abord le lemme suivant :

Lemme IV.3.1.

Soient $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert borné et $x \in \mathbb{R}^N$.
Alors, il existe $p(x) \in \partial\Omega$ tel que $\mathrm{dist}(x, \partial\Omega) = \|x - p(x)\|$.

Démonstration : La fonction $y \longmapsto \|x - y\|$ est continue sur le compact $\partial\Omega$. Elle y admet donc un minimum global, noté $p(x)$, et on a bien $\mathrm{dist}(x) = \|x - p(x)\|$. □

Lemme IV.3.2.

Si Ω est de classe $\mathcal{C}^{1,1}$, alors d est différentiable sur $\mathbb{R}^N$ avec :

$$\forall x \in \partial\Omega \quad \nabla d(x) = n(x).$$

Si de plus Ω est de classe $\mathcal{C}^2$, alors d est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^N$.

Démonstration : L'assertion « Si Ω est de classe $\mathcal{C}^{1,1}$, alors d est différentiable sur $\mathbb{R}^N$ » est démontrée dans la référence [17, **Section 14.6**, p354] ou dans [12, **Theorem 8.4**, p367]. La démonstration étant relativement longue et technique, elle ne sera pas écrite ici.
Il en est de même pour l'assertion « Si de plus Ω est de classe $\mathcal{C}^2$, alors d est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^N$ ».
Montrons que pour tout $x \in \partial\Omega$, $\nabla d(x) = n(x)$. On va appliquer le Corollaire IV.2.3, qui est une application détaillée du Théorème IV.2.1 (de Danskin) plus tôt dans l'annexe. D'après ce corollaire (sous les mêmes notations), d^2 est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^N$.
Comme d^2 ne s'annule pas sur $\mathbb{R}^N \backslash \Omega$, on en déduit que d est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^N \backslash \Omega$. De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}^N \backslash \Omega$ et $h \in \mathbb{R}^N$, on a :

$$\mathcal{D}_h(d^2)(x) = 2\mathcal{D}_h d(x) d(x) = 2 \inf_{p(x) \in Z(x)} ((x - p(x)) \cdot h).$$

Si x est assez proche de $\partial\Omega$, alors on a unicité du projeté de x sur $\partial\Omega$. Donc $Z(x)$ est un singleton et en notant $p(x)$ son unique élément, on a :

$$\mathcal{D}_h d(x) = \frac{x - p(x)}{d(x)} \cdot h = \frac{x - p(x)}{\|x - p(x)\|} \cdot h.$$

On en déduit que

$$\nabla d(x) = \frac{x - p(x)}{\|x - p(x)\|},$$

qui est un vecteur unitaire et colinéaire à $n(p(x))$. Ainsi,

$$\forall x \in V \backslash \partial\Omega \quad \nabla d(x) = n(p(x)),$$

ce qui fournit la formule sur $\partial\Omega$ par passage à la limite. □

On en déduit la proposition suivante :

Proposition IV.3.3. ***Prolongement de la normale.***

(1) Si Ω est de classe $\mathcal{C}^{1,1}$, alors le vecteur normal $n : \partial\Omega \to \mathbb{R}^N$ s'étend en une fonction continue sur $\mathbb{R}^N$ en posant :

$$\forall x \in \mathbb{R}^N \quad n(x) = \nabla d(x).$$

Ce prolongement est appelé *extension de la normale.*
De plus, sur un voisinage tubulaire de $\partial\Omega$, cette extension est de norme 1.
(2) Si Ω est de classe $\mathcal{C}^2$, alors il existe un voisinage tubulaire V de $\partial\Omega$ tel que, en notant encore n l'extension de la normale définie précédemment, on a :

$$\forall x \in V \quad \operatorname{Hess} d(x) = \nabla_T n(x).$$

Démonstration : **(1)** Cela provient immédiatement du lemme précédent.
(2) Si Ω est de classe $\mathcal{C}^2$, on sait que d est de classe $\mathcal{C}^2$. En considérant l'extension de la normale définie précédemment, elle est donc différentiable sur $\mathbb{R}^N$ et, pour tout $x \in \mathbb{R}^N$:

$$\begin{aligned} \operatorname{Hess} d(x) &= \nabla n(x) \\ &= (\nabla n_i(x))_{i \in [\![1;N]\!]}. \end{aligned}$$

Or, d'après le corollaire précédent, il existe un voisinage tubulaire V de $\partial\Omega$ tel que pour tout $x \in V$, $|n(x)|^2 = 1$. En différentiant, on obtient $(\nabla n)n = 0$, puis :

$$\forall x \in V \quad \forall i \in [\![1;N]\!] \quad \partial_n n_i(x) n(x) = 0.$$

Donc :

$$\forall x \in V \quad \operatorname{Hess} d(x) = (\nabla_T n_i(x))_{i \in [\![1;N]\!]} = \nabla_T n(x).$$

Par conséquent, il existe un voisinage tubulaire V de $\partial\Omega$ tel que pour tout $x \in V$,

$$\operatorname{Hess} d(x) = \nabla_T n(x).$$

□

Remarque IV.3.4. ***Non unicité de l'extension.***

Il est en fait possible de définir plusieurs extensions de la normale. On en a défini une ici, mais une autre façon de faire aurait été de considérer le problème aux limites :

$$\begin{cases} \Delta u &= f \quad \text{sur } \Omega \\ u &= n \quad \text{sur } \partial\Omega \end{cases},$$

d'inconnue $u \in H^1(\Omega)$, avec $f \in H^1(\mathbb{R}^N)$.
On note $H^{1/2}(\Omega)$ l'espace des fonctions définies sur $\partial\Omega$ qui sont la trace d'une fonction de $H^1(\Omega)$.
Sous l'hypothèse que $n \in H^{1/2}(\Omega)$ (qui se produit si Ω est assez régulier), alors le théorème de Lax-Milgram donne l'existence et l'unicité d'une solution à ce problème.

Le fait d'avoir défini l'extension de la normale avec la distance signée nous permettra d'avoir certains résultats, comme par exemple la dérivée de forme de certaines fonctions (cf. Sous-section IV.5).

Cette petite étude permet de définir un objet très utilisé dans ce mémoire :

Définition IV.3.5. ***Courbure moyenne.***

On appelle *courbure moyenne de* $\partial\Omega$ la fonction $\kappa := \mathrm{div}(n)$ définie sur $\partial\Omega$, où n est l'extension de la normale définie précédemment. On a :

$$\kappa = \mathrm{div}(n) = \Delta d.$$

IV.4 L'inégalité de Korn.

Soit Ω un ouvert borné connexe de $\mathbb{R}^N$ régulier de classe $\mathcal{C}^1$.
Avant tout, on définit deux objets utiles pour la suite (déjà définis dans le mémoire, mais en guise de rappel) :

Définition IV.4.1.

Soit $u \in H^1(\Omega, \mathbb{R}^N)$. On appelle *gradient symétrisé de u* la partie symétrique du gradient de u, c'est-à-dire :

$$\varepsilon(u) := \frac{\nabla u + (\nabla u)^T}{2}.$$

Définition IV.4.2.

Soit $u \in L^2(\Omega, \mathbb{R}^N)$. On appelle *moment angulaire de u* la matrice $M(u)$ définie par :

$$\forall i, j \in [\![1; N]\!] \quad M(u)_{i,j} := \int_\Omega (x_i u_j(x) - x_j u_i(x)) \mathrm{d}x.$$

Il est clair que pour tout $u \in L^2(\Omega, \mathbb{R}^N)$, $M(u) \in \mathcal{A}_N(\mathbb{R})$.

Le but de cette section est de démontrer le théorème suivant :

Théorème IV.4.3. ***Inégalité de Korn.***

Soit $V = \left\{ u \in H^1(\Omega, \mathbb{R}^N) | \int_\Omega u(x)\mathrm{d}x = M(u) = 0 \right\}$.
Alors V est un $\mathbb{R}$-espace de Hilbert et il existe $C > 0$ tel que pour tout $u \in V$, on a :

$$\|u\|_{H^1} \leqslant C \|\varepsilon(u)\|_{L^2}.$$

On va démontrer une série de lemmes importants nous permettant d'arriver à ce résultat.
On se réfère ici à [1], [5], [6] et [8] pour plus de détails.

Définition IV.4.4.

On appelle *espace des mouvements rigides* l'ensemble :

$$\mathrm{RM}(\Omega) := \left\{ r : x \longmapsto Ax + b | A \in \mathcal{A}_N(\mathbb{R}) \text{ et } b \in \mathbb{R}^N \right\}.$$

On va en fait démontrer que l'inégalité de Korn reste vraie sur tout $\mathbb{R}$-espace de Hilbert en somme directe avec $\mathrm{RM}(\Omega)$.
Voici un premier lemme :

Lemme IV.4.5.

Si $v \in H^1(\Omega, \mathbb{R}^N)$ est tel que $\varepsilon(v) = 0$, alors $v \in \mathrm{RM}(\Omega)$.

Démonstration : Soit $v \in H^1(\Omega, \mathbb{R}^N)$ tel que $\varepsilon(v) = 0$. Pour tout $i, j \in [\![1; N]\!]$, on a :

$$\partial_i v_j = -\partial_j v_i. \tag{8}$$

Soit $k \in [\![1; N]\!]$. Au sens des distributions, on a :

$$\partial_k \partial_i v_j = -\partial_k \partial_j v_i.$$

Posons $V_{i,j,k} = \partial_k \partial_j v_i$. On vient d'écrire que :

$$V_{j,i,k} = -V_{i,j,k}. \tag{9}$$

Par commutativité des dérivées au sens des distributions,

$$V_{j,i,k} = V_{j,k,i}. \tag{10}$$

Donc :

$$\begin{aligned} V_{j,i,k} &\overset{\text{par (9)}}{=} -V_{i,j,k} \\ &\overset{\text{par (10)}}{=} -V_{i,k,j} \\ &\overset{\text{par (9)}}{=} V_{k,i,j} \\ &\overset{\text{par (10)}}{=} V_{k,j,i} \\ &\overset{\text{par (9)}}{=} -V_{j,k,i} \\ &\overset{\text{par (10)}}{=} -V_{j,i,k}. \end{aligned}$$

Autrement dit, $\partial_k \partial_i v_j = -\partial_k \partial_i v_j$, c'est-à-dire $\partial_k \partial_i v_j = 0$, au sens des distributions. Comme Ω est connexe, pour tout $i, j \in [\![1; N]\!]$, $\partial_i v_j$ est constante sur Ω. On pose donc :

$$A = (\partial_i v_j)_{i,j \in [\![1;N]\!]},$$

qui est une matrice antisymétrique par (8). On a $\nabla v = A$, ce qui achève la démonstration par connexité de Ω. □

Voici un autre lemme, application directe du théorème spectral :

Lemme IV.4.6.

Soit $Q \in \mathcal{S}_N(\mathbb{R})$ la matrice définie par :

$$\forall i, j \in [\![1; N]\!] \quad Q_{i,j} = \int_\Omega x_i x_j \mathrm{d}x.$$

Alors, il existe $P \in O_N(\mathbb{R})$ et $D \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ diagonale à coefficients diagonaux strictement positifs tels que :

$$Q = P^T D P.$$

<u>Démonstration :</u> Pour tout $y \in \mathbb{R}^N$, on a :

$$y^T Q y = \int_\Omega (y \cdot x)^2 \mathrm{d}x \geqslant 0,$$

avec égalité si, et seulement si $y = 0$, puisque Ω est un ouvert de $\mathbb{R}^N$. Q est donc une matrice symétrique définie positive réelle. On conclut grâce au théorème spectral. □

Dans un cas particulier, l'annulation du moment angulaire permet de dire que la fonction est nulle, comme le dit le lemme suivant :

Lemme IV.4.7.

Soit $A \in \mathcal{A}_N(\mathbb{R})$. On pose, pour $x \in \mathbb{R}^N$,

$$u(x) = Ax.$$

Si $M(u) = 0$, alors u est la fonction nulle.

Démonstration : Il est clair que $u \in L^2(\Omega, \mathbb{R}^N)$. Supposons que $M(u) = 0$, et montrons que A est la matrice nulle.
Soient $i, j \in [\![1; N]\!]$. Pour $\ell \in [\![1; N]\!]$, on a :

$$u_\ell(x) = \sum_{k=1}^{N} A_{\ell,k} x_k.$$

Donc :

$$\begin{aligned} M(u)_{i,j} &= \int_\Omega \left(x_i \sum_{k=1}^{N} A_{j,k} x_k - x_j \sum_{k=1}^{N} A_{i,k} x_k \right) \mathrm{d}x \\ &= \sum_{k=1}^{N} A_{j,k} \int_\Omega x_i x_k \mathrm{d}x - \sum_{k=1}^{N} A_{i,k} \int_\Omega x_j x_k \mathrm{d}x. \end{aligned}$$

On pose, pour $i, k \in [\![1; N]\!]$,

$$Q_{i,k} = \int_\Omega x_i x_k \mathrm{d}x,$$

et Q la matrice $(Q_{i,k})_{i,k \in [\![1;N]\!]}$. D'après le Lemme IV.4.6 précédent, on peut écrire :

$$Q = P^T D P,$$

avec $P \in O_N(\mathbb{R})$ et D diagonale à coefficients diagonaux strictement positifs.
Par symétrie de Q et antisymétrie de A, on a :

$$\begin{aligned} \forall i, j \in [\![1; N]\!] \quad M(u)_{i,j} &= \sum_{k=1}^{N} A_{j,k} Q_{i,k} - \sum_{k=1}^{N} A_{i,k} Q_{j,k} \\ &= \underbrace{\sum_{k=1}^{N} A_{j,k} Q_{k,i}}_{=(AQ)_{j,i}} + \underbrace{\sum_{k=1}^{N} Q_{j,k} A_{k,i}}_{=(QA^T)_{j,i}} \\ &= (AQ + QA)_{j,i} \\ &= (AQ + QA)^T_{i,j}. \end{aligned}$$

Puisque $M(u) = 0$, on a $AQ + QA = 0$.
Posons $B = PAP^T$. Comme A est antisymétrique, B aussi. De plus,

$$\begin{aligned} 0 &= AQ + QA \\ &= P^T B P P^T D P + P^T D P P^T B P \\ &= P^T (BD + DB) P. \end{aligned}$$

Donc $BD + DB = 0$. En notant $B = (B_{i,j})_{i,j \in [\![1;N]\!]}$ et $D = \mathrm{diag}(d_1, \ldots, d_N)$ avec $d_1, \ldots, d_N > 0$, pour tout $i, j \in [\![1; N]\!]$, on a ainsi :

$$\sum_{k=1}^{N} (B_{i,k} D_{k,j} + D_{i,k} B_{k,j}) = 0,$$

c'est-à-dire :

$$B_{i,j} d_j + d_i B_{i,j} = 0,$$

ou encore :

$$(d_i + d_j) B_{i,j} = 0.$$

Comme $d_i + d_j > 0$, on a $B_{i,j} = 0$ et donc B est la matrice nulle, ce qui prouve que $A = 0$. □

On dispose du lemme suivant, qu'on admet mais dont on trouvera une démonstration dans [5], page 231 :

Lemme IV.4.8. ***Inégalité de Nečas.***

Pour tout $u \in L^2(\Omega)$, on a $u \in H^{-1}(\Omega)$ et au sens des distributions, $\nabla u \in H^{-1}(\Omega, \mathbb{R}^N)$. De plus, il existe une constante $C > 0$ telle que pour tout $u \in L^2(\Omega)$:

$$\|u\|_{L^2(\Omega)} \leqslant C(\|u\|_{H^{-1}(\Omega)} + \|\nabla u\|_{H^{-1}}).$$

On montre une première inégalité de Korn, dont la démonstration, basée sur l'inégalité précédente, peut à nouveau se trouver dans [5], à la page 319 :

Lemme IV.4.9. ***Inégalité de Korn I.***

Il existe $C > 0$ telle que :

$$\forall v \in H^1(\Omega, \mathbb{R}^N) \quad \|\nabla v\|_{L^2} \leqslant C(\|v\|_{L^2} + \|\varepsilon(v)\|_{L^2}).$$

Démonstration : Soit $v \in H^1(\Omega, \mathbb{R}^N)$. Pour tout $i, j, k \in [\![1; N]\!]$, on a, au sens des distributions, après un petit calcul :

$$\partial_j \partial_k v_i = \partial_k \varepsilon(v)_{i,j} + \partial_j \varepsilon(v)_{i,k} - \partial_i \varepsilon(v)_{j,k}. \tag{11}$$

En revenant à la définition de $\|\cdot\|_{H^{-1}(\Omega)}$ (au sens des distributions), on arrive à :

$$\forall i, j, k \in [\![1; N]\!] \quad \|\partial_k \varepsilon(v)_{i,j}\|_{H^{-1}(\Omega)} \leqslant \|\varepsilon(v)_{i,j}\|_{L^2(\Omega)} \leqslant \|\varepsilon(v)\|_{L^2},$$

et donc, grâce à (11), il existe $C > 0$ indépendante de v telle que :

$$\forall i, j, k \in [\![1; N]\!] \quad \|\nabla(\partial_k v_i)\|_{H^{-1}} \leqslant C\|\varepsilon(v)\|_{L^2},$$

Ensuite, toujours en revenant à la définition de la norme de $H^{-1}(\Omega)$:

$$\forall (i, k) \in [\![1; N]\!] \quad \|\partial_k v_i\|_{H^{-1}(\Omega)} \leqslant \|v\|_{L^2}.$$

Par conséquent, il existe $C > 0$ indépendante de v telle que :

$$\|\partial_k v_i\|_{H^{-1}(\Omega)} + \|\nabla(\partial_k v_i)\|_{H^{-1}} \leqslant C(\|v\|_{L^2} + \|\varepsilon(v)\|_{L^2}).$$

Une application de l'inégalité de Nečas (Lemme IV.4.8) permet de conclure. □

On en déduit une seconde inégalité de Korn, sur tout $\mathbb{R}$-espace de Hilbert en somme directe avec Ω :

Proposition IV.4.10. ***Inégalité de Korn II.***

Soit V un $\mathbb{R}$-espace de Hilbert fonctionnel inclus dans $H^1(\Omega, \mathbb{R}^N)$. Si $V \cap \mathrm{RM}(\Omega) = \{0\}$, alors :

$$\exists C > 0 \quad \forall u \in V \quad \|u\|_{H^1} \leqslant C\|\varepsilon(u)\|_{L^2}.$$

Démonstration : Raisonnons par l'absurde en supposant que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad \exists u_n \in V \quad \|u_n\|_{H^1} > n\|\varepsilon(u_n)\|_{L^2}.$$

En particulier, $\|u_n\|_{H^1} > 0$ donc $u_n \neq 0$, pour $n \in \mathbb{N}^*$. On pose :

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad v_n = \frac{u_n}{\|u_n\|_{H^1}} \in V,$$

de sorte que $\|v_n\|_{H^1} = 1$ et :

$$\|\varepsilon(v_n)\|_{L^2} = \frac{\|\varepsilon(u_n)\|_{L^2}}{\|u_n\|_{H^1}} < \frac{1}{n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$$

$(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est une suite bornée de $H^1(\Omega,\mathbb{R}^N)$ donc d'après le théorème d'injection compacte, il existe $v \in H^1(\Omega,\mathbb{R}^N)$ tel que $v_n \underset{n\to+\infty}{\rightharpoonup} v$ dans $H^1(\Omega,\mathbb{R}^N)$ et $v_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} v$ dans $L^2(\Omega,\mathbb{R}^N)$.
Pour tout $u \in H^1(\Omega,\mathbb{R}^N)$, on a :

$$\begin{aligned}\|\varepsilon(u)\|_{L^2} &= \left\|\frac{\nabla u + (\nabla u)^T}{2}\right\|_{L^2} \\ &\leqslant \|\nabla u\|_{L^2} \\ &\leqslant \|u\|_{H^1},\end{aligned}$$

donc $\varepsilon : H^1(\Omega,\mathbb{R}^N) \to L^2(\Omega,\mathbb{R}^N)$ est une application linéaire continue. Il vient que $\varepsilon(v_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \varepsilon(v)$ dans $L^2(\Omega,\mathbb{R}^N)$, c'est-à-dire :

$$\|\varepsilon(v_n)\|_{L^2} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \|\varepsilon(v)\|_{L^2}.$$

Par unicité de la limite, $\|\varepsilon(v)\|_{L^2} = 0$, c'est-à-dire $\varepsilon(v) = 0$. D'après le Lemme IV.4.5, $v \in \mathrm{RM}(\Omega)$.
Mais pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n \in V$, et comme V est un espace de Hilbert, $v \in V$. Par conséquent :

$$v \in \mathrm{RM}(\Omega) \cap V.$$

Par hypothèse, $\mathrm{RM}(\Omega) \cap V = \{0\}$ donc $v = 0$. Autrement dit, $\|v_n\|_{L^2} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.
D'après la première inégalité de Korn (Lemme IV.4.9) :

$$\forall w \in H^1(\Omega,\mathbb{R}^N) \quad \|\nabla w\|_{L^2} \leqslant C(\|w\|_{L^2} + \|\varepsilon(w)\|_{L^2}).$$

Comme $\|v_n\|_{L^2}$ et $\|\varepsilon(v_n)\|_{L^2}$ tendent vers 0 quand $n \to +\infty$, on en déduit que $\|\nabla v_n\|_{L^2} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$, et donc :

$$\|v_n\|_{H^1} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0,$$

ce qui est absurde car pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\|v_n\|_{H^1} = 1$. □

Rassemblons tous nos résultats pour démontrer notre théorème, dont on rappelle l'énoncé :

Théorème IV.4.3. ***Inégalité de Korn.***

Soit $V = \left\{u \in H^1(\Omega,\mathbb{R}^N) \middle| \int_\Omega u(x)\mathrm{d}x = M(u) = 0\right\}$.
Alors V est un $\mathbb{R}$-espace de Hilbert et il existe $C > 0$ tel que pour tout $u \in V$, on a :

$$\|u\|_{H^1} \leqslant C\|\varepsilon(u)\|_{L^2}.$$

Démonstration : Raisonnons par étapes.
⋆ Étape 1 : Montrons que V est un espace de Hilbert.
Il est clair que V est un sous-espace vectoriel de $H^1(\Omega,\mathbb{R}^N)$. Si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in V^{\mathbb{N}}$ est une suite convergente vers $u \in H^1(\Omega,\mathbb{R}^N)$, l'inégalité de Cauchy-Schwarz fournit :

$$\begin{aligned}\left|\int_\Omega (u_n - u)\mathrm{d}x\right| &\leqslant \int_\Omega |u_n - u|\mathrm{d}x \\ &\leqslant \sqrt{|\Omega|}\|u_n - u\|_{L^2} \\ &\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0,\end{aligned}$$

donc $0 = \int_\Omega u_n \mathrm{d}x \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \int_\Omega u\mathrm{d}x$, et $\int_\Omega u\mathrm{d}x = 0$.
Ensuite, il est clair que M est linéaire sur $H^1(\Omega, \mathbb{R}^N)$. Pour $i, j \in [\![1; N]\!]$ et $v \in H^1(\Omega, \mathbb{R}^N)$ on a :

$$\begin{aligned} |M(v)_{i,j}| &\leqslant \int_\Omega |x_i v_j(x) - x_j v_i(x)|\mathrm{d}x \\ &\leqslant \sqrt{\int_\Omega |x_i|^2 \mathrm{d}x}\|v_j\|_{L^2} + \sqrt{\int_\Omega |x_j|^2 \mathrm{d}x}\|v_i\|_{L^2} \\ &\leqslant \tilde{C}(\|v_j\|_{L^2} + \|v_i\|_{L^2}), \end{aligned}$$

où $\tilde{C} = \max_{\ell \in [\![1;N]\!]} \left(\sqrt{\int_\Omega |x_\ell|^2 \mathrm{d}x}\right)$. Donc :

$$\begin{aligned} |M(u_n)_{i,j} - M(u)_{i,j}| &= |M(u_n - u)_{i,j}| \\ &\leqslant \tilde{C}(\|(u_n - u)_j\|_{L^2} + \|(u_n - u)_i\|_{L^2}) \\ &\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0. \end{aligned}$$

Comme précédemment, on conclut que $M(u) = 0$ et donc $u \in V$, qui est ainsi fermé.
V est donc un $\mathbb{R}$-espace de Hilbert.
$\star$ <u>Étape 2 :</u> Montrons que $V \cap \mathrm{RM}(\Omega) = \{0\}$. Soit $u \in V \cap \mathrm{RM}(\Omega)$.
Comme $u \in \mathrm{RM}(\Omega)$, il existe $A \in \mathcal{A}_N(\mathbb{R})$ et $b \in \mathbb{R}^N$ tels que :

$$\forall x \in \Omega \quad u(x) = Ax + b.$$

On a :

$$\begin{aligned} 0 &= \int_\Omega u(x)\mathrm{d}x \\ &= A\int_\Omega x\mathrm{d}x + b|\Omega|. \end{aligned}$$

Donc :

$$b = -A\hat{x},$$

où $\hat{x} \in \mathbb{R}^N$ est la moyenne de la fonction identité sur Ω. Ainsi,

$$\forall x \in \Omega \quad u(x) = Ax - A\hat{x} = A(x - \hat{x}).$$

Considérons $v : x \longmapsto u(x + \hat{x})$. On note $\hat{\Omega} = \Omega + \hat{x}$, qui est un ouvert borné connexe de $\mathbb{R}^N$, et $v \in H^1(\hat{\Omega}, \mathbb{R}^N)$.
Pour $x \in \hat{\Omega}$, on a $v(x) = Ax$. De plus, pour $i, j \in [\![1; N]\!]$, par changement de variable,

$$\begin{aligned} M(v)_{i,j} &= \int_{\Omega+\hat{x}} (x_i v_j(x) - x_j v_i(x))\mathrm{d}x \\ &= \int_\Omega ((x_i - \hat{x})u_j(x) - (x_j - \hat{x})u_i(x))\mathrm{d}x \\ &= M(u)_{i,j} + \hat{x}\left(\int_\Omega u_i(x)\mathrm{d}x - \int_\Omega u_j(x)\mathrm{d}x\right) \\ &= M(u)_{i,j}, \end{aligned}$$

car $\int_\Omega u(x)\mathrm{d}x = 0$. Comme $M(u) = 0$, $M(v) = 0$.
D'après le Lemme IV.4.7, comme $v : x \longmapsto Ax$ avec A antisymétrique, $A = 0$. On a enfin $b = -A\hat{x} = 0$, ce qui donne :

$$u = 0,$$

et donc $V \cap \mathrm{RM}(\Omega) = \{0\}$.
Une application de la Proposition IV.4.10 précédente permet de conclure. $\square$

Remarque IV.4.11. ***Décomposition en somme directe de*** $H^1(\Omega, \mathbb{R}^N)$**.**

Dans la démonstration précédente, on a montré que $V \cap \mathrm{RM}(\Omega) = \{0\}$. En fait, V et $\mathrm{RM}(\Omega)$ sont supplémentaires dans $H^1(\Omega, \mathbb{R}^N)$.

Démonstration : Montrons que $H^1(\Omega, \mathbb{R}^N) = V \oplus \mathrm{RM}(\Omega)$.
On sait déjà qu'ils sont en somme directe. Soit $u \in H^1(\Omega, \mathbb{R}^N)$.
Posons $b = \dfrac{1}{|\Omega|} \displaystyle\int_\Omega u(x)\mathrm{d}x$.
D'après le Lemme IV.4.7, l'application $A \longmapsto M(A\,\mathrm{Id}_\Omega)$ est un endomorphisme injectif de $\mathcal{A}_N(\mathbb{R})$ qui est de dimension finie, donc elle est bijective.
En particulier, il existe $A \in \mathcal{A}_N(\mathbb{R})$ telle que $M(A\,\mathrm{Id}_\Omega) = M(u - b + A\hat{x})$.
On pose, pour $x \in \Omega$:

$$r(x) = Ax + b - A\hat{x}.$$

On a :

$$\forall x \in \Omega \quad u(x) = (u(x) - r(x)) + r(x).$$

Par définition, $r \in \mathrm{RM}(\Omega)$. De plus,

$$\begin{aligned}
\int_\Omega (u(x) - r(x))\mathrm{d}x &= \int_\Omega u(x)\mathrm{d}x - \int_\Omega Ax\mathrm{d}x - \int_\Omega b\mathrm{d}x + \int_\Omega A\hat{x}\mathrm{d}x \\
&= \int_\Omega u(x)\mathrm{d}x - A\int_\Omega x\mathrm{d}x - |\Omega|b + |\Omega|A\hat{x} \\
&= 0,
\end{aligned}$$

et par définition de A, $M(u - r) = M(u - b + A\hat{x}) - M(A\,\mathrm{Id}_\Omega) = 0$.
Donc $u - r \in V$, ce qui achève la démonstration. □

Remarque IV.4.12. ***Cas de*** $H^1_0(\Omega, \mathbb{R}^N)$**.**

L'inégalité de Korn peut se démontrer plus facilement dans un cas particulier : il existe $C > 0$ telle que pour tout $u \in H^1_0(\Omega, \mathbb{R}^N)$, on a :

$$\|u\|_{H^1} \leqslant C\|\varepsilon(u)\|_{L^2}.$$

Démonstration : Tout d'abord, soit $u \in \mathcal{C}^\infty_c(\Omega, \mathbb{R}^N)$. En intégrant par parties, on a :

$$\begin{aligned}
2\int_\Omega |\varepsilon(u)|^2\mathrm{d}x &= \int_\Omega |\nabla u|^2\mathrm{d}x + \int_\Omega \nabla u \cdot (\nabla u)^T\mathrm{d}x \\
&= \|\nabla u\|^2_{L^2} + \int_\Omega \mathrm{div}(u)^2\mathrm{d}x \\
&\geqslant \|\nabla u\|^2_{L^2}.
\end{aligned}$$

Donc :

$$\|\nabla u\|^2_{L^2} \leqslant 2\|\varepsilon(u)\|^2_{L^2}.$$

Maintenant, soit $u \in H^1_0(\Omega, \mathbb{R}^N)$. Comme $\mathcal{C}^\infty_c(\Omega, \mathbb{R}^N)$ est dense dans $H^1_0(\Omega, \mathbb{R}^N)$, il existe $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathcal{C}^\infty_c(\Omega, \mathbb{R}^N)$ telle que $\|\nabla u - \nabla u_n\|_{L^2} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.
Or $\|\varepsilon(u - u_n)\|_{L^2} \leqslant \|\nabla u - \nabla u_n\|_{L^2} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$, donc $\varepsilon(u_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \varepsilon(u)$ dans $L^2(\Omega, \mathbb{R}^N)$.
Comme pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\|\nabla u_n\|^2_{L^2} \leqslant 2\|\varepsilon(u_n)\|_{L^2}$, en passant à la limite, on obtient que :

$$\forall u \in H^1_0(\Omega, \mathbb{R}^N) \quad \|\nabla u\|^2_{L^2} \leqslant 2\|\varepsilon(u)\|^2_{L^2}.$$

On conclut grâce à l'inégalité de Poincaré, qui dit que :

$$\|u\|_{L^2} \leqslant C_P \|\nabla u\|_{L^2},$$

avec $C_P > 0$, et donc :

$$\begin{aligned} \|u\|_{H^1} &= \|u\|_{L^2} + \|\nabla u\|_{L^2} \\ &\leqslant (C_P + 1)\|\nabla u\|_{L^2} \\ &\leqslant 2(C_P + 1)\|\varepsilon(u)\|_{L^2}. \end{aligned}$$

□

IV.5 Fonctionnelles de type Willmore.

Dans cette sous-partie, on se donne un ouvert Ω_0 borné de classe $\mathcal{C}^3$. Dans ce qui suit, on se basera sur [13].
Si Ω est un ouvert borné de classe $\mathcal{C}^3$, on note n la normale extérieure à $\partial\Omega$, et on note κ la courbure moyenne de $\partial\Omega$. Ces objets dépendent de Ω de façon implicite.
On s'intéresse aux fonctionnelles définies ci-dessous :

Définition IV.5.1. ***Fonctionnelles de type Willmore.***

On appelle *fonctionnelle de type Willmore* toute fonction de la forme

$$\Omega \longmapsto \int_{\partial\Omega} \gamma(x, n, \kappa)\mathrm{d}s,$$

où $\gamma : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^N \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est une fonction (continue). L'intégrale est par rapport à $x \in \partial\Omega$.

On souhaite dériver ces fonctions par rapport au domaine. À cet effet, dans [13], on dispose du théorème suivant (**Théorème 4.1** dans cette référence), adapté à $\mathbb{R}^2$ ici :

Théorème IV.5.2. ***Dérivée de forme (voir [13, Théorème 4.1]).***

On suppose que $N = 2$. Par abus, on note $\gamma = \gamma(\cdot, n, \kappa)$. Si γ est de classe $\mathcal{C}^1$ (au moins faiblement), alors la fonction $\mathcal{J} : \Omega \longmapsto \int_{\partial\Omega} \gamma(x, n, \kappa)\mathrm{d}s$ est différentiable en Ω_0 avec, pour tout $\theta \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$:

$$\mathcal{J}'(\Omega_0)(\theta) = \int_{\partial\Omega_0} \left(-\partial_2\gamma \cdot \nabla_T(\theta \cdot n) - \partial_3\gamma\Delta_\Gamma(\theta \cdot n) + \left(\gamma\kappa - \partial_3\gamma\kappa^2 + \frac{\partial\gamma}{\partial n}\right)(\theta \cdot n)\right) \mathrm{d}s.$$

Démontrons-le. Pour cela, nous aurons besoin de définir un terme qui intervient dans ce théorème (à savoir $\Delta_\Gamma(\theta \cdot n)$) ainsi que de quelques résultats intermédiaires.

Définition IV.5.3. ***Opérateur de Laplace-Beltrami.***

Soit $f : \bar{\Omega} \to \mathbb{R}^N$ différentiable faiblement au moins deux fois. On pose $\Gamma = \partial\Omega$, et on considère son gradient tangentiel $\nabla_T f$, qu'on note également $\nabla_\Gamma f$.
(i) On appelle *divergence tangentielle de f* la fonction

$$\mathrm{div}_\Gamma(f) := \mathrm{div}(f) - \frac{\partial^2 f}{\partial n^2}.$$

(ii) On appelle *opérateur de Laplace-Beltrami* (ou *opérateur de Laplace tangentiel*) l'opérateur Δ_Γ définie pour $f : \bar{\Omega} \to \mathbb{R}$ différentiable faiblement au moins trois fois par :

$$\Delta_\Gamma(f) := \mathrm{div}_\Gamma(\nabla_\Gamma f).$$

S'il n'y a aucune ambiguïté sur l'ouvert Ω, on pourra noter div_T et Δ_T à la place de div_Γ et Δ_Γ.

On montre plusieurs lemmes intermédiaires pour démontrer le théorème :

Lemme IV.5.4.

Soit Ω un ouvert, et soit $\phi : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ un homéomorphisme. On pose $\Omega' = \phi(\Omega)$.
Alors, $\partial\Omega' = \phi(\partial\Omega)$.

Démonstration : La démonstration se fait par simple double inclusion. Détaillons-la.
$\subset$: Soit $x \in \partial\Omega'$. Comme ϕ est un homéomorphisme, $\phi(\bar{\Omega}) = \overline{\Omega'}$, donc $x \in \phi(\bar{\Omega})$.
Il existe $y \in \bar{\Omega}$ tel que $x = \phi(y)$.
Raisonnons par l'absurde en supposant que $y \in \Omega$. Comme Ω est ouvert, il existe $r > 0$ tel que :

$$B(y, r) \subset \Omega.$$

Mais alors, $\phi(B(y, r)) \subset \phi(\Omega) = \Omega'$.
Or, $x = \phi(y)$, donc $x \in \phi(B(y, r))$, ce qui prouve que $x \in \Omega'$. Puisque $x \in \partial\Omega'$, cela contredit le fait que $\Omega' \cap \partial\Omega' = \emptyset$.
Donc $y \notin \Omega$, c'est-à-dire $y \in \partial\Omega$. Cela prouve que $x \in \phi(\partial\Omega)$, d'où $\partial\Omega' \subset \phi(\partial\Omega)$.
$\supset$: On utilise le même raisonnement sur ϕ^{-1} en inversant les rôles de Ω et Ω' :

$$\partial\Omega \subset \phi^{-1}(\partial\Omega'),$$

et on applique ϕ pour conclure. □

On en déduit le lemme suivant :

Lemme IV.5.5.

La fonction $\Omega \mapsto d_\Omega$ (qui à un ouvert Ω associe la fonction distance signée sur Ω) est différentiable en Ω_0. De plus, il existe un voisinage V_0 de $\partial\Omega_0$ tel que pour tout $\theta \in W^{3,\infty}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ et pour tout $x \in V_0$ avec $x \notin \partial\Omega_0$,

$$d'_{\Omega_0}(\theta)(x) = -\theta(p_{\partial\Omega_0}(x)) \cdot n(x),$$

où $p_{\partial\Omega_0}(x)$ désigne l'unique projeté de x sur $\partial\Omega_0$ et n est prolongée sur $\mathbb{R}^N$ par le gradient de la distance signée de Ω_0.
En particulier, $d'_{\Omega_0}(\theta)$ se prolonge en une fonction continue sur V_0 en posant :

$$\forall x \in \partial\Omega_0 \quad d'_{\Omega_0}(\theta)(x) = -\theta(x) \cdot n(x).$$

Démonstration : Appliquons le Théorème IV.2.1 (de Danskin) (énoncé et démontré plus tôt dans l'annexe). Soit $\theta \in W^{3,\infty}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$.
Soit $x \in \mathbb{R}^N \setminus \partial\Omega_0$. Pour $t \in \mathbb{R}_+$, notons $\phi_t = \mathrm{Id} + t\theta$, $\Omega_t = \phi_t(\Omega_0)$ et $\psi_t(x) := d(x, \Omega_t)$.
On souhaite montrer que $\mathbb{R}_+ \ni t \mapsto \psi_t(x)$ est dérivable en 0 et en notant ψ'_0 sa dérivée en 0, que :

$$\psi'_0(x) = -\theta(p_{\partial\Omega_0}(x)) \cdot n(x),$$

où $p_{\partial\Omega_0}(x)$ désigne l'unique projeté de x sur $\partial\Omega_0$ (l'unicité du projeté est justifiée plus bas).
On a :

$$\begin{aligned} \psi_t(x) &= \min_{y \in \partial\Omega_t} \|x - y\| \\ &= \min_{y \in \partial\Omega_0} \|x - \phi_t(y)\|, \end{aligned}$$

grâce au Lemme IV.5.4 précédent qui nous dit que $\partial\Omega_t = \phi_t(\partial\Omega_0)$.
Pour $t \in \mathbb{R}_+$ et $y \in \partial\Omega_0$, on pose $\varphi(t, y) = \|x - \phi_t(y)\|$ et $Z(t) = \{y \in \partial\Omega_0 \mid \psi(t) = \varphi(t, y)\}$.
(1) Z n'est pas vide sur un voisinage de 0 (existence du projeté sur $\partial\Omega_0$), qu'on note V ;
(2) Comme $\partial\Omega_0$ est borné, $\bigcup_{t \in V} Z(t) \subset \partial\Omega_0$ est borné ;
(3) La fonction φ admet une dérivée partielle $\dfrac{\partial\varphi}{\partial t}$ sur $V \times \partial\Omega_0$ (quitte à réduire V) avec :

$$\forall (t, y) \in V \times \partial\Omega_0 \quad \frac{\partial\varphi}{\partial t}(t, y) = \frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\phi_t(y)) \cdot (x - \phi_t(y))}{\|x - \phi_t(y)\|}.$$

(4) La fonction $(t,y) \longmapsto \dfrac{\partial \varphi}{\partial t}(t,y)$ est continue sur V (fonction polynomiale).
D'après le Théorème de Danskin, $\mathbb{R}_+ \ni t \mapsto \psi_t(x)$ est différentiable en 0 et, en notant $\Pi_{\partial\Omega_0}(x)$ l'ensemble des projetés de $x \in \mathbb{R}^N$ sur $\partial\Omega_0$, on a :

$$\psi_0'(x) = \min_{z \in \Pi_{\partial\Omega_0}(x)} \left. \frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\phi_t(z)) \cdot (x - \phi_t(z))}{\|x - \phi_t(z)\|} \right|_{t=0}.$$

Dans la Sous-partie IV.1 de la présente Annexe, on a explicité que si x était assez proche du bord de Ω_0, alors il admet un unique projeté sur celui-ci (plus rigoureusement : il existe un voisinage V_0 de Ω_0 tel que pour tout $x \in V_0$, x admet un unique projeté $p_{\partial\Omega_0}(x)$ sur $\partial\Omega_0$). C'est le Corollaire IV.1.10 qui le stipule.
Si $x \in V_0$ avec $x \notin \partial\Omega_0$, on a donc :

$$\begin{aligned}
\psi_0'(x) &= \left. \frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\phi_t(z)) \cdot (x - \phi_t(z))}{\|x - \phi_t(z)\|} \right|_{t=0} \\
&= -\frac{\theta(p_{\partial\Omega_0}(x)) \cdot (x - p_{\partial\Omega_0}(x))}{d(\Omega_0)(x)} \\
&= -\theta(p_{\partial\Omega_0}(x)) \cdot \nabla d(\Omega_0)(x) \\
&= -\theta(p_{\partial\Omega_0}(x)) \cdot n(x).
\end{aligned}$$

L'application $x \mapsto \psi_0'(x)$ se prolonge par continuité à $\partial\Omega_0$ en posant $\psi_0'(x) = -\theta(x) \cdot n(x)$, puisque $x = p_{\partial\Omega_0}(x)$ si $x \in \partial\Omega_0$.
Cela achève la démonstration. □

Montrons deux autres lemmes qui nous sont utiles pour la démonstration du théorème :

Lemme IV.5.6.

Si $N = 2$, les fonctions n et κ sont différentiables en Ω_0 et pour tout $\theta \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$,

$$n'(\Omega_0)(\theta) = -\nabla_T(\theta \cdot n),$$

$$\kappa'(\Omega_0)(\theta) = -\Delta_T(\theta \cdot n).$$

Démonstration : ⋆ Différentiabilité de n :
Comme d est différentiable en Ω_0 (par le Lemme IV.5.5, $n = \nabla d$ aussi, et $n' = \nabla d'$. Ensuite, pour tout $\theta \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$, en notant $d'(\theta)$ et $n'(\theta)$ au lieu de $d'(\Omega_0)(\theta)$ et $n'(\Omega_0)(\theta)$,

$$\begin{aligned}
0 &= (1)'(\theta) \\
&= (\nabla d \cdot \nabla d)'(\theta) \\
&= 2\nabla d'(\theta) \cdot \nabla d.
\end{aligned}$$

Donc, sur $\partial\Omega_0$, $\nabla d'(\theta) \cdot \nabla d = n'(\theta) \cdot n = 0$. Il vient, sur $\partial\Omega_0$,

$$\begin{aligned}
n'(\theta) &= \nabla d'(\theta) \\
&= \nabla_T d'(\theta) + (\nabla d'(\theta) \cdot n)n \\
&= \nabla_T d'(\theta) \\
&= -\nabla_T(\theta \cdot n),
\end{aligned}$$

d'après le Lemme IV.5.5.

⋆ Différentiabilité de κ :
$\longrightarrow$ Tout d'abord,

$$\begin{aligned} 0 &= \nabla(1) \\ &= \nabla(\nabla d \cdot \nabla d) \\ &= 2(\operatorname{Hess} d)\nabla d. \end{aligned}$$

Donc $(\operatorname{Hess} d)\nabla d = 0$.
$\longrightarrow$ Ensuite, pour tout $\theta \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$, comme $\nabla d'(\theta) \cdot \nabla d = 0$,

$$\begin{aligned} 0 &= \nabla(\nabla d'(\theta) \cdot \nabla d) \\ &= (\operatorname{Hess} d'(\theta))\nabla d + (\operatorname{Hess} d)\nabla d'(\theta). \end{aligned}$$

Donc $(\operatorname{Hess} d'(\theta))\nabla d = -(\operatorname{Hess} d)\nabla d'(\theta)$. En multipliant par $(\nabla d)^T$ à gauche, on obtient :

$$(\nabla d)^T(\operatorname{Hess} d'(\theta))\nabla d = -(\nabla d)^T(\operatorname{Hess} d)\nabla d'(\theta).$$

Or, comme $\operatorname{Hess} d$ est symétrique :

$$\begin{aligned} (\nabla d)^T(\operatorname{Hess} d)\nabla d'(\theta) &= ((\nabla d)^T(\operatorname{Hess} d)\nabla d'(\theta))^T \\ &= (\nabla d'(\theta))^T(\operatorname{Hess} d)\nabla d \\ &= 0, \end{aligned}$$

puisque, par le point précédent, $(\operatorname{Hess} d)\nabla d = 0$. Donc :

$$(\nabla d)^T(\operatorname{Hess} d'(\theta))\nabla d = 0.$$

$\longrightarrow$ Enfin, comme d est différentiable en Ω_0, $\kappa = \Delta d$ aussi et pour tout $\theta \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$:

$$\begin{aligned} \kappa'(\Omega_0)(\theta) &= \Delta d'(\theta) \\ &= \operatorname{div}(\nabla d'(\theta)) \\ &= \operatorname{div}_T(\nabla d'(\theta)) + (\nabla d)^T(\operatorname{Hess} d'(\theta))\nabla d, \end{aligned}$$

par définition de div_T. Par ce qui précède, $(\nabla d)^T(\operatorname{Hess} d'(\theta))\nabla d = 0$ et donc :

$$\begin{aligned} \kappa'(\Omega_0)(\theta) &= \operatorname{div}_T(\nabla d'(\theta)) \\ &= -\operatorname{div}_T(\nabla_T(\theta \cdot n)) \\ &= -\Delta_T(\theta \cdot n), \end{aligned}$$

d'après le premier point et la définition de Δ_T. □

Lemme IV.5.7.

Si $N = 2$, on a :

$$\frac{\partial \kappa}{\partial n} = -\kappa^2.$$

Démonstration : Pour simplifier les notations dans les calculs qui suivent, on introduit la norme $\|\cdot\|$ définie sur $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ par :

$$\forall M \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R}) \quad \|M\| = \sqrt{\operatorname{Tr}(MM^T)}.$$

Cette norme est appelée *norme de Frobenius*. Si $M \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$, on remarque que $\|M\|^2 = M : M$.

On a :

$$\begin{aligned}
0 &= \Delta(1) \\
&= \Delta(\nabla d \cdot \nabla d) \\
&= \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} \frac{\partial^2}{\partial x_j^2}\left(\left(\frac{\partial d}{\partial x_i}\right)^2\right) \\
&= 2\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial^2 d}{\partial x_i \partial x_j}\frac{\partial d}{\partial x_i}\right) \\
&= 2\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} \left(\frac{\partial^3 d}{\partial x_i \partial x_j^2}\frac{\partial d}{\partial x_i} + \left(\frac{\partial^2 d}{\partial x_i \partial x_j}\right)^2\right) \\
&= 2(\nabla(\Delta d)\cdot\nabla d + (\operatorname{Hess} d : \operatorname{Hess} d)).
\end{aligned}$$

Ainsi, puisque $(\operatorname{Hess} d : \operatorname{Hess} d) = \|\operatorname{Hess} d\|^2$:

$$\nabla(\Delta d)\cdot\nabla d = -\|\operatorname{Hess} d\|^2.$$

Donc, si $N = 2$, comme $n = \nabla b$:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \kappa}{\partial n} &= \frac{\partial \Delta d}{\partial n} \\
&= \nabla(\Delta d)\cdot\nabla b \\
&= -\|\operatorname{Hess} d\|^2.
\end{aligned}$$

En outre, une vérification calculatoire sans difficulté fournit immédiatement :

$$\|\operatorname{Hess} d\|^2 = (\Delta d)^2 = \kappa^2,$$

et dans ce cas :

$$\frac{\partial \kappa}{\partial n} = -\kappa^2.$$

□

On peut donc démontrer le théorème annoncé. Rappelons son énoncé :

Théorème IV.5.2. ***Dérivée de forme (voir [13, Théorème 4.1]).***

On suppose que $N = 2$. Par abus, on note $\gamma = \gamma(\cdot, n, \kappa)$. Si γ est de classe $\mathcal{C}^1$ (au moins faiblement), alors la fonction $\mathcal{J} : \Omega \longmapsto \int_{\partial\Omega} \gamma(x, n, \kappa)\mathrm{d}s$ est différentiable en Ω_0 avec, pour tout $\theta \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$:

$$\mathcal{J}'(\Omega_0)(\theta) = \int_{\partial\Omega_0} \left(-\partial_2\gamma\cdot\nabla_T(\theta\cdot n) - \partial_3\gamma\Delta_\Gamma(\theta\cdot n) + \left(\gamma\kappa - \partial_3\gamma\kappa^2 + \partial_1\gamma\cdot n\right)(\theta\cdot n)\right)\mathrm{d}s.$$

Démonstration : On applique la Proposition I.2.10 (dernière ligne du tableau des dérivées) : on pose, pour $\Omega \in \mathcal{C}(\Omega_0)$,

$$\phi(\Omega) : x \longmapsto \gamma(x, n(x), \kappa(x)).$$

On rappelle que n, κ dépendent de Ω. D'après le Lemme IV.5.6, n et κ sont différentiables en Ω_0 donc ϕ aussi et, pour tout $\theta \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$, par dérivation composée, en utilisant les résultats de ce même lemme :

$$\phi'(\Omega_0)(\theta) = (\partial_2\gamma)n' + (\partial_3\gamma)\kappa'$$

$$= \quad -(\partial_2\gamma)\cdot\nabla_T(\theta\cdot n) - (\partial_3\gamma)\Delta_T(\theta\cdot n).$$

D'après la Proposition I.2.10, $\mathcal{J}$ est différentiable en Ω_0 et pour tout $\theta \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$,

$$\mathcal{J}'(\Omega_0)(\theta) = \int_{\partial\Omega_0} (\phi(\Omega_0)(\mathrm{div}(\theta) - (\nabla\theta n)\cdot n) + \dot{\phi}(\Omega_0)(\theta))\mathrm{d}s,$$

où $\dot{\phi}$ est la dérivée lagrangienne de ϕ. Comme $\dot{\phi}(\Omega_0)(\theta) = \phi'(\Omega_0)(\theta) + \nabla\phi(\Omega_0)\cdot\theta$, on a :

$$\begin{aligned}\mathcal{J}'(\Omega_0)(\theta) &= \int_{\partial\Omega_0} (\phi(\Omega_0)(\mathrm{div}(\theta) - (\nabla\theta n)\cdot n) + \nabla\phi(\Omega_0)\cdot\theta + \phi'(\Omega_0)(\theta))\mathrm{d}s \\ &= \int_{\partial\Omega_0} (\phi(\Omega_0)(\mathrm{div}(\theta) - (\nabla\theta n)\cdot n) + \nabla\phi(\Omega_0)\cdot\theta - (\partial_2\gamma)\cdot\nabla_T(\theta\cdot n) - (\partial_3\gamma)\Delta_T(\theta\cdot n))\mathrm{d}s.\end{aligned}$$

On applique une formule de Green surfacique (Théorème I.3.11, second point) pour écrire :

$$\int_{\partial\Omega_0} (\phi(\Omega_0)(\mathrm{div}(\theta) - (\nabla\theta n)\cdot n))\mathrm{d}s = \int_{\partial\Omega} \left(\kappa\phi(\Omega_0) + \frac{\partial\phi(\Omega_0)}{\partial n}\right)(\theta\cdot n)\mathrm{d}s - \int_{\partial\Omega_0} \nabla\phi(\Omega_0)\cdot\theta\mathrm{d}s.$$

Donc :

$$\mathcal{J}'(\Omega_0)(\theta) = \int_{\partial\Omega_0} \left(\left(\kappa\gamma + \frac{\partial(\gamma(\cdot,n,\kappa))}{\partial n}\right)(\theta\cdot n) - (\partial_2\gamma)\cdot\nabla_T(\theta\cdot n) - (\partial_3\gamma)\Delta_T(\theta\cdot n)\right)\mathrm{d}s.$$

Ensuite, sur $\partial\Omega_0$, par dérivation composée, en notant $\partial_1\gamma$ le gradient de *gamma* par rapport aux N premières coordonnées :

$$\begin{aligned}\frac{\partial(\gamma(\cdot,n,\kappa))}{\partial n} &= \nabla(\gamma(\cdot,n,\kappa))\cdot n \\ &= \partial_1\gamma\cdot n + (\partial_2\gamma)(\nabla n)n + (\partial_3\gamma)\frac{\partial\kappa}{\partial n},\end{aligned}$$

Comme $(\nabla n)n = (\mathrm{Hess}\, d)\nabla d = 0$ (vu précédemment, dans la démonstration du Lemme IV.5.6), et comme $\dfrac{\partial\kappa}{\partial n} = -\kappa^2$ (grâce au Lemme IV.5.7),

$$\frac{\partial(\gamma(\cdot,n,\kappa))}{\partial n} = \partial_1\gamma\cdot n - (\partial_3\gamma)\kappa^2.$$

Il vient :

$$\mathcal{J}'(\Omega_0)(\theta) = \int_{\partial\Omega_0} \left(\left(\kappa\gamma(\cdot,n,\kappa) + \partial_1\gamma\cdot n - \partial_3\gamma\kappa^2\right)(\theta\cdot n) - (\partial_2\gamma)\cdot\nabla_T(\theta\cdot n) - (\partial_3\gamma)\Delta_T(\theta\cdot n)\right)\mathrm{d}s,$$

et on a le résultat. □

Remarque IV.5.8. ***Et dans le cas général ?***

Dans le cas où $N \geqslant 3$, c'est un peu différent. En fait, il faut prendre en compte les *courbures principales de* $\partial\Omega_0$, qui sont, par définition, en tout point $x \in \partial\Omega_0$, les valeurs propres non nulles de $\mathrm{Hess}\, d(x)$. Il y en a exactement $N-1$, et on les note $\kappa_1, \ldots, \kappa_{N-1}$. Pour plus d'informations à ce sujet, voir [17, **Section 14.6**, p354].

Les démonstrations des Lemme IV.5.6 et Lemme IV.5.7 sont un tout petit peu changées : à la place de κ^2, on a $\displaystyle\sum_{i=1}^{N-1}\kappa_i^2$, et la formule du Théorème IV.5.2 devient :

$$\mathcal{J}'(\Omega_0)(\theta) = \int_{\partial\Omega_0} \left(\left(\kappa\gamma + \partial_1\gamma\cdot n - \partial_3\gamma\sum_{i=1}^{N-1}\kappa_i^2\right)(\theta\cdot n) - (\partial_2\gamma)\nabla_T(\theta\cdot n) - (\partial_3\gamma)\Delta_T(\theta\cdot n)\right)\mathrm{d}s.$$

Bibliographie.

[1] G. Allaire, *Conception optimale de structures*, Mathématiques & Applications 58, Springer, 2007.

[2] C. Amrouche, M. Moussaoui, *The Dirichlet problem for the Laplacian in Lipschitz domains. Abstract*, 2023.

[3] A. Avez, *Calcul différentiel*, Masson, 1993.

[4] N. Bourbaki, *Éléments de mathématique - Topologie générale : chapitres 1 à 4*, Springer, réimpression inchangée de l'édition originale de 1971, 2007, I.81.

[5] F. Boyer, P. Fabrie, *Mathematical Tools for the Study of Incompressible Navier-Stokes Equations and Related Models*, Springer, 2013.

[6] S. C. Brenner, L. Ridgway Scott, *The Mathematical Theory of Finite Element Methods*, Springer, 1994.

[7] H. Brézis, *Analyse fonctionnelle - Théorie et applications*, Masson, Collection Mathématiques appliquées pour la maîtrise, 2e tirage, 1983.

[8] P. G. Ciarlet, *Élasticité tridimensionnelle*, Masson, 1986.

[9] S. Cotin, M. Duprez, V. Lleras, A. Lozinski, K. Vuillemot, *ϕ-FEM: an efficient simulation tool using simple meshes for problems in structure mechanics and heat transfer* ; S. Bordas, A. Menk, S. Natarajan, *Partition of Unity Methods*, Wiley, pp.191-216, 2022, Wiley Series in Computational Mechanics, 978-0470667088. 10.1002/9781118535875.ch7. hal-03372733.

[10] J. Dalphin, *Some characterizations of a uniform ball property*, ESAIM, 2014.

[11] C. Dapogny, P. Frey, F. Omnès, Y. Privat, *Geometrical shape optimization in fluid mechanics using FreeFem++*, 2018, 16-17.

[12] M-C. Delfour, J-P Zolésio, *Shapes and Geometries : Metrics, Analysis, Differential Calculus, and Optimization*, Second edition, Advances in Design and Control, SIAM, 2011, 303-304.

[13] G. Dogan, R. H. Nochetto, *First variation of the general curvature-dependant surface energy*, EDP Sciences, 2011.

[14] M. Duprez, V. Lleras, A. Lozinski, *A new φ-FEM approach for problems with natural boundary conditions*, 2022.

[15] M. Duprez, A. Lozinski, *φ-FEM: a finite element method on domains defined by level-sets*, SIAM Journal on Numerical Analysis, 2020, 58 (2), 10.1137/19M1248947. hal-02521111.

[16] L. Evans, *Partial Differential Equations*, American Mathematical Society, Departement of Mathematics - University of California, Berkeley, Graduate Studies in Mathematics, Volume 19, Second Edition, 2010.

[17] D. Gilbarg, N. S. Trudinger, *Elliptic Partial Differential Equations of Second Order*, Second Edition, Springer-Verlag, 1983, 354-357.

[18] X. Gourdon, *Les maths en tête - Algèbre*, **2ème édition**, ellipses, 2009.

[19] X. Gourdon, *Les maths en tête - Analyse*, **2ème édition**, ellipses, 2008.

[20] D. Hartmann, M. Meinke, W. Schröder, *The constrained reinitialization equation for level set methods*, Journal of Compatutional Physics, 2010.

[21] A. Henrot, M. Pierre, *Shape Variation and Optimization - A Geometrical Analysis*, Tracts in Mathematics 28, European Mathematical Society, 2018, 212.

[22] J-B. Hiriart-Urruty, *Mathematical Tapas*, Volume 2, Springer, 2017, 215-218.

[23] A. Laurain, *A level set-based structural optimization code using FEniCS*, 2017.

[24] S. Morlacchi, S. G. Colleoni, R. Cárdenes, C. Chiastra, J. L. Diez, I. Larrabide, F. Migliavacca, *Patient-specific simulations of stenting procedures in coronary bifurcations: Two clinical cases*, Elsevier, Medical Engineering & Physics, 2013.

[25] S. Osher, R. Fedkiw, *Level Set Methods and Dynamic Implicit Surfaces*, Applied Mathematical Sciences Volume 153, Springer, 2003, 50.

[26] C. Pan, Y. Han, J. Lu, *Structural Design of Vascular Stents: A Review*, MDPI, 2021.

[27] J.A. Sethian, *Level Set Methods*, Volume 3 : Evolving Interfaces in Geometry, Fluid Mechanics, Computer Vision, and Materials Science, Cambridge Monographs on Applied and Computational Mathematics, 1996, 57-58.